



上海交通大学巴黎卓越工程师学院
Ecole d'Ingénieurs Paris SJTU

Probabilités

张莉维, *Alain Chillès* (祁冲)



Table des matières

Liste des théorèmes	7
Liste des définitions et notations	10
Liste des figures	11
1 Langage des probabilités	15
1.1 Introduction	15
1.2 Langage des probabilités	17
1.3 Probabilité conditionnelle	20
1.4 Calcul des probabilités	22
2 Probabilités discrètes	27
2.1 Formalisation	27
2.1.1 Définitions	27
2.1.2 Propriétés diverses	34
2.1.3 Conditionnement	38
2.1.4 Indépendance	45
2.2 Variables aléatoires	49
2.2.1 Loi d'une variable aléatoire	49
2.2.2 n -uplets de variables aléatoires	53
2.2.3 Indépendance de variables aléatoires	56
2.2.4 Espérance	61
2.2.5 Lois usuelles	67
2.2.6 Moments	77
2.2.7 Fonctions génératrices	82
3 Probabilités continues	91
3.1 Variables aléatoires absolument continues	91
3.1.1 Généralités	91
3.1.2 Sommes, etc.	96
3.2 Lois usuelles absolument continues	101
3.2.1 Loi uniforme sur un segment	101
3.2.2 Loi exponentielle	105
3.2.3 Loi normale	108
3.2.4 Loi du χ^2	112

3.3	Compléments sur les variables aléatoires	114
3.4	Fonctions caractéristiques	122
4	Simulations	127
4.1	Aléatoires ?	127
4.1.1	Nombres pseudo-aléatoires	127
4.1.2	Principe de simulation	129
4.2	V.a.r. discrètes	130
4.2.1	Lois finies	130
4.2.2	Lois infinies	131
4.2.3	Lois conjointes	132
4.3	V.a.r. continues	133
4.4	Loi uniforme	136
4.5	Méthodes de rejet	137
4.5.1	V.a.r. discrètes	137
4.5.2	Variables continues	138
4.6	Utilisation de la bibliothèque <code>scipy.stats</code>	145
4.6.1	Lois discrètes	145
4.6.2	Lois continues	146
4.6.3	Fonctions communes	148
5	Chaînes de Markov	151
5.1	Quelques brefs rappels	151
5.2	Un premier exemple	154
5.3	Définitions	157
5.4	Propriétés des matrices stochastiques	161
5.4.1	Notations et formulaire	161
5.4.2	Classification des états	166
5.4.3	Grands théorèmes sur les chaînes de Markov	175
5.5	Cas général	177
5.5.1	Forme de la matrice de transition	177
5.5.2	Probabilité d'absorption	179
5.5.3	Temps d'atteinte d'une classe absorbante	182
6	Convergences	189
6.1	Rappels	189
6.2	Convergence presque sûre	190
6.3	Convergence en loi	193
6.3.1	Définition	194
6.3.2	Résultats utiles	196
6.3.3	Fonction caractéristique	198
6.4	Le théorème central limite (TCL)	200
6.5	Récapitulatif	203
6.5.1	Convergences	203
6.5.2	À quoi ça sert ?	204

6.5.3	Comment montrer une convergence presque sûre ?	204
6.5.4	Comment montrer une convergence en loi ?	205
A	Codes Python	207
1.1	Applications aux probabilités	207
1.1.1	Lois usuelles absolument continues	207
B	Codes Maxima	213
2.1	Applications aux probabilités	213
2.1.1	Lois usuelles absolument continues	213
	Liste des propositions	216
	Liste des propriétés	217
	Liste des codes Python	219
	Liste des codes Maxima	221

Liste des théorèmes

2.1	Probabilités totales	40
2.2	Espace probabilisé d'une suite	58
2.3	Formule de transfert	62
2.4	Inégalité de Markov	63
2.5	Bienaymé-Tchebychev	81
3.1	Formule de transfert	92
3.2	Formule d'inversion	124
3.3	Théorème Central Limite – TCL	124
4.1	Méthode du rejet (première version)	138
4.2	Méthode du rejet (deuxième version)	140
5.1	Borel-Cantelli	152
5.2	Perron-Frobenius	175
5.3	Ergodicité	176
6.1	Loi forte des grands nombres	193
6.2	Lévy	198
6.3	Slutsky	199
6.4	Théorème central limite	201
6.5	Méthode Delta	202

Liste des définitions et notations

1.1	Vocabulaire des probabilités	17
1.2	Événements particuliers	18
1.3	Partie négligeable	19
1.4	Probabilité conditionnelle	20
1.5	Événements indépendants	21
1.6	Probabilité uniforme	21
2.1	Tribu	27
2.2	Événements incompatibles	28
2.3	Probabilité	28
2.4	Presque sûr	35
2.5	Conditionnement	38
2.6	Système complet d'événements	39
2.7	Indépendance d'événements	45
2.8	Variable aléatoire	49
2.9	Loi d'une variable aléatoire discrète	49
2.12	Fonction de répartition	51
2.13	Vecteurs aléatoires	53
2.15	Loi conditionnelle	56
2.16	Variables aléatoires indépendantes	56
2.18	Espérance	61
2.19	Loi de Bernoulli	67
2.20	Loi binomiale	69
2.21	Loi de Poisson	73
2.22	Loi géométrique	76
2.23	Moments	77
2.24	Variance et écart-type	77
2.25	Covariance	78
2.26	Fonction génératrice	83
3.1	Variables aléatoires discrètes et continues	91
3.2	Variables aléatoires absolument continues	91
3.3	Espérance d'une v.a.r. absolument continue	92
3.4	Moments	93
3.5	Loi uniforme	101
3.6	Loi exponentielle	105
3.7	Loi normale	108
3.8	Loi du χ^2	112

3.9	et propriété	114
3.10	Fonction de répartition	115
3.11	Vecteur aléatoire discret	117
3.12	Vecteur aléatoire absolument continu	119
3.13	Fonction caractéristique	122
5.3	Matrice de transition	157
5.4	Chaîne de Markov	157
5.5	Propriété de Markov	158
5.6	Graphe associé à une chaîne de Markov	158
5.7	Matrice positive	161
5.9	États communicants	166
5.10	États/classes transitoires et absorbants	170
5.11	État périodique ou apériodique	173
5.12	Classe périodique ou apériodique	174
5.13	Matrices irréductibles, etc.	174
6.1	Convergence presque sûre	190
6.3	Convergence en loi	194
6.4	Fonction caractéristique d'une variable aléatoire	198

Liste des figures

1.1	Un exemple d'arbre de probabilités	23
2.1	Probabilités composées	40
3.1	Fonction de répartition et densité d'une loi uniforme continue	103
3.2	Comparaison simulation/théorie pour une loi uniforme	103
3.3	Fonction de répartition et densité d'une loi exponentielle	107
3.4	Comparaison simulation/théorie pour une loi exponentielle	107
3.5	Fonction de répartition et densité d'une loi normale	109
3.6	Loi normale	110
3.7	Comportement asymptotique d'une binomiale vers la loi normale	110
4.1	Simulation d'une loi discrète (cas fini)	130
4.2	Simulation d'une loi géométrique	132
4.3	Simulation d'une loi de Poisson	132
4.4	Simulation d'une loi uniforme	134
4.5	Simulation d'une loi exponentielle	135
4.6	Simulation d'une loi normale	135
4.7	Loi uniforme sur un disque (bonne simulation à gauche, mauvaise à droite)	137
4.8	Simulation d'une loi de Poisson (méthode du rejet)	138
4.9	Loi uniforme sur une ellipse	140
4.10	Simulation d'un χ^2	142
4.11	Choix d'une autre densité	143
4.12	Méthode du rejet (χ^2_{16})	143
5.1	Doudou le hamster	155
5.2	Un exemple de graphe	159
5.3	Jeu Thierry contre Alain	161
5.4	Chaîne de Markov – Probabilité stationnaire	164
5.5	Chaîne de Markov – Non convergence	165
5.6	Chaîne de Markov – Non unicité de la limite	166
5.7	États communicants	167
5.8	Tous les états communiquent-ils ?	169
5.9	Transitoires ou absorbants ?	170
5.10	Chaîne de Markov périodique	174
5.11	Illustration du cas général	179

Notations

Chapitre 1

Langage des probabilités

1.1 Introduction

Quand on veut mettre en équations un phénomène observé, on peut procéder de plusieurs manières :

1. On connaît les relations entre les *causes* et les *effets* (exemple de la mécanique classique). On obtient un modèle parfois *prédictif* qui décrit le phénomène. On dit que l'on a un *modèle déterministe*.  Ce modèle peut ne pas être prédictif (incapacité à étudier les équations) ou être trop sensible aux approximations, ce qui en rend l'évaluation numérique impossible (*système chaotique ou chaos*).
2. On ne (re)connaît pas les relations entre les causes et les effets : on a l'impression d'avoir des effets du *hasard*. On produit souvent en ce cas un *modèle probabiliste* qui va essayer de décrire ce hasard.

Remarque 1.1

L'opposition apparente entre modèle déterministe et modèle probabiliste se situe au niveau des modèles. C'est notre approche mathématique qui est différente. Qu'en est-il des phénomènes observés ? Sont-ils déterministes ou probabilistes ? Ce débat appartient plus à la philosophie qu'aux mathématiques, mais il est toutefois très intéressant.

Exemple 1.1 – Modèle déterministe

Un ressort avec un coefficient de raideur k a son déplacement décrit par une équation différentielle :

$$x''(t) + kx(t) = 0$$

C'est un modèle déterministe : on a pu écrire cette équation en appliquant le principe fondamental de la dynamique.

Exemple 1.2 – Modèle probabiliste

Je jette manuellement un dé cubique dont les faces sont numérotées de 1 à 6 (et que je suppose bien équilibré), je pense que j'ai une chance sur 6 d'obtenir le nombre 3. Je ne suis (en ce qui me concerne) pas capable d'écrire les équations permettant en fonction des données initiales de prévoir le résultat et je ne suis pas capable d'être suffisamment précis dans mon geste pour obtenir le résultat que je veux. Je choisis donc un modèle qui décrit le résultat (ou plutôt la *chance* d'obtenir le résultat 3). C'est un modèle probabiliste.

Remarque 1.2

Pour l'exemple du dé, la question qui pourrait se poser est : ne pourrait-on pas imaginer la possibilité d'avoir un modèle déterministe (équations du mouvement, précision suffisante du lancer), pour prévoir le résultat ? Je ne sais pas. Mais la réponse du modélisateur est : a-t-on besoin d'une telle précision ? Ne peut-on pas se satisfaire de l'information probabiliste pour jouer aux dés ?

Remarque 1.3

Certains phénomènes déterministes peuvent avoir une apparence probabiliste. Ainsi, si l'on regarde les décimales de π (on connaît des algorithmes exacts permettant de calculer ces décimales), elles *semblent* se répartir entre 0 et 9 de manière égale...

L'objet de la modélisation probabiliste est de donner un sens précis à cette notion de *chance* d'obtenir un résultat.

Exercice(s) 1.1

1.1.1 Pour les phénomènes suivants, quel type de modèle choisiriez-vous ? et pourquoi ?

- (a) le tir au fusil ;
- (b) la météorologie ;
- (c) l'erreur d'approximation d'un ordinateur ;
- (d) l'émission d'une particule par radioactivité ;
- (e) le comportement d'un gaz.

1.2 Langage des probabilités

Définition 1.1 – Vocabulaire des probabilités

Soit un phénomène que l'on veut modéliser de manière probabiliste.

1. On appelle *expérience aléatoire* une expérience dont on connaît toutes les résultats possibles mais dont le résultat peut varier lorsqu'on la répète.
2. On appelle *univers* l'ensemble des résultats possibles.
3. On appelle *événement* certaines parties de l'univers, correspondant à ce qui peut se produire.
4. On appelle *probabilité d'un événement* la chance de réalisation de cet événement.

Exemple 1.3

1. Si on lance un dé à 6 faces équilibré, alors :

— L'univers peut-être :

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

— Les événements sont alors les parties de l'univers.

— On a par exemple :

$$\mathbb{P}(\{3\}) = \frac{1}{6}, \quad \mathbb{P}(\{2, 4, 6\}) = \frac{1}{2}, \dots$$

2. On attend l'émission d'une particule par un corps radioactif. Soit T le temps de cette attente.

— L'univers peut-être $\mathbb{R}_+$.

— Nous nous intéresserons surtout à des événements du type :

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, \quad T \leq t$$

— Les physiciens (je crois) nous disent que :

$$\mathbb{P}(T \leq t) = 1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

Mais on pourrait aussi s'intéresser au nombre N de particules émises avant un instant t_0 . On aurait alors :

— L'univers pourrait être $\mathbb{N}$.

— Nous nous intéresserions surtout à des événements du type :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad N = k \text{ ou } N \leq k$$

— Les probabilités seraient... nous le ferons plus tard.

Remarque 1.4

Nous pouvons constater que ce vocabulaire est trop imprécis pour faire des mathématiques correctement. Nous avons donc besoin de définir précisément l'ensemble des événements et ce qu'est une probabilité, ce sont les notions d'espace *probabilisé*. Ce sera fait dans un autre cours.

Remarque importante 1.5

Un cas important qu'on rencontre souvent est (voir la définition 1.6, page 21)

1. Ω est de cardinal fini ;
2. toutes les parties de Ω sont des événements ;
3. on définit la *probabilité uniforme sur Ω* par, pour tout $A \subset \Omega$:

$$P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$$

Remarque 1.6

Dans le raisonnement probabiliste naïf, nous utilisons souvent le « ou » et le « et », de même que le « non ». Il est alors immédiat que si A et B sont deux événements, alors :

$(A \text{ et } B)$ correspond à $A \cap B$

$(A \text{ ou } B)$ correspond à $A \cup B$

$(\text{non } A)$ correspond à $A^c \stackrel{\text{Not}}{=} \Omega \setminus A$, où Ω est l'univers

Définition 1.2 – Événements particuliers

1. L'événement $\emptyset$ est dit *événement impossible*.
2. L'événement Ω est dit *événement certain*.
3. Si A et B sont deux événements, $A \cap B = \emptyset$, A et B sont dits *événements incompatibles*.

Remarque 1.7

Pour résumer, on a les correspondances suivantes :

Langage probabiliste	Langage ensembliste
Univers	Ω
Résultat possible	$\omega \in \Omega$
Événement	A
Événement contraire	$\overline{A}$ ou A^c
Événement « A ou B »	$A \cup B$
Événement « A et B »	$A \cap B$
Événements incompatibles	$A \cap B = \emptyset$
A implique B	$A \subset B$
Événement impossible	$\emptyset$
Événement certain	Ω

Propriété 1.1

Si on a une probabilité sur Ω :

1. On a :

$$\mathbb{P}(\emptyset) = 0 \text{ et } \mathbb{P}(\Omega) = 1$$

2. Si A et B sont des événements disjoints (donc incompatibles), on a :

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$$

3. Si A est un événement, on a :

$$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$$

Définition 1.3 – Partie négligeable

On dit qu’une partie A de Ω est négligeable si :

$$\mathbb{P}(A) = 0$$

Remarque 1.8

On peut compléter les correspondances :

Langage probabiliste	Langage ensembliste
Événement négligeable	$\mathbb{P}(A) = 0$
Événement presque certain	$\mathbb{P}(A) = 1$

Exercice(s) 1.2

1.2.1 (a) Soit A et B deux événements, montrer que :

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

(b) Généraliser lorsque $(A_k)_{k \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ sont des événements, calculer :

$$\mathbb{P} \left(\bigcup_{k=1}^n A_k \right)$$

1.3 Probabilité conditionnelle

Remarque 1.9

Il arrive que l'on possède quelque information sur le résultat. Par exemple : quelle probabilité ai-je que le dé donne 5 *sachant que l'on sait* que le résultat est impair ? La réponse est ici simple : $1/3$.

Définition 1.4 – Probabilité conditionnelle

Soit B un événement *de probabilité non nulle*, on appelle *probabilité conditionnelle sachant B* et on note pour A événement :

$$\mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A|B) \stackrel{\text{Def}}{=} \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \text{ se lit « probabilité de } A \text{ sachant } B \text{ »}$$

Remarque 1.10

On a envie de dire que « A ne dépend pas de B », si :

$$\left[\mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A) \right] \iff \left[\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B) \right]$$

Définition 1.5 – Événements indépendants

1. Deux événements A et B sont dits *indépendants* si, l'on a :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B)$$

2. Plus généralement, les événements $(A_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ sont dits *indépendants* si :

$$\forall k \in \llbracket 2, n \rrbracket, \forall (j_1, \dots, j_k) \in \llbracket 1, n \rrbracket^k, \text{ distincts, } \mathbb{P} \left(\bigcap_{i=1}^k A_{j_i} \right) = \prod_{i=1}^k \mathbb{P}(A_{j_i})$$

Remarque 1.11

1. L'indépendance est souvent une hypothèse de l'énoncé.
2. Si A et B sont indépendants alors A et $\overline{B}$, $\overline{A}$ et B , et $\overline{A}$ et $\overline{B}$ le sont aussi.

Définition 1.6 – Probabilité uniforme

Il arrive souvent que l'univers Ω soit fini de cardinal $n \in \mathbb{N}^*$, et que chaque élément de Ω ait une probabilité égale $1/n$ de se réaliser. On dit que la probabilité est *uniforme*. Les événements considérés sont alors les éléments de $\mathcal{P}(\Omega)$ (donc, toutes les parties de Ω) et on a :

$$\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P}(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$$

Exemple 1.4

Quand on lance un dé à 6 faces équilibré. Le mot *équilibré* signifie que tous les résultats ont même probabilité de réalisation soit $1/6$. Si $B = \{1, 3, 5\}$ et $A = \{5\}$, on a :

$$\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{1/6}{3/6} = \frac{1}{3}$$

Exemple 1.5

On tire 3 cartes sans remise dans un jeu de 52 cartes, la probabilité qu'elles soient de même couleur est :

$$\mathbb{P}(\text{« les trois cartes de même couleur »}) = \frac{1144}{\binom{52}{3}} = \frac{22}{425} = 0,052 \pm 10^{-3}$$

1.4 Calcul des probabilités

Remarque 1.12 – Arbre des probabilités

Pour calculer une probabilité, on peut établir un *arbre des probabilités* mais on doit justifier rigoureusement les calculs.

Il y a deux utilisations majeures d'un arbre des probabilités : déplacement le long d'une branche et sommation des feuilles.

Proposition 1.1 – Formule des probabilités composées

Si $A_1, \dots, A_n$ sont des événements ($n \geq 2$) avec $\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$ alors :

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}_{A_1}(A_2) \cdots \mathbb{P}_{A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}}(A_n)$$

Exemple 1.6 – Arbre de probabilité

Reprenons l'exemple 1.5, de la présente page. Notons M l'événement « on a tiré la même couleur », et A « on a tiré une autre couleur ». Cela donne l'arbre de la figure 1.1, page ci-contre. La formule des probabilités composées nous permet d'obtenir que

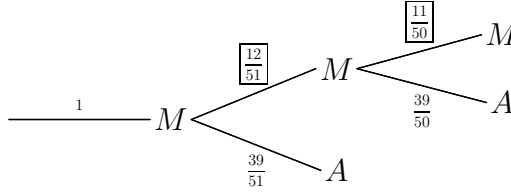
$$\mathbb{P}(\text{« les trois cartes de même couleur »}) = \frac{12}{51} \frac{11}{50} = \frac{22}{425}$$

Proposition 1.2 – Formule des probabilités totales

Si $(E_i)_{i \in I}$ est une partition finie (ou dénombrable) de Ω d'événements de probabilités non nulles et si A est un événement, alors :

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}_{E_i}(A) \mathbb{P}(E_i)$$

Figure 1.1 – Un exemple d'arbre de probabilités



Remarque importante 1.13

La formule des probabilités totales est utile pour traduire des situations avec des conditions.

Exemple 1.7 – Formule des probabilités totales

On joue avec un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6. Le dé est supposé *équilibré*. La règle du jeu est la suivante :

1. si on obtient un chiffre dans $\llbracket 1, 5 \rrbracket$, on lit le résultat ;
2. si on obtient un 6, on recommence.

Le jeu s'arrête donc *dès qu'un* chiffre entre 1 et 5 est obtenu. Calculons

$$\forall k \in \llbracket 1, 5 \rrbracket, \mathbb{P}(\text{« le résultat est } k \text{ »})$$

Notons, pour $k \in \llbracket 1, 5 \rrbracket$, A_k l'événement « le résultat est k » et pour $n \in \mathbb{N}^*$, E_n l'événement « le jeu s'arrête au $n^{\text{ième}}$ coup ». On a alors

$$\forall k \in \llbracket 1, 5 \rrbracket, \forall n \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(E_n) = \left(\frac{1}{6}\right)^{n-1} \frac{5}{6} \text{ et } \mathbb{P}(A_k|E_n) = \frac{1}{5}$$

La formule des probabilités totales nous permet alors d'affirmer que, pour $k \in \llbracket 1, 5 \rrbracket$ ^a

$$\mathbb{P}(A_k) = \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{5} \left(\frac{1}{6}\right)^{n-1} \frac{5}{6} = \frac{1}{6} \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{6}\right)^{n-1} = \frac{1}{6} \frac{1}{1-1/6} = \frac{1}{5}$$

a. On doit calculer la limite d'une somme géométrique ! Si $q \in]-1, +1[$, on a

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n \stackrel{\text{Def}}{=} \lim_{p \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^p q^n = \lim_{p \rightarrow +\infty} \frac{1 - q^{p+1}}{1 - q} = \frac{1}{1 - q}$$

Proposition 1.3 – Formule de Bayes ou *probabilité des causes*

Si A et B sont des événements de probabilités non nulles, alors :

$$\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(B) \mathbb{P}_B(A)}{\mathbb{P}(A)}$$

Cette formule nous donne, sachant que A est réalisé, la probabilité que B en soit la cause...

Exercice(s) 1.3

1.3.1 Re-démontrer le résultat de l'exemple 1.7, page précédente par récurrence sur n et en utilisant la formule des probabilités composées.

1.3.2 Si on tire 5 cartes d'un jeu de 52 cartes (comme au poker) quelle est la probabilité pour qu'on obtienne :

- (a) 5 cartes de la même couleur ?
- (b) 3 cartes d'un même niveau (3 Rois par exemple) et deux autres cartes d'un même autre niveau (*full*) ?
- (c) 5 cartes dont les niveaux se suivent (suite) ?

1.3.3 Soit deux événements A et B tels que :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{1}{4}, \mathbb{P}(B) = \frac{1}{3} \text{ et } \mathbb{P}(A \cup B) = \frac{1}{2}$$

Calculer

$$\mathbb{P}_{A \cup B^c}(A \cap B^c)$$

1.3.4 Montrer qu'une condition nécessaire et suffisante (CNS) pour que deux événements soient indépendants est :

$$\mathbb{P}(A \cap B) \mathbb{P}(A^c \cap B^c) = \mathbb{P}(A \cap B^c) \mathbb{P}(A^c \cap B)$$

1.3.5 Une urne contient n boules numérotées de 1 à n , on effectue des tirages *avec* remise. Quelle est la probabilité que sur n tirages consécutifs, il existe au moins un tirage numéroté k où l'on a tiré la boule numérotée k ?

1.3.6 n convives se placent au hasard autour d'une table ronde, Alice et Bernard, deux des convives regardent le nombre minimum de personnes assises entre eux deux. Quelle est la probabilité que ce nombre vaille k ?

1.3.7 On dispose de n urnes notées de $U_1, \dots, U_n$ telles que l'urne U_i contient 1 boule noire et i boules blanches.
On choisit une boule au hasard dans l'urne U_1 , si elle est noire on s'arrête, sinon on recommence avec l'urne U_2 et ainsi de suite jusqu'à l'urne U_n . Calculer les probabilités :

- (a) d'effectuer un tirage dans l'urne U_i ;
- (b) de tirer la boule noire à un moment du jeu (on utilisera deux méthodes différentes) ;
- (c) sachant que l'on a tiré la boule noire, que ce soit lors du i -ème tirage.

1.3.8 Une usine possède 4 chaînes de production, les deux premières produisent des pièces défectueuses à raison de 1%, la troisième 2% et la quatrième 3%. On tire au hasard deux pièces provenant d'une même chaîne de production, elles sont toutes les deux défectueuses, calculer la probabilité qu'elles proviennent de l'une des deux premières chaînes de production.

1.3.9 Un avion a n places numérotées de 1 à n . Les n places sont attribuées aux n passagers. Malheureusement, le premier passager s'assoit n'importe où. Chaque autre passager procède ainsi :

- (a) si leur place est libre, il s'y assoit
- (b) si elle est déjà occupée, il choisit au hasard une place libre.

Quelle est la probabilité que le $n^{\text{ième}}$ passager s'assoit à sa place ?

Chapitre 2

Probabilités discrètes

2.1 Formalisation

2.1.1 Définitions

Définition 2.1 – Tribu

Soit Ω un ensemble (appelé *univers*), on appelle *tribu sur Ω* toute partie $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ vérifiant

1. $\emptyset \in \mathcal{A}$
2. *stabilité par passage au complémentaire*^a

$$\forall A \in \mathcal{A}, \Omega \setminus A \stackrel{\text{Not}}{=} \overline{A} \in \mathcal{A}$$

3. *stabilité par réunion au plus dénombrable* Soit I un ensemble au plus dénombrable, alors

$$\forall (A_i)_{i \in I} \in \mathcal{A}^I, \bigcup_{i \in I} A_i \in \mathcal{A}$$

Les éléments de $\mathcal{A}$ sont appelés *événements*. L'ensemble Ω muni de la tribu $\mathcal{A}$ est dit *espace probabilisable* et est alors noté $(\Omega, \mathcal{A})$.

^a. Attention à ne pas confondre les notations :

- en topologie, $\overline{A}$ désigne l'adhérence de A
- en probabilités, $\overline{A}$ désigne le complémentaire de A

Remarque importante 2.1

On en déduit facilement que

1. $\Omega \in \mathcal{A}$
2. *stabilité par intersection au plus dénombrable* Soit I un ensemble au

plus dénombrable, alors

$$\forall (A_i)_{i \in I} \in \mathcal{A}^I, \bigcap_{i \in I} A_i \in \mathcal{A}$$

Définition 2.2 – Événements incompatibles

Soit $(\Omega, \mathcal{A})$ un espace probabilisable, A et B deux événements de $\mathcal{A}$, on dit que

$$A \text{ et } B \text{ incompatibles} \stackrel{\text{Def}}{\iff} A \cap B = \emptyset$$

On écrit alors

$$A \sqcup B \text{ pour signifier } A \cup B, \text{ lorsque } A \cap B = \emptyset$$

Exemple 2.1 – Tribus

Soit Ω un ensemble non vide, on a alors deux tribus évidentes

1. $\{\emptyset, \Omega\}$ (sans intérêt réel)
2. $\mathcal{P}(\Omega)$ (utilisée souvent lorsque Ω est au plus dénombrable)
3. lorsque Ω est infini, non dénombrable, cela peut devenir très compliqué (mais c'est hors-programme!)

Remarque 2.2

Si F est une partie de $\mathcal{P}(\Omega)$, alors l'ensemble des tribus sur Ω contenant F est non vide et stable par intersection quelconque. On peut donc définir la *plus petite tribu contenant F* , on l'appelle *tribu engendrée par F* .

Définition 2.3 – Probabilité

Soit $(\Omega, \mathcal{A})$ un espace probabilisable, on appelle *probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A})$* toute fonction

$$\mathbb{P} : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$$

qui vérifie

1. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
2. pour tout I ensemble au plus dénombrable, pour toute famille

$(A_i)_{i \in I} \in \mathcal{A}^I$ d'événements deux à deux incompatibles^a

$$\mathbb{P} \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i)$$

Un espace probabilisable muni d'une probabilité est dit *espace probabilisé* et est noté $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

a. On pourrait écrire

$$\bigsqcup_{i \in I} A_i$$

Exemple 2.2

1. Lancer de dé à six faces

$$\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket, \mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega) \text{ et } \forall A \in \mathcal{A}, \mathbb{P}(A) = \frac{\text{card}(A)}{6}$$

2. Probabilité uniforme sur un ensemble fini Soit Ω un ensemble fini non vide, la probabilité uniforme est définie sur $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ par

$$\forall A \in \mathcal{A}, \mathbb{P}(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$$

3. Probabilité sur $\mathbb{N}$

$$\mathcal{A} = \mathcal{P}(\mathbb{N}), \forall A \in \mathcal{A}, \mathbb{P}(A) = \sum_{k \in A} \frac{1}{2^{k+1}}$$

Proposition 2.1 – Probabilité sur un ensemble au plus dénombrable

Soit Ω un ensemble au plus dénombrable, soit $(p_\omega)_{\omega \in \Omega} \in [0, 1]^\Omega$ telle que

$$\sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1$$

alors il existe une unique probabilité sur $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ telle que

$$\forall \omega \in \Omega, \mathbb{P}(\{\omega\}) = p_\omega$$

elle est définie par

$$\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P}(A) \stackrel{\text{Def}}{=} \sum_{\omega \in A} p_{\omega}$$

Exemple 2.3 – Premier succès

On joue à Pile ou Face avec une pièce éventuellement déséquilibrée qui a une probabilité $p \in [0, 1]$ de tomber sur Pile. On arrête le jeu dès que l'on a obtenu Pile. Comment créer $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$?

1. L'univers Ω est dénombrable, de la forme

$$\left\{ P, FP, FFP, \dots, \underbrace{F \dots F}_{k \text{ fois}} P, \dots \right\} \cup \left\{ \underbrace{F \dots}_{\text{infiniment}} \right\}$$

2. La tribu sur Ω est

$$\mathcal{P}(\Omega)$$

3. La probabilité sur $\mathcal{A}$ peut être définie par :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \mathbb{P}\left(F^k P\right) = (1-p)^k p$$

On a alors

$$\sum_{k=0}^{+\infty} (1-p)^k p = \begin{cases} 1 & \text{si } p \neq 0 \\ 0 & \text{si } p = 0 \end{cases}$$

Finalement :

$$\mathbb{P}\left(\underbrace{F \dots}_{\text{infiniment}}\right) = \begin{cases} 0 & \text{si } p \neq 0 \\ 1 & \text{si } p = 0 \end{cases}$$

Pour les ensembles infinis, non dénombrables, il est souvent plus délicat de montrer que l'on définit bien une probabilité, car il est souvent difficile de décrire *tous* les événements de la tribu concernée.

Exemple 2.4 – Jeu de Pile ou Face

On joue indéfiniment à Pile ou Face avec une pièce éventuellement déséquilibrée qui a une probabilité $p \in [0, 1]$ de tomber sur Pile. On s'intéresse dans le cas général à des événements plus compliqués, par exemple :

1. « on a obtenu un nombre infini de Pile »
2. « on a obtenu n Pile consécutifs » ($n \in \mathbb{N}$)
3. « on a obtenu en alternance Pile et Face »
ou aussi
4. « on s'arrête dès que l'on obtient une séquence déterminée »
5. « à tout moment, on a obtenu plus de Pile que de Face »

Comment modéliser cette situation ?

1. L'univers Ω est de la forme

$$\Omega = \{P, F\}^{\mathbb{N}}$$

2. La tribu sur Ω est engendrée par les

$$C_A = \{(\omega_p)_{p \in \mathbb{N}}, (\omega_0, \dots, \omega_n) \in A\} \text{ où } n \in \mathbb{N} \text{ et } A \in \mathcal{P}(\{P, F\}^n)$$

3. La probabilité sur cette tribu (lorsque $p = 1/2$) peut être définie sur les événements qui engendrent la tribu par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall A \in \mathcal{P}(\{P, F\}^n), \mathbb{P}(C_A) = \frac{\text{card}(A)}{2^n}$$

L'existence et l'unicité de la probabilité sera *admise* !

(On pourra regarder l'exercice 2.2.2.5, page 37).

Remarque culturelle Sur $\mathbb{R}$ (par exemple), les seules probabilités que l'on peut construire sur la tribu $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ sont les probabilités « discrètes », c'est à dire qu'il existe une partie $\Omega_0 \subset \mathbb{R}$, au plus dénombrable, telle que $\mathbb{P}(\overline{\Omega_0}) = 0$.

Cela justifie a posteriori l'intérêt de la notion de tribu. Sur $\mathbb{R}$, on prend souvent la tribu engendrée par les segments $[a, b]$.

Exercice(s) 2.1

Tribus

2.1.1 Soit $\Omega = \mathbb{R}$, on considère l'ensemble suivant

$$\mathcal{A} = \{A \subset \mathbb{R}, A \text{ au plus dénombrable, ou } A^c \text{ au plus dénombrable}\}$$

Montrer que $\mathcal{A}$ est une tribu sur $\mathbb{R}$.

2.1.2 Soit $(\Omega_2, \mathcal{A}_2)$ un espace probabilisable, soit Ω_1 un ensemble quelconque et $f \in \mathcal{F}(\Omega_1, \Omega_2)$. Montrer que

$$\mathcal{A}_1 = \left\{ f^{-1}(A_2), A_2 \in \mathcal{A}_2 \right\} \text{ est une tribu sur } \Omega_1$$

2.1.3 Soit $(\Omega_1, \mathcal{A}_1)$ un espace probabilisable, soit Ω_2 un ensemble quelconque et $f \in \mathcal{F}(\Omega_1, \Omega_2)$. Montrer que

$$\mathcal{A}_2 = \left\{ A_2 \subset \Omega_2, f^{-1}(A_2) \in \mathcal{A}_1 \right\} \text{ est une tribu sur } \Omega_2$$

Probabilités

2.1.4 *Probabilité de Dirac* Soit $(\Omega, \mathcal{A})$ un espace probabilisable et $a \in \Omega$, montrer que la fonction définie par

$$\delta_a : \begin{cases} \mathcal{A} \rightarrow [0, 1] \\ A \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } a \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \end{cases}$$

est une probabilité sur $\mathcal{A}$.

2.1.5 Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soit $\mathbb{P}'$ une probabilité définie sur $\mathcal{A}$ et telle que $\mathbb{P} \leq \mathbb{P}'$. Que dire de $\mathbb{P}'$?

2.1.6 Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soit A et B deux événements. Montrer que

$$\mathbb{P}(A \cap B) \geq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 1$$

Plus généralement, si $(A_1, \dots, A_n)$ sont n événements, montrer que

$$\mathbb{P} \left(\bigcap_{i=1}^n A_i \right) \geq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - n + 1$$

2.1.7 On reprend l'exercice 2.1.2.1.2, de la présente page et on suppose que $\mathbb{P}$ est une probabilité sur $(\Omega_2, \mathcal{A}_2)$. Et on définit sur $\mathcal{A}_1$ la fonction P par

$$\forall A_1 \in \mathcal{A}_1, P(A_1) = \mathbb{P}(f(A_1))$$

Donner une CNS pour que P soit une probabilité sur $(\Omega_1, \mathcal{A}_1)$?

2.1.8 Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soit A et B deux événements de cette tribu. Montrer que

$$\mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

2.1.9 Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Une partie $B \subset \Omega$ est dite $\mathbb{P}$ -négligeable si

$$\exists A \in \mathcal{A}, B \subset A \text{ et } \mathbb{P}(A) = 0$$

On note $\mathcal{N}$ l'ensemble des parties $\mathbb{P}$ -négligeable de Ω .

(a) Montrer que

$$\mathcal{A}' = \{A \cup N, A \in \mathcal{A}, N \in \mathcal{N}\}$$

est une tribu sur Ω .

(b) Montrer que la fonction $\mathbb{P}'$ définie sur $\mathcal{A}'$ par

$$\forall A' \in \mathcal{A}', \mathbb{P}'(A') = \mathbb{P}(A) \text{ où } A' = A \cup N, A \in \mathcal{A} \text{ et } N \in \mathcal{N}$$

est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A}')$.

Modélisation

2.1.10 Préciser les univers, les tribus et les probabilités appropriés aux expériences aléatoires suivantes. Puis, répondre aux questions posées.

- (a) On tire p boules avec remise dans une urne qui contient n boules numérotées de 1 à n . Quelle est la probabilité que les p numéros tirés soient distincts ? Quelle est la probabilité qu'ils aient été tirés en ordre strictement croissant ? En ordre croissant au sens large ?
- (b) On tire p boules successivement et sans remise dans une urne qui contient n boules numérotées de 1 à n . Quelle est la probabilité que les numéros apparaissent dans l'ordre croissant ?
- (c) On tire n boules simultanément dans un sac contenant r boules rouges et b boules bleues. Quelle est la probabilité que l'échantillon tiré contienne k boules rouges ?
- (d) Deux joueurs A et B jouent avec une pièce non truquée. Le joueur A lance deux fois la pièce, B trois fois. Si un des deux joueurs a obtenu strictement plus de Faces que l'autre, il gagne. Sinon, ils rejouent. La partie se poursuit tant que l'un des deux joueurs n'a pas gagné. Quelle est la probabilité que A gagne ?
- (e) Un joueur répète une expérience constituant à lancer deux dés non pipés. Il la répète tant qu'il n'a pas obtenu un des deux totaux 5 et 7. Quelle est la probabilité que 5 apparaisse avant 7 ?
- (f) Soit $A_1, \dots, A_n$, n points du cercle unité. Quelle est la probabilité pour que 0 appartienne à l'enveloppe convexe de $A_1, \dots, A_n$?

2.1.2 Propriétés diverses

Propriété 2.1

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. On a clairement

1. $\mathbb{P}(\emptyset) = 0, \mathbb{P}(\Omega) = 1$
2. $\forall A \in \mathcal{A}, \mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$
3. $\forall (A, B) \in \mathcal{A}^2, A \subset B \Rightarrow \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$
4. Plus généralement

$$\forall (A, B) \in \mathcal{A}^2, \mathbb{P}(A \cup B) + \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$$

Proposition 2.2 – Continuité croissante

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$ une suite d'événements. Alors

$$\left[\forall n \in \mathbb{N}, A_n \subset A_{n+1} \right] \Rightarrow \left[\mathbb{P} \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \uparrow \mathbb{P}(A_n) \right]$$

Propriété 2.2 – σ -additivité

Sans la croissance de la suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$, on obtient

$$\mathbb{P} \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(A_n)$$

Proposition 2.3 – Continuité décroissante

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$ une suite d'événements.

ments. Alors

$$\left[\forall n \in \mathbb{N}, A_n \supset A_{n+1} \right] \Rightarrow \left[\mathbb{P} \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \downarrow \mathbb{P}(A_n) \right]$$

Définition 2.4 – Presque sûr

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

1. Tout événement $A \in \mathcal{A}$ qui vérifie $\mathbb{P}(A) = 0$ est dit *événement négligeable*
2. Tout événement $A \in \mathcal{A}$ qui vérifie $\mathbb{P}(A) = 1$ est dit *événement presque sûr*
3. Toute propriété P définie sur Ω est dite *presque sûre* si

$$\Delta = \{\omega \in \Omega, P(\omega) \text{ vraie}\} \text{ vérifie } \Delta \in \mathcal{A} \text{ et } \mathbb{P}(\Delta) = 1$$

on écrit alors

$$P \text{ est vraie } \quad \mathbf{p.s.}$$

Exemple 2.5 – Propriété presque sûre

Au jeu de Pile ou Face, avec une pièce équilibrée, on joue jusqu'à l'obtention d'un premier Pile, alors

« Le jeu s'arrête presque sûrement »

Si on note X le nombre de lancers qu'il faut faire pour obtenir un premier Pile, on a alors

$$X < +\infty \quad \mathbf{p.s.}$$

Exercice(s) 2.2

2.2.1 Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$ une suite d'événements. Montrer que

- (a) si tous les A_n sont négligeables, alors

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \text{ est négligeable}$$

(b) si tous les A_n sont presque sûrs, alors

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \text{ est presque sûr}$$

(c) si tous les A_n vérifient $\mathbb{P}(A_n) \geq \alpha$ ($\alpha \in [0, 1]$), alors

$$\mathbb{P} \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{k \geq n} A_k \right) \geq \alpha$$

(d) *Borel-Cantelli* Si $\sum \mathbb{P}(A_n)$ converge, alors

$$\mathbb{P} \left(\left\{ \omega \in \Omega, \{n \in \mathbb{N}, \omega \in A_n\} \text{ est infini} \right\} \right) = 0$$

2.2.2 Répondre aux questions soulevées dans l'exemple 2.4, page 30.

2.2.3 *Formule du crible* Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soit $(A_1, \dots, A_n)$ des événements. Montrer que

$$\mathbb{P} \left(\bigcup_{k=1}^n A_k \right) = \sum_{I \in \mathcal{P}(\llbracket 1, n \rrbracket) \setminus \{\emptyset\}} (-1)^{\text{card}(I)-1} \mathbb{P} \left(\bigcap_{k \in I} A_k \right)$$

Applications

- (a) On tire au hasard une permutation de $\mathfrak{S}_n$, quelle est la probabilité qu'elle n'ait pas de point fixe (*dérangement*) ?
- (b) *Collectionneur de coupons* On vend un produit accompagné d'un coupon pris au hasard parmi n , le collectionneur cherche à avoir tous les coupons au moins une fois. Calculer la probabilité qu'après p achats ($p \geq n$) il ait ses n coupons.
- (c) n personnes ont chacune un T-shirt marqué à son nom, qui sont rangés dans un tiroir. Chaque personne prend au hasard un T-shirt. Quelle est la probabilité qu'aucune personne n'obtienne le T-shirt à son nom ?
- (d) n couples s'assoient aléatoirement autour d'une table ronde (il y a donc $2n$ personnes autour de la table). Quelle est la probabilité qu'aucune personne n'ait son conjoint ou sa conjointe à côté d'elle ?

2.2.4 On munit $\mathbb{R}$ de la tribu $\mathcal{A}$ engendrée par les segments. Soit $\mathbb{P}$ une probabilité sur cette tribu.

(a) Montrer que

$$\forall x \in \mathbb{R},]-\infty, x] \in \mathcal{A}$$

On pose

$$\forall x \in \mathbb{R}, F(x) = \mathbb{P}(] - \infty, x]) \quad (*)$$

(b) Montrer que F vérifie les propriétés suivantes :

- $F(x)$ tend vers 0 lorsque x tend vers $-\infty$
- $F(x)$ tend vers 1 lorsque x tend vers $+\infty$
- F est croissante sur $\mathbb{R}$
- F est continue à droite en tous points
- F admet une limite à gauche en tous points

(c) Montrer que, réciproquement, toute fonction F vérifiant les propriétés de la question précédente nous permet de définir une probabilité sur $\mathbb{R}$ vérifiant (*).

2.2.5 Soit Ω un ensemble non vide. Un π -système est une partie de $\mathcal{P}(\Omega)$ stable par intersection (finie). Une classe monotone est une partie $\mathcal{C}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$ contenant Ω et :

P.1 *stable par différence* si A et B sont dans $\mathcal{C}$ avec $A \subset B$, alors $B \setminus A \in \mathcal{C}$

P.2 *stable par réunion dénombrable croissante* si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante (pour l'inclusion) d'éléments de $\mathcal{C}$, alors

$$\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n \in \mathcal{C}$$

(a) Vérifier qu'une partie de $\mathcal{P}(\Omega)$ est une tribu si et seulement si c'est un π -système et une classe monotone.

(b) Vérifier également qu'une intersection quelconque de classes monotones est une classe monotone, ce qui permet de définir la classe monotone engendrée par une partie de $\mathcal{P}(\Omega)$.

Soit $\mathcal{I}$ un π -système. Soit $\mathcal{C}$ la classe monotone engendrée par $\mathcal{I}$.

(c) Soit

$$\mathcal{A} = \{B \in \mathcal{C}, \forall I \in \mathcal{I}, B \cap I \in \mathcal{C}\}$$

Montrer que $\mathcal{A}$ est une classe monotone contenant $\mathcal{I}$, donc $\mathcal{C}$.

(d) Montrer par un argument analogue que $\mathcal{C}$ est stable par intersection et conclure que $\mathcal{C}$ est une tribu, donc la tribu engendrée par $\mathcal{I}$.

(e) *Application* : Soit Ω un ensemble non vide, $\mathcal{I}$ un π -système, $\mathbb{P}$ et $\mathbb{P}'$ deux probabilités définies sur des tribus contenant toutes deux $\mathcal{I}$. Démontrer que si $\mathbb{P}$ et $\mathbb{P}'$ coïncident sur $\mathcal{I}$, elle coïncident sur la tribu engendrée par $\mathcal{I}$.

2.1.3 Conditionnement

Définition 2.5 – Conditionnement

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit A un événement de Ω (c'est-à-dire un élément de $\mathcal{A}$) tel que $\mathbb{P}(A) \neq 0$. On appelle *probabilité conditionnelle sachant A* , la probabilité définie sur $\mathcal{A}$ par

$$\forall B \in \mathcal{A}, \quad \mathbb{P}_A(B) \stackrel{\text{Def}}{=} \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} \stackrel{\text{Not}}{=} \mathbb{P}(B|A)$$

Remarque importante 2.3

On a donc immédiatement

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}_A(B) \mathbb{P}(A)$$

ce qui nous autorisera à donner un sens à l'expression $\mathbb{P}_A(B) \mathbb{P}(A)$ (valeur 0) même lorsque $\mathbb{P}(A) = 0$. Il est en effet difficile parfois de prévoir *avant les calculs* si une probabilité est nulle ou non...

Ainsi, lorsque $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$ sont des événements, on obtient

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \mathbb{P} \left(\bigcap_{k=0}^n A_k \right) = \mathbb{P} \left(\bigcap_{k=0}^{n-1} A_k \right) \mathbb{P} \left(A_n \left| \bigcap_{k=0}^{n-1} A_k \right. \right)$$

ceci permet donc de calculer par récurrence les probabilités des intersections d'événements...

Proposition 2.4 – Probabilités composées

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$ des événements, on

a alors

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P} \left(\bigcap_{k=0}^n A_k \right) = \mathbb{P}(A_0) \prod_{k=1}^n \mathbb{P} \left(A_k \middle| \bigcap_{j=0}^{k-1} A_j \right)$$

Remarque importante 2.4

Cette formule permet de gérer les situations où on utilise un *arbre* de décision pour décrire la situation.

Exemple 2.6 – Probabilités composées

On distribue 3 cartes d'un jeu de 52 cartes, quelle est la probabilité que les niveaux des cartes obtenus soient consécutifs (le Roi est suivi de l'As qui est suivi du 2)? On peut décrire la situation par l'arbre de la figure 2.1, page suivante. Bien sûr, il est plus simple de dénombrer calmement en « Top-down ». Mais cette manière de calculer les probabilités est parfois utile.

Exemple 2.7 – Probabilités composées

Au jeu de Pile ou Face, avec $p \neq 0$, l'événement « il sort une infinité de Pile » est presque sûr.

Définition 2.6 – Système complet d'événements

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, on appelle *système complet d'événements* toute famille au plus dénombrable d'événements $(A_i)_{i \in I}$ telle que

1. les événements sont deux à deux incompatibles

$$\forall (i, j) \in I^2, i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset$$

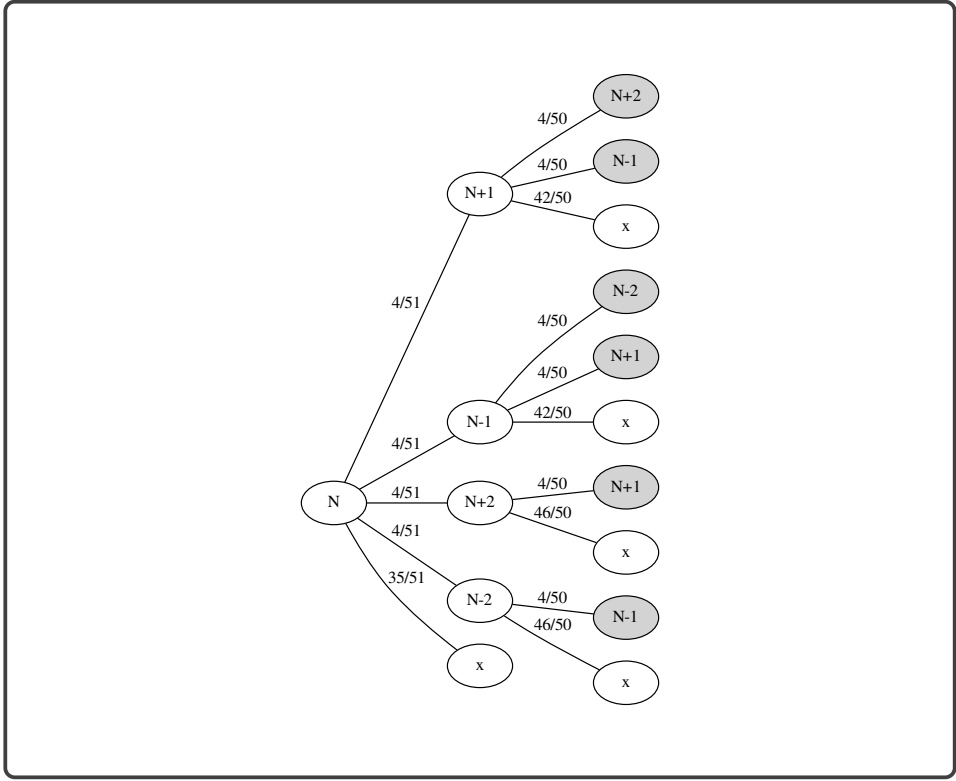
2. ils recouvrent Ω

$$\Omega = \bigcup_{i \in I} A_i$$

Remarque 2.5

C'est donc une partition constituée d'événements, où on autorise de plus à certains événements d'être vides...

Figure 2.1 – Probabilités composées



Théorème 2.1 – Probabilités totales

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit I un ensemble au plus dénombrable, soit $(A_i)_{i \in I}$ un système complet d'événements, alors

$$\forall B \in \mathcal{A}, \mathbb{P}(B) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(B|A_i) \mathbb{P}(A_i)$$

Remarque importante 2.6

Ce théorème est à la base du calcul des probabilités dans les situations issues de la modélisation. Il est souvent *indispensable* de préciser un « bon » système complet d'événements adapté à la situation.

Proposition 2.5

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit I un ensemble au plus dénombrable, soit $(A_i)_{i \in I}$, tels que

1. *négligeabilité des intersections*

$$\forall (i, j) \in I^2, \mathbb{P}(A_i \cap A_j) = 0$$

2. *réunion presque sûre*

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i) = 1$$

alors, on a encore

$$\forall B \in \mathcal{A}, \mathbb{P}(B) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(B|A_i) \mathbb{P}(A_i)$$

Exemple 2.8 – Probabilités totales

On joue à Pile ou Face avec une pièce déséquilibrée (probabilité $p \in]0, 1[$ d'obtenir un Pile). On s'arrête de jouer quand on obtient 3 Pile consécutifs, quelle est la probabilité que l'on s'arrête au n -ième coup ? En déduire que le jeu s'arrête presque sûrement.

Modélisons :

1. On reprend la situation développée à l'exemple 2.4, page 30. On obtient un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.
2. Considérons l'événement (c'est bien un élément de $\mathcal{A}$, car il dépend des n premiers lancers)

$$A_n = \text{« le jeu continue après le } n\text{-ième lancer »}$$

3. On a alors clairement

$$\mathbb{P}(A_1) = \mathbb{P}(A_2) = 1 \text{ et } \mathbb{P}(A_3) = 1 - p^3$$

4. Notons F_k le résultat du k -ième lancer, on a alors un système complet d'événements basé sur les derniers lancers FPP , FP , F ou B (autre), la formule des probabilités totales nous donne alors

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_n) &= \mathbb{P}\left(A_n | (F_n = F)\right) \mathbb{P}\left((F_n = F)\right) + \mathbb{P}\left(A_n | (F_n = \right. \\ &\quad \left. P) \cap (F_{n-1} = F)\right) \mathbb{P}\left((F_n = P) \cap (F_{n-1} = F)\right) + \mathbb{P}\left(A_n | (F_n = \right. \end{aligned}$$

$$P) \cap (F_{n-1} = P) \cap (F_{n-2} = F)) \mathbb{P}((F_n = P) \cap (F_{n-1} = P) \cap (F_{n-2} = F)) + \mathbb{P}(A_n|B) \mathbb{P}(B)$$

5. Chaque probabilité conditionnelle se calcule facilement, et en anticipant sur la notion d'indépendance (prochain paragraphe), on obtient

$$\mathbb{P}(A_n) = (1-p) \mathbb{P}(A_{n-1}) + p(1-p) \mathbb{P}(A_{n-2}) + p^2(1-p) \mathbb{P}(A_{n-3}) + 0$$

Donc, $u_n = \mathbb{P}(A_n)$ est solution de l'équation récurrente

$$u_1 = u_2 = 1, u_3 = 1-p^3 \text{ et } \forall n \geq 4, u_n = (1-p) u_{n-1} + p(1-p) u_{n-2} + p^2(1-p) u_{n-3}$$

La valeur cherchée est

$$\mathbb{P}(A_{n-1}) - \mathbb{P}(A_n)$$

6. On a donc (le montrer) l'existence de 3 complexes λ, μ et ν tels que

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \lambda \alpha^n + \mu \beta^n + \nu \gamma^n$$

où (α, β, γ) sont les racines complexes de $X^3 - (1-p)X^2 - p(1-p)X - p^2(1-p)$. Pour obtenir que le jeu s'arrête, il suffit de montrer que les racines de ce polynôme sont toutes de module < 1 (le montrer).

Proposition 2.6 – Formule de Bayes

Sous les mêmes hypothèses que pour les probabilités totales, où, de plus $\mathbb{P}(B) \neq 0$, on a

$$\forall i \in I, \mathbb{P}(A_i|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A_i) \mathbb{P}(A_i)}{\sum_{i \in I} \mathbb{P}(B|A_i) \mathbb{P}(A_i)}$$

Exercice(s) 2.3

- 2.3.1 On joue à Pile ou Face avec une pièce déséquilibrée. Le jeu s'arrête dès que sortent deux résultats consécutifs identiques. Le joueur gagne lorsque cela s'arrête sur 2 Pile et perd sinon.

- Montrer que le jeu s'arrête presque sûrement.
- Quelle est la probabilité que le joueur gagne sachant qu'il a obtenu Face au premier lancer.

- 2.3.2 Une urne contient b boules blanches et r boules rouges, on tire successivement *sans remise*. Soit $k \leq b + r$, quelle est la probabilité que la

- première boule blanche apparaisse au k -ième tirage ?
- 2.3.3 (a) Un ami a deux enfants dont une fille, quelle est la probabilité que l'autre enfant soit un garçon ?
- (b) Un autre ami a deux enfants, le plus jeune est un garçon, quelle est la probabilité que l'autre soit une fille ?
- (c) Plus généralement, pour un couple ayant n enfants dont les m premiers sont des filles, quelle est la probabilité que les $n - m$ suivants soient des filles ?
- (d) Quelle est la probabilité pour un couple ayant n enfants dont au moins m garçons qu'il n'ait que des garçons ?
- 2.3.4 On a 10 boules (5 rouges et 5 blanches), on a deux urnes indiscernables dans lesquelles on répartit les 10 boules. On choisit une urne au hasard et on y tire une boule. Quelle répartition des boules doit-on faire pour maximiser la probabilité de tirer une boule rouge ?
- 2.3.5 Une urne contient n boules blanches et n boules rouges. On tire successivement les boules deux par deux *sans remise*. Quelle est la probabilité qu'à chaque tirage on ait une boule blanche et une boule rouge ?
- 2.3.6 *Ruine du joueur* Un joueur joue à Pile ou Face avec une pièce déséquilibrée. Il possède une somme initiale de c euros. À chaque coup, s'il tire un Pile, il gagne 1 euro, s'il tire un Face il perd un euro. Calculer sa probabilité d'être ruiné.
- 2.3.7 S'il pleut, l'étudiant X a une probabilité $1/5$ d'être en retard en cours, s'il neige, cette probabilité devient $3/5$. Or il neige avec une probabilité $2/5$ et il pleut avec une probabilité $3/5$. Quelle est la probabilité que X soit en retard ?
- 2.3.8 *Urne de Pólya* On a une urne qui contient au départ b boules blanches et n boules noires. On tire une boule, puis on la remet dans l'urne en ajoutant c boules de la même couleur. Calculer la probabilité de tirer une boule blanche au k -ième tirage.
- 2.3.9 Le jeu de Monty Hall se présente de la façon suivante. Trois portes sont fermées ; derrière l'une d'entre elles se trouve une voiture, derrière chacune des deux autres un porte-clés. Le candidat se place devant l'une des portes. Le présentateur, qui sait quelle est la porte cachant la voiture, ouvre alors l'une des deux autres portes, derrière laquelle, bien sûr, se trouve un porte-clés. Que doit faire le candidat ?
- 2.3.10 Une urne contient n boules numérotées de 1 à n , on effectue des tirages *avec remise*. Quelle est la probabilité que sur n tirages consécutifs, il existe au moins un tirage numéroté k où l'on a tiré la boule numérotée k ?
- 2.3.11 Une usine possède 4 chaînes de production, les deux premières produisent des pièces défectueuses à raison de 1%, la troisième 2% et la

quatrième 3%. On tire au hasard deux pièces provenant d'une même chaîne de production, elles sont toutes les deux défectueuses, calculer la probabilité qu'elles proviennent de l'une des deux premières chaînes de production.

- 2.3.12 n convives se placent au hasard autour d'une table ronde, Alice et Bernard, deux des convives regardent le nombre minimum de personnes assises entre eux deux. Quelle est la probabilité que ce nombre vaille k ?
- 2.3.13 Un candidat à un jeu télévisé doit répondre à une question dont il connaît la réponse avec une probabilité p . S'il ignore la réponse il la choisit au hasard de façon équiprobable dans une liste de n suggestions. Sachant qu'il a bien répondu quelle est la probabilité qu'il ait connu la réponse.
- 2.3.14 Lors du dépouillement d'une élection le candidat N obtient r suffrages et le candidat R obtient r suffrages avec $n > r \geq 0$. Quelle est la probabilité $p(n, r)$ pour qu'au cours du dépouillement le candidat N ait toujours la majorité ?
- 2.3.15 *Urnes de Laplace* On considère $m+1$ urnes $U_0, U_1, \dots, U_m$ et supposons que, pour chaque k , U_k contienne k boules bleues et $m - k$ boules rouges. On choisit de manière équiprobable l'une des urnes et on y effectue $n + 1$ tirages avec remise.
- (a) Sachant que les n premiers tirages ont donnés des boules bleues, quelle est la probabilité qu'il en soit de même du $(n + 1)$ -ème ?
 - (b) Déterminer la limite de la probabilité précédente quand $n \rightarrow \infty$.
- 2.3.16 $\Omega = (\mathbb{N}^*)^2$. Construire une probabilité $\mathbb{P}$ sur $\mathcal{P}(\Omega)$ telle que, pour tout $(p, q) \in \Omega$,

$$\mathbb{P}(\{(p, q)\}) = \frac{1}{2^{p+q}}$$

On tire au hasard un couple $(a, b) \in \Omega$. Exprimer sous forme de somme de série la probabilité pour que $\{a\} \cap \{b\}$.

- 2.3.17 On tire un entier naturel non nul pair : $2n$ avec la probabilité p_n ($n \geq 1$). Puis l'on tire deux boules dans une urne contenant n boules blanches et n noires. Calculer, dans chaque cas :

$$p_n = \frac{1}{n(n+1)} \text{ puis } p_n = a p^n, \quad (p \in]0, 1[\text{ donné, } a > 0 \text{ à calculer})$$

- (a) La probabilité d'avoir tiré dans une urne ne contenant que quatre boules sachant que les deux boules tirées ont la même couleur.
- (b) La probabilité d'avoir tiré une boule blanche sachant que l'autre est noire.

2.3.18 Soit $a \in]0, 1[$. La probabilité qu'une famille ait k enfants est p_k avec

$$p_0 = p_1 \text{ et } p_k = \frac{1 - 2a}{2^{k-1}} \text{ pour } k \geq 2$$

On suppose que les garçons et les filles sont équiprobables.

- (a) Calculer p_0 et p_1 .
- (b) Quelle est la probabilité qu'une famille ait exactement deux filles ?
- (c) Quelle est la probabilité qu'une famille ayant deux filles ait deux enfants seulement.
- (d) Quelle est la probabilité qu'une famille ait deux garçons sachant qu'elle a deux filles.

2.1.4 Indépendance

Définition 2.7 – Indépendance d'événements

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit $(A, B) \in \mathcal{A}^2$ deux événements, on dit que A et B sont *indépendants* s'ils vérifient :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B)$$

Soit $(A_i)_{i \in I} \in \mathcal{A}^I$ une famille *au plus dénombrable* d'événements, on dit que ces événements sont *mutuellement indépendants* si

$$\forall J \subset I, J \text{ fini}, \mathbb{P} \left(\bigcap_{i \in J} A_i \right) = \prod_{i \in J} \mathbb{P}(A_i)$$

Remarque 2.7

Toute sous-famille d'événements mutuellement indépendants est une famille d'événements mutuellement indépendants.

Remarque importante 2.8

Des événements mutuellement indépendants sont indépendants deux-à-deux. La réciproque est fausse !

Exemple 2.9 – Réciproque fausse

Soit $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$, $\mathbb{P}$ la probabilité uniforme. Prenons

$A_i = \{(i, j) \in \Omega, i \text{ pair}\}$, $A_2 = \{(i, j) \in \Omega, j \text{ pair}\}$ et $A_3 = \{(i, j) \in \Omega, i + j \text{ pair}\}$

On a immédiatement

$$\mathbb{P}(A_1) = \mathbb{P}(A_2) = \mathbb{P}(A_3) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(A_1 \cap A_2) = \mathbb{P}(A_1 \cap A_3) = \mathbb{P}(A_2 \cap A_3) = \frac{1}{4}$$

mais

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8}$$

Propriété 2.3

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit $(A, B) \in \mathcal{A}^2$ deux événements, alors

$$\begin{aligned} A \text{ et } B \text{ indépendants} &\iff A \text{ et } \overline{B} \text{ indépendants} \\ &\iff \mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B) \text{ lorsque } \mathbb{P}(A) \neq 0 \end{aligned}$$

Propriété 2.4

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit $(A_i)_{i \in I} \in \mathcal{A}^I$ une famille au plus dénombrable d'événements, pour $I' \subset I$, on pose

$$\forall i \in I, B_i = \begin{cases} A_i & \text{si } i \in I' \\ \overline{A_i} & \text{si } i \in I \setminus I' \end{cases}$$

on a alors

$$\left[(A_i)_{i \in I} \text{ mutuellement indépendants} \right] \iff \left[(B_i)_{i \in I} \text{ mutuellement indépendants} \right]$$

Proposition 2.7 – Borel-Cantelli (HP)

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$ une famille dénombrable d'événements.

1. On a

$$\left[\sum \mathbb{P}(A_n) \text{ converge} \right] \Rightarrow \left[\mathbb{P} \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left(\bigcup_{k \geq n} A_k \right) \right) = 0 \right]$$

2. Si, de plus, les événements sont mutuellement indépendants, on a

$$\left[\sum \mathbb{P}(A_n) \text{ diverge} \right] \Rightarrow \left[\mathbb{P} \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left(\bigcup_{k \geq n} A_k \right) \right) = 1 \right]$$

Remarque 2.9

Que représente cet ensemble

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left(\bigcup_{k \geq n} A_k \right) ?$$

Il représente l'événement constitué des $\omega \in \Omega$ qui vérifient

« l'ensemble des n tels que $\omega \in A_n$ est infini »

Exemple 2.10 – Borel-Cantelli

On joue à Pile ou Face avec une pièce déséquilibrée ($p \in]0, 1[$), on a le motif $X = PPPFP PPPF$, pour quelle(s) valeur(s) de p est-on presque sûr qu'il se produise au moins une fois ? une infinité de fois ?

Exercice(s) 2.4

2.4.1 Une population contient une proportion p de malades. Un test est positif avec une probabilité p_1 (proche de 1) si le patient est malade et avec une probabilité p_0 (proche de 0) si le patient est sain.

- Sachant que le test est positif, probabilité que le patient soit malade ?
- Si le test est positif on en effectue un autre « indépendant du premier ». Quelle est la probabilité que le patient soit malade sachant que le test est deux fois positif.

2.4.2 Un objet se trouve dans un meuble de n tiroirs avec la probabilité p . On fouille dans les $n - 1$ premiers tiroirs et on ne le trouve pas. Quelle

est la probabilité qu'il se trouve dans le dernier tiroir ?

2.4.3 Soit p_1 et p_2 deux entiers naturels premiers tels que $p_1 < p_2$. $q \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note pour $i \in \{1, 2\}$, E_i l'évènement : « q est divisible par p_i ». Montrer que s'il existe k et $k_1 \in \mathbb{N}$ tels que $n = k p_1 p_2 + k_1 p_1$ avec $k_1 p_1 < p_2$ alors E_1 et E_2 sont indépendants.

2.4.4 Montrer qu'une condition nécessaire et suffisante pour que deux événements d'un espace probabilisé soient indépendants est :

$$\mathbb{P}(A \cap B) \mathbb{P}(\overline{A} \cap \overline{B}) = \mathbb{P}(A \cap \overline{B}) \mathbb{P}(\overline{A} \cap B)$$

2.4.5 Les événements $A_1, \dots, A_k$ sont mutuellement indépendants et de probabilités respectives $p_1, \dots, p_k$. Montrer que la probabilité qu'aucun des A_i ne se produise est majorée par

$$\frac{1}{1 + \sum_{i=1}^k p_i}$$

2.4.6 On lance n pièces équilibrées. Pour $1 \leq k \leq n$, on note A_k l'évènement : « le k -ième lancer tombe sur pile ». On note A_{n+1} l'évènement : « le nombre total de piles est pair ». Montrer que n quelconques des événements A_k , $1 \leq k \leq n+1$ sont mutuellement indépendants alors que $A_1, \dots, A_{n+1}$ ne sont pas mutuellement indépendants.

2.4.7 *Loi ζ* Soit $s \in]1, +\infty[$.

(a) Montrer qu'on peut définir une probabilité sur $(\mathbb{N}^*, \mathcal{P}(\mathbb{N}^*))$ par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}_s(\{n\}) = \frac{1}{n^s \zeta(s)}$$

(b) Si $d \in \mathbb{N}^*$, calculer

$$\mathbb{P}_s(d.\mathbb{N}^*)$$

(c) Soit $(d_1, d_2) \in \mathbb{N}^{*2}$, à quelle(s) condition(s) les événements $d_1.\mathbb{N}^*$ et $d_2.\mathbb{N}^*$ sont-ils indépendants ?

(d) Soit $N \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$A_N = \{n \in \mathbb{N}^*, \forall p \in \mathbb{P}, [p|n] \Rightarrow [p > N]\}$$

Montrer que

$$\prod_{p \in \mathbb{P}, p \leq N} \left(1 - \frac{1}{p^s}\right) = \frac{1}{\zeta(s)} \left(\sum_{n \in A_N} \frac{1}{n^s} \right)$$

(e) Une partie A de $\mathbb{N}^*$ a une *densité naturelle* si

$$\frac{1}{n} \text{card} (A \cap \llbracket 1, n \rrbracket) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} d(A)$$

Montrer qu'en ce cas, on a

$$\mathbb{P}_s(A) \xrightarrow{s \rightarrow 1^+} d(A)$$

2.2 Variables aléatoires

2.2.1 Loi d'une variable aléatoire

Définition 2.8 – Variable aléatoire

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, $(E, \mathcal{T})$ un espace probabilisable, soit X une application de Ω dans E .

1. On dit que X est une *variable aléatoire* si

$$\forall B \in \mathcal{T}, X^{-1}(B) \in \mathcal{A}$$

2. On dit que X est une *variable aléatoire discrète* si

- (a) $X(\Omega)$ est au plus dénombrable
- (b) Pour tout $x \in X(\Omega)$, on a

$$\{x\} \in \mathcal{T} \text{ et } X^{-1}(\{x\}) \in \mathcal{A}$$

3. On dit que X est une *variable aléatoire discrète réelle* si $E = \mathbb{R}$.

Remarque 2.10

Au programme, E n'est pas muni d'une tribu. Comme on ne considère que les variables aléatoires discrètes, il suffit de prendre la tribu

$$\mathcal{T} = \mathcal{P}(E)$$

Définition 2.9 – Loi d'une variable aléatoire discrète

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit E un ensemble et X une variable

aléatoire discrète de Ω dans E , alors la fonction

$$\mathbb{P}_X : \begin{cases} \mathcal{P}(E) \rightarrow [0, 1] \\ B \mapsto \sum_{x \in B} \mathbb{P}(X^{-1}(\{x\})) \end{cases}$$

est une probabilité sur $(E, \mathcal{P}(E))$ appelée *loi de X* .

Remarque 2.11

Dans le cas général, on définit la loi de X par

$$\forall B \in \mathcal{T}, \mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X^{-1}(\{B\}))$$

Notation 2.10

1. Si X et Y sont deux variables aléatoires à valeurs dans E qui définissent la même loi, on écrit

$$X \sim Y$$

2. Si $\mathcal{L}$ est une loi sur E (une probabilité donc) et si X est une variable aléatoire sur E telle que $\mathbb{P}_X = \mathcal{L}$, on écrit

$$X \hookrightarrow \mathcal{L} \text{ (au programme, il y a } X \sim \mathcal{L})$$

Notation 2.11

Soit X une variable aléatoire de Ω dans E et $x \in E$, on note les événements

$$(X = x) \stackrel{\text{Not}}{=} X^{-1}(\{x\})$$

et

$$\forall B \in \mathcal{T}, (X \in B) \stackrel{\text{Not}}{=} X^{-1}(B)$$

Et lorsque la variable aléatoire est réelle :

les événements

$$(X \leq x) \stackrel{\text{Not}}{=} X^{-1}([-\infty, x])$$

et, de même

$$(X < x), (X \geq x) \text{ et } (X > x)$$

Exemple 2.11

Revenons au jeu du Pile ou Face. On lance une infinité de fois la pièce (déséquilibrée ou non) et on s'intéresse aux résultats obtenus sur les n premiers lancers, on a donc l'application

$$X : \begin{cases} \{P, F\}^{\mathbb{N}} \rightarrow \{P, F\}^n \\ (x_k)_{k \in \mathbb{N}} \mapsto (x_0, \dots, x_{n-1}) \end{cases}$$

Il est naturel de vouloir que cette fonction soit une variable aléatoire. Pour cela, il faut que la tribu sur $\Omega = \{P, F\}^{\mathbb{N}}$, satisfasse

$$\forall (x_0, \dots, x_{n-1}) \in \{P, F\}^n, X^{-1}\left(\{(x_0, \dots, x_{n-1})\}\right) \in \mathcal{A}$$

on retrouve la tribu engendrée par les « cylindres ».

Définition 2.12 – Fonction de répartition

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et X une variable aléatoire réelle de Ω dans $\mathbb{R}$, on appelle *fonction de répartition de X* et on note

$$F_X : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow [0, 1] \\ x \mapsto \mathbb{P}\left((X \leq x)\right) \end{cases}$$

(Voir l'exercice 2.2.2.4, page 36).

Remarque 2.12

Lorsque la variable aléatoire est discrète à valeurs dans $\mathbb{N}$ ou $\mathbb{Z}$, la fonction de répartition est une fonction en escalier.

Remarque importante 2.13

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, alors, pour $A \in \mathcal{A}$, on appelle *indicateur de A* et on note

$$\mathbb{1}_A : \begin{cases} \Omega \rightarrow \mathbb{R} \\ \omega \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \end{cases}$$

on a alors

$\mathbb{1}_A$ variable aléatoire

Remarque importante 2.14

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit E un ensemble et X une variable aléatoire discrète de Ω dans E , alors

$\left((X = x) \right)_{x \in X(\Omega)}$ est un système complet d'événements

Proposition 2.8

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit E un ensemble et X une variable aléatoire discrète de Ω dans E , soit f une application de E dans un ensemble F , alors $f \circ X$ est une variable aléatoire de Ω dans F . On la note souvent et abusivement $f(X)$.

Exercice(s) 2.5

2.5.1 Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on munit l'ensemble $\mathfrak{S}_n$ de la probabilité uniforme. Déterminer les lois des variables aléatoires suivantes :

- (a) Pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}$, $X(\sigma)$ désigne $\sigma(1)$.
- (b) Pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}$, $X(\sigma)$ désigne $\sigma(A)$, où A est une partie fixée de $\llbracket 1, n \rrbracket$.
- (c) Pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}$, $X(\sigma)$ désigne le nombre de points fixes de σ .
- (d) Pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}$, $X(\sigma)$ désigne la longueur de l'orbite de 1 par σ , soit le cardinal de $\{\sigma^k(1), k \in \mathbb{N}\}$.

2.5.2 Soit X une variable aléatoire réelle de fonction de répartition F_X , calculer les fonctions de répartition des variables aléatoires suivantes (en fonction de F_X) :

- (a) X^2
- (b) $|X|$
- (c) $\arctan(X)$
- (d) $\min(X, 1)$

2.5.3 Trouver un espace probabilisé Ω et X une variable aléatoire définie dessus telle que

$$X(\Omega) = \mathbb{N}^* \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}_X(\{n\}) = \frac{1}{n(n+1)}$$

2.2.2 n -uplets de variables aléatoires

Définition 2.13 – Vecteurs aléatoires

Soit $(X_1, \dots, X_n)$ des variables aléatoires discrètes définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ à valeurs respectives dans des ensembles E_k ($X_k(\Omega) \subset E_k$), alors l'application

$$\underline{X} : \begin{cases} \Omega \rightarrow E_1 \times \dots \times E_n \\ \omega \mapsto (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)) \end{cases}$$

est une variable aléatoire discrète. La loi de $\underline{X}$ est dite *loi conjointe* de $(X_1, \dots, X_n)$. Les lois des X_k sont dites *lois marginales* de $(X_1, \dots, X_n)$. Lorsque tous les E_k sont égaux à (ou inclus dans) $\mathbb{R}$, on parle de *vecteur aléatoire*.

Notation 2.14

Comme les variables aléatoires sont toutes discrètes, connaître la loi conjointe revient à connaître les probabilités des événements

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E_1 \times \dots \times E_n, (X_1 = x_1) \cap (X_2 = x_2) \cap \dots \cap (X_n = x_n)$$

cet événement se note aussi

$$(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n)$$

Remarque importante 2.15

Il est facile, connaissant la loi conjointe de déterminer les lois marginales, en effet

$$\forall x_k \in E_k, \mathbb{P}_{X_k}(\{x_k\}) = \mathbb{P}_{\underline{X}}(E_1 \times \dots \times E_{k-1} \times \{x_k\} \times E_{k+1} \times \dots \times E_n)$$

En revanche, connaissant les lois marginales, il est en général impossible de connaître les lois conjointes !

Exemple 2.12

Soit $\underline{X}_1$ de loi sur $\{0, 1\}^2$ définie par

$$\mathbb{P}_{\underline{X}_1}(\{(i, j)\}) = \begin{cases} p^2 & \text{si } (i, j) = (1, 1) \\ p(1-p) & \text{si } i \neq j \\ (1-p)^2 & \text{si } (i, j) = (0, 0) \end{cases}$$

a pour lois marginales identiques

$$\mathbb{P}_1(\{1\}) = p \text{ et } \mathbb{P}_1(\{0\}) = 1 - p$$

mais $\underline{X}_2$ de loi sur $\{0, 1\}^2$ définie par

$$\mathbb{P}_{\underline{X}_2}(\{(i, j)\}) = \begin{cases} p & \text{si } (i, j) = (1, 1) \\ 0 & \text{si } i \neq j \\ 1 - p & \text{si } (i, j) = (0, 0) \end{cases}$$

a les mêmes lois marginales...

Proposition 2.9

Soit $(X_1, \dots, X_n)$ des variables aléatoires discrètes définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ à valeurs respectives dans des ensembles E_k ($X_k(\Omega) \subset E_k$), soit f une application de $E_1 \times \dots \times E_n$ dans un ensemble F , alors

$f(X_1, \dots, X_n)$ est une variable aléatoire discrète

Exemple 2.13

Il est facile de trouver certaines lois de fonctions de variables aléatoires :

1. lois marginales d'un couple

$$\forall x_1 \in E_1, \mathbb{P}((X_1 = x_1)) = \sum_{x_2 \in X_2(\Omega)} \mathbb{P}((X_1 = x_1, X_2 = x_2))$$

2. somme de deux variables aléatoires réelles discrètes

$$\mathbb{P}((X_1 + X_2 = z)) = \sum_{x_1 \in X_1(\Omega)} \mathbb{P}((X_1 = x_1, X_2 = z - x_1))$$

Exercice(s) 2.6

- 2.6.1 Une urne contient n jetons numérotés de 1 à n . On tire une poignée de k jetons. On note X la variable aléatoire égale au plus petit numéro obtenu. Quelle est la loi de X ?
- 2.6.2 Une urne contient n jetons numérotés de 1 à n , on tire 2 jetons successivement sans remise. On note X et Y les tirages successifs. Lois de (X, Y) ? de $Y - X$? de $|Y - X|$?
- 2.6.3 Une urne contient n jetons numérotés de 1 à n . On effectue $n+1$ tirages avec remise. On note X_i le résultat du i -ème tirage. On note T le plus petit i tel que $X_i \leq X_{i+1}$. Déterminer

$$\mathbb{P}((T > k)), \text{ pour } k \leq n$$

En déduire la loi de T .

- 2.6.4 Une urne contient initialement une boule blanche et une noire. On tire une boule et on rajoute une boule de la même couleur. On note T le numéro du tirage où l'on obtient une première fois une boule blanche. Dans quel ensemble T prend-elle ses valeurs ? Calculer $\mathbb{P}((T = 1))$, $\mathbb{P}((T = +\infty))$; donner la loi de T .
- 2.6.5 Deux joueurs jouent à pile ou face. Le premier est déclaré gagnant si et seulement si le motif PPF apparaît avant le motif FPP ; le deuxième gagne si FPP apparaît avant PPF . Pour chaque entier $n \geq 2$, on note A_n l'évènement :

$$\ll (X_k, X_{k+1}, X_{k+2}) \notin \{(P, P, F), (F, P, P)\}, \forall k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket \gg$$

A_1 est un évènement certain ; et, pour $n \geq 1$, on note PF_n l'évènement :

$$PF_n = \ll (X_n = P, X_{n+1} = F) \gg \cap A_n$$

On définit également les trois autres évènements PP_n, FF_n, FP_n

- Calculer PP_n .
 - Montrer que l'un des deux gagne presque sûrement.
 - Montrer que le deuxième joueur a plus de chance de gagner que le premier.
- 2.6.6 Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Sur l'ensemble des variables aléatoires définies sur cet espace et à valeurs dans $\mathbb{N}$, on définit la relation $<$ par :

$$X < Y \iff \mathbb{P}((Y < X)) \leq \frac{1}{2}$$

Est-ce une relation d'équivalence ?

2.6.7 Soit X une variable aléatoire définie sur Ω à valeurs dans $\mathbb{N}$. On pose

$$\forall \omega \in \Omega, Y(\omega) = \frac{1}{2} X(\omega) \text{ si } X(\omega) \text{ est pair, } Y(\omega) = \frac{1 - X(\omega)}{2} \text{ sinon}$$

- (a) Montrer que $Y(\Omega) = \mathbb{Z}$, montrer que Y est une variable aléatoire et calculer

$$\forall k \in \mathbb{Z}, \mathbb{P}\left((Y = k)\right)$$

- (b) Calculer la loi de Y lorsque la loi de X est déterminée par ($p \in]0, 1[$)

$$\forall n \in \mathbb{N}, \mathbb{P}\left((X = n)\right) = (1 - p)^n p$$

2.2.3 Indépendance de variables aléatoires

Définition 2.15 – Loi conditionnelle

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit X et Y deux variables aléatoires discrètes définies sur Ω à valeurs respectives dans E et F , soit $x \in E$ tel que $\mathbb{P}\left((X = x)\right) \neq 0$, on appelle alors *loi conditionnelle de Y sachant $X = x$* la probabilité définie sur $Y(\Omega)$ par

$$\forall y \in Y(\Omega), \mathbb{P}_{X=x}\left((Y = y)\right) = \frac{\mathbb{P}\left((X = x, Y = y)\right)}{\mathbb{P}\left((X = x)\right)} \stackrel{\text{Not}}{=} \mathbb{P}\left((Y = y | X = x)\right)$$

Remarque 2.16

On peut bien sûr conditionner par n'importe quel événement du type $(X \in A)$ du moment que $\mathbb{P}\left((X \in A)\right) \neq 0$.

Définition 2.16 – Variables aléatoires indépendantes

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

1. Soit X_1 et X_2 deux variables aléatoires discrètes définies sur Ω à valeurs respectivement dans E_1 et E_2 . On dit que X_1 et X_2 sont *indépendantes* si

$$\forall (x_1, x_2) \in E_1 \times E_2, \mathbb{P}\left((X_1 = x_1, X_2 = x_2)\right) = \mathbb{P}\left((X_1 = x_1)\right) \mathbb{P}\left((X_2 = x_2)\right)$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, soit $X_1, \dots, X_n$ n variables aléatoires discrètes définies sur Ω à valeurs respectivement dans E_k ($k \in \llbracket 1, n \rrbracket$), on dit qu'elles sont *mutuellement indépendantes* si

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E_1 \times \dots \times E_n, \mathbb{P} \left((X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) \right) = \prod_{k=1}^n \mathbb{P} \left((X_k = x_k) \right)$$

3. Soit $(X_i)_{i \in I}$ une famille dénombrable de variables aléatoires discrètes définies sur Ω à valeurs respectivement dans E_k ($k \in I$), on dit qu'elles sont *mutuellement indépendantes* si

$$\forall J \subset I, J \text{ fini}, (X_i)_{i \in J}$$

est une famille de variables aléatoires mutuellement indépendantes.

Remarque 2.17

Si X et Y sont indépendantes, alors Y et Y sachant $X = x$ ont même loi !

Notation 2.17

Lorsqu'on aura à faire à une famille de variables aléatoires discrètes indépendantes *et de même loi*, on dira que la famille est **i.i.d.**

Proposition 2.10

Soit I un ensemble au plus dénombrable, soit $(X_i)_{i \in I}$ une famille de variables aléatoires discrètes définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans des ensembles respectifs E_k ($k \in I$), alors les variables aléatoires sont indépendantes si, et seulement si,

$$\forall J \subset I, J \text{ fini}, \forall (A_i)_{i \in J} \in \prod_{i \in J} \mathcal{P}(E_i), \mathbb{P} \left(\bigcap_{i \in J} (X_i \in A_i) \right) = \prod_{i \in J} \mathbb{P} \left((X_i \in A_i) \right)$$

Remarque 2.18

Dans le cas général des variables aléatoires, il faudrait prendre les A_i dans les tribus $\mathcal{T}_i$ de E_i ...

Remarque 2.19

Toute sous-famille d'une famille de variables aléatoires (discrètes) indépendantes est une famille de variables aléatoires indépendantes.

Remarque importante 2.20

Lorsque les variables aléatoires $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes, on peut construire la loi conjointe à partir des lois marginales.

Exemple 2.14

Soit $(A_i)_{i \in I}$ des événements d'un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, on a équivalence entre dire

1. les événements $(A_i)_{i \in I}$ sont mutuellement indépendants
2. les variables aléatoires $(\mathbb{1}_{A_i})_{i \in I}$ sont mutuellement indépendantes

Proposition 2.11 – Lemme des coalitions

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

1. Soit X_1 à valeurs dans E_1 et X_2 à valeurs dans E_2 , deux variables aléatoires *indépendantes* discrètes sur Ω , soit $f_1 : E_1 \rightarrow F_1$ et $f_2 : E_2 \rightarrow F_2$ deux applications quelconques, alors

$f_1 \circ X_1$ et $f_2 \circ X_2$ sont indépendantes

2. Soit $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires discrètes à valeurs respectivement dans des ensembles E_k ($k \in \llbracket 1, n \rrbracket$), indépendantes, soit $m \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ et $f : E_1 \times \dots \times E_m \rightarrow F_1$ et $g : E_{m+1} \times \dots \times E_n \rightarrow F_2$ deux applications, alors

$f \circ (X_1, \dots, X_m)$ et $g \circ (X_{m+1}, \dots, X_n)$ sont indépendantes

Dans la pratique, les variables aléatoires ne sont pas définies sur le même espace probabilisé... On peut cependant se ramener au cas énoncé ci-dessus grâce au théorème admis suivant :

Théorème 2.2 – Espace probabilisé d'une suite

Soit $(E_i)_{i \in I}$ une famille au plus dénombrable d'ensembles au plus dénom-

brables, soit $(\mathbb{P}_i)_{i \in I}$ une famille de probabilités telles que

$$\forall i \in I, (E_i, \mathcal{P}(E_i), \mathbb{P}_i) \text{ est un espace probabilisé}$$

alors, il existe un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ et une famille $(X_i)_{i \in I}$ une famille de variables aléatoires définies sur Ω à valeurs respectivement dans E_i ($i \in I$) tels que

1. $(X_i)_{i \in I}$ est une famille de variables aléatoires discrètes indépendantes
2. et

$$\forall i \in I, \mathbb{P}_{X_i} = \mathbb{P}_i$$

Remarque 2.21

Si, au départ, on a des variables aléatoires discrètes Y_i indépendantes définies sur des espaces probabilisés $(\Omega_i, \mathcal{A}_i, \mathbb{P}_{\Omega_i})$, le théorème permet de se ramener au cas où tous les Ω_i sont égaux, car on prend $X_i \sim Y_i$.

Exemple 2.15

On a modélisé un jeu infini de Pile ou Face avec indépendance des lancers. Chaque lancer k ($\in \mathbb{N}^*$) peut-être modélisé par

$$\Omega_k = \{P, F\}, \mathcal{A}_k = \mathcal{P}(\Omega_k), \mathbb{P}_{\Omega_k}(\{P\}) = p, \mathbb{P}_{\Omega_k}(\{F\}) = 1 - p$$

L'espace probabilisé du théorème est celui que nous avons déjà utilisé...

Exercice(s) 2.7

- 2.7.1 Déterminer pour quels $a > 0$ il existe deux variables aléatoires discrètes X et Y et un espace probabilisé sur lequel elles sont définies telles que $X(\Omega) = Y(\Omega) = \mathbb{N}^*$ telles que

$$\forall (i, j) \in \mathbb{N}^{*2}, \mathbb{P}((X = i, Y = j)) = \frac{a}{2^{i+j}}$$

déterminer les lois marginales. X et Y sont-elles indépendantes ?

- 2.7.2 Soit X une variable aléatoire discrète, montrer que sont équivalentes les propriétés suivantes

- (a) X est presque sûrement constante
- (b) X est indépendante d'elle même
- (c) X est indépendante de toute autre variable aléatoire

- 2.7.3 On munit $\Omega = \mathfrak{S}_n$ de la probabilité uniforme, pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on définit la variable aléatoire

$$X_i : \omega \mapsto \omega(i)$$

On définit aussi la variable aléatoire Y_i par

$$Y_1 = 1, \text{ et } Y_i = \begin{cases} 1 & \text{si } X_i > \max(X_1, \dots, X_{i-1}) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- (a) Donner la loi des X_i
 - (b) Donner la loi conditionnelle de Y_i sachant $X_i = k$
 - (c) Donner la loi des Y_i
- 2.7.4 Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $U_0, \dots, U_n$ des urnes. On suppose que l'urne U_k contient k boules numérotées de 1 à k . On choisit uniformément une urne au hasard et on y pioche une boule. On note X la variable aléatoire donnant le numéro de l'urne et Y celle donnant le numéro de la boule.
- (a) Déterminer la loi du couple (X, Y) .
 - (b) X et Y sont-elles indépendantes ?
 - (c) Calculer $\mathbb{P}\left((X = Y)\right)$.
- 2.7.5 Un étang contient n brochets et $N - n$ carpes $1 \leq n < N$. Un pêcheur prend un poisson puis le rejette à l'eau. Donner la loi de la variable aléatoire T_i égale au nombre de prises nécessaires à l'obtention de i brochets.
- 2.7.6 Soit X_1, X_2, X_3 des variables aléatoires indépendantes de même loi à valeurs dans $\mathbb{N}$. On note Z une variable aléatoire de loi uniforme sur $\{1, 2\}$. Quelle est la loi de $Y = (X_Z, X_{3-Z})$?
- 2.7.7 Trois joueurs lancent chacun un dé à 6 faces. On note pour chacun d'eux T_i ($1 \leq i \leq 3$) le temps d'attente d'un 6. Donner la loi du vecteur (T_1, T_2, T_3) et déterminer $\mathbb{P}\left((T_1 < T_2 < T_3)\right)$.
- 2.7.8 Soit $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires réelles indépendantes de fonctions de répartitions $F_{X_1}, \dots, F_{X_n}$. Calculer la fonction de répartition des variables aléatoires suivantes
- (a) $Y_1 = \max(X_1, \dots, X_n)$
 - (b) $Y_2 = \min(X_1, \dots, X_n)$
 - (c) Z_k où Z_k désigne la k -ième valeur la plus petite quand on ordonne les $X_1, \dots, X_n$. Ainsi $Z_1 = Y_n$ et $Z_n = Y_1$.
- 2.7.9 Une urne contient n jetons numérotés de 1 à n . On procède à une suite de tirage indépendants avec remise et on note T_n le premier tirage où l'on obtient un numéro déjà tiré auparavant.
- (a) Quelles valeurs peut prendre T_n ?
 - (b) Déterminer la loi de T_n (On pourra s'intéresser à l'évènement $T_n > k$).
 - (c) Étudier la suite $(F_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ des fonctions de répartition des variables aléatoires $T_n/\sqrt{n}$ quand $n \rightarrow \infty$.

2.7.10 On considère une suite de pièces qui sortent d'une chaîne de fabrication. Une pièce donnée a une probabilité p d'être défectueuse et p' d'être contrôlée. On note D_i resp. C_i la variable de Bernoulli qui vaut 1 si et seulement si la pièce numéro i est défectueuse resp. contrôlée. Toutes ces variables sont mutuellement indépendantes. On note T le numéro de la première pièce à être défectueuse et contrôlée.

- (a) Déterminer la loi de T .
- (b) On note N le nombre de pièces défectueuses d'indice inférieur ou égal à T . Déterminer la loi conjointe du couple (T, N) puis les lois de T et de N . Sont-elles indépendantes ?

2.7.11 Soit $s \in]1, +\infty[$ et X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant une loi $\zeta(s)$ ^a. Calculer

$$\mathbb{P}\left((X \wedge Y = 1)\right)$$

2.7.12 Soit $s \in]1, +\infty[$, X une variable aléatoire suivant une loi $\zeta(s)$, soit Y une variable aléatoire suivant, conditionnellement à $(X = x)$ une loi uniforme sur $\llbracket 1, x \rrbracket$. Calculer la loi de Y/X .

^a. Voir l'exercice 2.4.2.4.7, page 48.

2.2.4 Espérance

Définition 2.18 – Espérance

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probablisé, X une variable aléatoire discrète *réelle* définie sur Ω

1. Si $X(\Omega) \subset \mathbb{R}_+$, on appelle *espérance de X* et on note

$$\mathbb{E}(X) \stackrel{\text{Not}}{=} \sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}\left((X = x)\right) \in [0, +\infty]$$

2. Si $X(\Omega) \subset \mathbb{R}$, on dit que X est *d'espérance finie* si la famille

$$\left(x \mathbb{P}\left((X = x)\right)\right)_{x \in X(\Omega)} \text{ est sommable}$$

on écrit alors

$$\mathbb{E}(X) \stackrel{\text{Not}}{=} \sum_{x \in X(\Omega)} x \, \mathbb{P}((X = x)) \in \mathbb{R}$$

Une variable aléatoire réelle X d'espérance finie est dite *centrée* si $\mathbb{E}(X) = 0$.

Remarque 2.22

Si X est une variable aléatoire réelle d'espérance finie, alors

$X - \mathbb{E}(X)$ est une variable aléatoire centrée

Remarque importante 2.23

Il arrive souvent que la variable aléatoire X soit à valeurs dans $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ (par exemple, le temps d'attente d'un motif au jeu de Pile ou Face), en ce cas

1. Si $\mathbb{P}((X = +\infty)) = 0$, on convient que

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in X(\Omega) \setminus \{+\infty\}} x \, \mathbb{P}((X = x))$$

2. Si $\mathbb{P}((X = +\infty)) \neq 0$, on convient que $\mathbb{E}(X) = +\infty$

En probabilités, on pose souvent « $0 \times \infty = 0$ ».

Exemple 2.16

On lance n fois un dé à six faces (les lancers étant supposés indépendants), on note S la somme des résultats trouvés, alors $\mathbb{E}(S)$ représente la moyenne des sommes possibles.

Théorème 2.3 – Formule de transfert

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire discrète, soit $f : X(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction quelconque, alors

1. $f \circ X$ est d'espérance finie si, et seulement si

$$\left(f(x) \, \mathbb{P}((X = x)) \right)_{x \in X(\Omega)} \text{ est sommable}$$

2. et en ce cas, on a

$$\mathbb{E}(f \circ X) = \sum_{x \in X(\Omega)} f(x) \mathbb{P}\left((X = x)\right)$$

Propriété 2.5

Si X et Y sont deux variables aléatoires réelles discrètes définies sur le même espace probabilisé Ω

1. Si Y est d'espérance finie et

$$|X| \leq Y \quad \text{p.s. alors } X \text{ est d'espérance finie}$$

2. L'espérance est une fonction *croissante* : si X et Y sont d'espérances finies telles que

$$X \leq Y \quad \text{p.s. alors } \mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$$

En particulier, si $Y(\Omega) \subset \mathbb{R}_+$, alors $\mathbb{E}(Y) \geq 0$.

3. L'espérance est *linéaire* : sous les hypothèses précédentes, si $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, alors

$$\lambda.X + \mu.Y \text{ est d'espérance finie, et } \mathbb{E}(\lambda.X + \mu.Y) = \lambda \mathbb{E}(X) + \mu \mathbb{E}(Y)$$

Remarque 2.24

L'utilité de ce théorème est de montrer qu'il est inutile de calculer la loi de $f \circ X$ pour en évaluer son espérance.

Proposition 2.12

Si $X(\Omega) = \mathbb{N}$, alors

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{n \in \mathbb{N}} n \mathbb{P}\left((X = n)\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}\left((X > n)\right)$$

Théorème 2.4 – Inégalité de Markov

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit X une variable aléatoire discrète

réelle définie sur Ω , d'espérance finie, alors

$$\forall a \in \mathbb{R}_+^*, \mathbb{P}(|X| \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(|X|)}{a}$$

Remarque 2.25

On a utilisé la remarque évidente (mais intéressante) suivante :

$$\forall A \in \mathcal{A}, \mathbb{P}(A) = \mathbb{E}(\mathbf{1}_A)$$

Proposition 2.13

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit X et Y des variables aléatoires discrètes réelles définies sur Ω , d'espérances finies, indépendantes alors

1. XY est d'espérance finie
2. et

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y)$$

la réciproque étant fausse.

Exercice(s) 2.8

2.8.1 Soit X une variable aléatoire discrète d'espérance finie à valeurs dans $\mathbb{R}_+$, montrer que

$$\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \mathbb{P}(X \geq n) \leq \mathbb{E}(X) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(X \geq n)$$

2.8.2 Soit X et Y deux variables aléatoires discrètes réelles de même loi et d'espérances finies, montrer que $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y)$, la réciproque étant fausse.

2.8.3 Soit X et Y deux variables aléatoires discrètes réelles, montrer que

$$[X \sim Y] \iff \left[\forall f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}_+), \mathbb{E}(f(X)) = \mathbb{E}(f(Y)) \right]$$

2.8.4 Soit X et Y deux variables aléatoires discrètes prenant leurs valeurs dans $[0, 1]$. On suppose que, pour tout entier naturel n , on a $\mathbb{E}(X^n) = \mathbb{E}(Y^n)$. En commençant par le cas où X et Y prennent un nombre fini de valeurs, démontrer que X et Y ont même loi.

2.8.5 Soit X et Y deux variables aléatoires discrètes réelles, montrer que

$$\left[X \text{ et } Y \text{ indépendantes} \right] \Longleftrightarrow \left[\forall (f, g) \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}_+)^2, \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{E} \left(f(X) g(Y) \right) = \\ \mathbb{E} \left(f(X) \right) \mathbb{E} \left(g(Y) \right) \end{array} \right\} \right]$$

2.8.6 Calculer l'espérance du temps d'attente (première réalisation de l'événement)

Au jeu de Pile ou Face (pièce déséquilibrée, avec $p \in]0, 1[$)

- (a) de la première réalisation du motif « PF »
- (b) de la première réalisation d'avoir autant de Pile que de Face
- (c) de la première réalisation d'un motif fini quelconque.

2.8.7 Un joueur lance un dé non pipé. Ensuite, trois dés non pipés sont lancés simultanément. Le joueur perd sa mise m si le numéro qu'il a obtenu n'apparaît pas. Sinon, il récupère sa mise, doublée si son numéro est apparu une fois, triplée s'il est apparu deux fois, quadruplée s'il est apparu trois fois. Quelle est son espérance de gain ?

2.8.8 On se donne m et n dans $\mathbb{N}^*$. On munit l'ensemble des applications de $\llbracket 1, m \rrbracket$ dans $\llbracket 1, n \rrbracket$ de l'équiprobabilité. Soit $X(f)$ le cardinal de l'image de f . Calculer $\mathbb{E}(X)$.

Application : un ascenseur amène m personnes à n étages. Espérance du nombre d'arrêts ?

2.8.9 On munit $\mathbb{N}$ de la distribution de probabilité $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, p_n = \frac{1}{2^{n+1}}$$

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. On écrit

$$X = \sum_{n=0}^{+\infty} X_n 2^n$$

le développement en base 2 de X ; les X_n valent 0 ou 1 et sont donc des variables de Bernoulli. Déterminer, si $n \in \mathbb{N}$, la probabilité de $(X_n = 1)$.

2.8.10 Le groupe $\mathfrak{S}_n$ est muni de la probabilité uniforme. Trouver l'espérance du nombre de X_k où $1 \leq k \leq n$ et X_k est la variable aléatoire donnant le nombre de k -cycles.

2.8.11 Soit E un ensemble fini de cardinal n , $X_1, \dots, X_{n+1}$ des variables indépendantes à valeurs dans E , T la variable aléatoire définie par :

$$T = \min \{ j \in \llbracket 2, n+1 \rrbracket, X_j \in \{X_1, \dots, X_{j-1}\} \}$$

(a) Montrer

$$\mathbb{E}(T) = \frac{n!}{n^n} \sum_{j=0}^n \frac{n^j}{j!}$$

(b) Montrer

$$\mathbb{E}(T) = \sqrt{n} \int_0^{+\infty} f_n(t) dt$$

où la fonction f_n est définie par :

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, f_n(t) = \left(1 + \frac{t}{\sqrt{n}}\right)^n e^{-\sqrt{n}t}$$

(c) Donner un équivalent de $\mathbb{E}(T)$ lorsque n tend vers $+\infty$.2.8.12 Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$, montrer que

$$\mathbb{E}(X) \mathbb{E}\left(\frac{1}{X}\right) \geq 1$$

2.8.13 Le jeu du "not seven" se joue de la manière suivante. On lance deux dés ; si le total diffère de 7, le gain du joueur s'accroît dudit total. Sinon il perd tout et le jeu s'arrête. Le joueur peut décider d'arrêter la partie quand il veut et empoche alors son gain.

- (a) Quelle est la loi de la somme S des deux faces des dés lors d'un lancer aléatoire. Calculer son espérance.
- (b) Définir la stratégie de quelqu'un qui connaît le résultat du prochain lancer et calculer l'espérance de son gain.
- (c) On suppose que les n premiers coups n'ont pas amené la somme 7 et on note G_n le gain obtenu. Soit X le gain du joueur au coup suivant donc, si S_{n+1} est le total amené au $n+1$ -e coup :

$$X = \begin{cases} 0 & \text{si } S_{n+1} = 7 \\ G_n + S_{n+1} & \text{sinon} \end{cases}$$

Calculer $\mathbb{E}(X|G_n = i)$. En déduire une stratégie d'arrêt en fonction du score obtenu.

2.8.14 Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ et $r > 0$. On suppose que X^r est d'espérance finie. Montrer que

$$\mathbb{P}\left((X > x)\right) = o_{+\infty}\left(\frac{1}{x^r}\right)$$

2.8.15 Si X admet une espérance montrer que

$$n \mathbb{P}\left((X > n)\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

2.8.16 Soit X et Y deux variables aléatoires discrètes d'espérances finies telles que

Hyp.1 $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y)$.

Hyp.2 Il existe deux fonctions croissantes f et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et une variable aléatoire discrète Z telles que $X = f(Z)$ et $Y = g(Z)$.

Soit $\hat{Z}$ une variable aléatoire de même loi que Z et indépendante de Z .

(a) Calculer

$$\mathbb{E} \left(\left(f(\hat{Z}) - f(Z) \right) \left(g(\hat{Z}) - g(Z) \right) \right)$$

(b) Montrer que X ou Y est presque sûrement constante.

2.2.5 Lois usuelles

2.2.5.0.1 Loi de Bernoulli

Définition 2.19 – Loi de Bernoulli

La loi de Bernoulli intervient pour modéliser une expérience aléatoire à deux résultats (représentés par 0 et 1). La probabilité d'obtenir 1 est notée $p \in [0, 1]$. Si X est une v.a.r. de loi de Bernoulli de paramètre p , on écrit :

$$X \sim \mathcal{B}(p), \text{ et on a } \mathbb{P}((X = 1)) = p \text{ et } \mathbb{P}((X = 0)) = 1 - p$$

Propriété 2.6

Soit X une v.a.r. suivant une loi de Bernoulli de paramètre p . On a alors :

$$\mathbb{E}(X) = p$$

Exemple 2.17

On jette deux dés à 6 faces, et on s'intéresse au fait que la somme des résultats soit divisible par 3. On a donc X qui vaut 1 si la somme est divisible par 3 et 0 sinon. Clairement, X suit une loi de Bernoulli de paramètre p . Mais que vaut p ?

Exercice(s) 2.9

2.9.1 Dans un gratte-ciel, un ascenseur n'assure que la descente. Il part du sommet à l'étage n , et à chaque fermeture de porte, il descend pour s'arrêter aléatoirement à un étage strictement inférieur jusqu'à ce qu'il parvienne au rez-de-chaussée (étage 0). On suppose qu'à chaque fois le numéro de l'étage d'arrêt suit une loi uniforme sur l'ensemble des numéros des étages encore accessibles.

On note $A(p, n)$ la probabilité que lors de sa descente l'ascenseur s'arrête à l'étage p avec $0 \leq p < n$.

(a) Calculer $A(0, n)$, $A(n-1, n)$, $A(n-2, n)$.

(b) Démontrer la relation $\mathcal{R}(n)$:

$$\forall p \in \llbracket 0, n-2 \rrbracket, A(p, n) = \frac{1}{n} \left(1 + \sum_{j=p+1}^{n-1} A(p, j) \right)$$

(c) En utilisant $\mathcal{R}(n)$ et $\mathcal{R}(n-1)$, montrer que

$$\forall p \in \llbracket 0, n-3 \rrbracket, A(p, n) = A(p, n-1)$$

(d) Déterminer $A(p, n)$ pour $0 \leq p < n$.

(e) Soit X la variable aléatoire égale au nombre d'arrêts lors de la descente. Déterminer l'espérance et la variance de X .

2.9.2 L'ensemble $\mathfrak{S}_n$ des permutations de $\llbracket 1, n \rrbracket$ est muni de la probabilité uniforme. On effectue un tirage aléatoire d'une permutation. Pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note X_k la variable aléatoire qui vaut 1, si k est fixe par la permutation et 0 sinon. On note X la variable aléatoire égale au nombre de points fixes de la permutation. Exprimer X en fonction des X_k et en déduire l'espérance de X .

2.9.3 On dispose d'une urne contenant n boules numérotées de 1 à n . On effectue n tirages successifs sans remise. On appelle *record* tout tirage amenant un nombre plus grand que tous les tirages précédents. Déterminer l'espérance du nombre de records.

2.9.4 On considère un ascenseur qui dessert k étages d'un immeuble, avec n personnes qui rentrent dans cet ascenseur au rez-de-chaussée. On suppose que chacune de ces personnes, indépendamment les unes des autres, a une probabilité uniforme $\frac{1}{k}$ de sortir à l'un ou l'autre des étages. Et on suppose enfin que personne ne rentre dans l'ascenseur au-dessus du rez-de-chaussée.

(a) Soit j un entier entre 1 et k . Quelle est la probabilité que l'ascenseur s'arrête à l'étage j ?

(b) Quelle est l'espérance du nombre d'arrêts de l'ascenseur ?

2.9.5 On lance N fois une pièce donnant « Pile » avec la probabilité $p \in]0, 1[$ et « Face » avec la probabilité $q = 1 - p$. On admet que les lancers sont mutuellement indépendants. Pour tout entier naturel $2 \leq k \leq N$, on dit que le k -ième lancer est un changement s'il amène un résultat différent de celui du $k - 1$ -ième lancer. Pour tout entier naturel $2 \leq n \leq N$, on note X_n la variable aléatoire égale au nombre de changements survenus durant les n premiers lancers.

- (a) Déterminer la loi de X_2 et son espérance.
- (b) Faire de même avec X_3 .
- (c) On suppose $p \neq q$.
 - i. Déterminer $\mathbb{P}\left((X_n = 0)\right)$, $\mathbb{P}\left((X_n = 1)\right)$ et $\mathbb{P}\left((X_n = n - 1)\right)$.
 - ii. Déterminer la loi de X_4 et son espérance.
 - iii. Pour tout $2 \leq k \leq N$ on note Y_k la variable aléatoire égale à 1 si le k -ième lancer est un changement et 0 sinon. Exprimer X_n à l'aide des Z_k et en déduire $\mathbb{E}(X_n)$.
- (d) On suppose $p = q$.
 - i. Calculer les lois de X_2, X_3 et X_4 .
 - ii. Calculer la loi de X_n .
 - iii. Pourquoi ce résultat n'est-il plus valable dans le cas $p \neq q$?

2.9.6 Un chat se fait chaque jour les griffes, soit sur le canapé soit sur les rideaux. Il ne se fait jamais les griffes deux jours de suite sur le canapé ; s'il se fait les griffes sur les rideaux un jour donné, alors il choisira le lendemain le canapé avec une probabilité $\frac{1}{3}$. Le premier jour, il attaque les rideaux. On définit la variable aléatoire X_n égale au nombre de jours où le chat a fait ses griffes sur les rideaux parmi les n premiers jours. Calculer $\mathbb{E}(X_n)$.

2.9.7 Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes sur Ω où $X_n \sim \mathcal{B}(p)$ ($0 < p < 1$). Montrer que Ω n'est pas dénombrable.

2.2.5.0.2 Loi binomiale

Définition 2.20 – Loi binomiale

La loi binomiale intervient pour modéliser une expérience aléatoire de n tirages avec remises dans une population où p représente la probabilité de

succès. Si X est une v.a.r. de loi binomiale de paramètres n et p , on écrit :

$$X \sim \mathcal{B}(n, p), \text{ et on a } \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Remarque 2.26

Les tirages sont supposés *indépendants* les uns des autres. La formule donnée représente donc la probabilité d'avoir k succès (p^k) parmi n tirages. On a donc $n - k$ échecs ($(1-p)^{n-k}$). La combinaison $\binom{n}{k}$ correspond au choix des k tirages parmi n pour lesquels nous aurons un succès.

Proposition 2.14

Soit $(X_k)_{k \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ des variables aléatoires indépendantes suivant des lois de Bernoulli de même paramètre p , alors

$$X_1 + \dots + X_n \sim \mathcal{B}(n, p)$$

Et si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ et $Y \sim \mathcal{B}(m, p)$ sont indépendantes, alors $X + Y \sim \mathcal{B}(n + m, p)$.

Propriété 2.7

Soit X une v.a.r. suivant une loi binomiale de paramètres n et p . On a alors :

$$\mathbb{E}(X) = np$$

Exemple 2.18

1. La cas académique est le suivant : on a une urne contenant une proportion p de boules blanches et $1 - p$ de boules noires. On tire *avec remise* n fois une boule et il y a succès du tirage lorsque cette boule tirée est blanche.
2. On jette n fois un dé à 6 faces et on s'intéresse au nombre de fois où l'on tire un 5. C'est une loi binomiale de paramètres n et $1/6$.

Proposition 2.15 – Comportement asymptotique discret

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires suivant des lois binomiales

$\mathcal{B}(n, p_n)$, où $n p_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \lambda > 0$, alors

$$\forall k \in \mathbb{N}, \mathbb{P}\left((X_n = k)\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

Exercice(s) 2.10

- 2.10.1 On transmet un message en binaire sous forme d'une suite de n bits. Lors de la transmission, chaque bit a une probabilité p d'être modifié. Quelle est la probabilité que le message reçu comporte au plus une erreur ?
- 2.10.2 On lance 5 dés. À l'issue du premier jet, on reprend les dés qui n'ont pas amené l'as. On procède alors à un second jet et ainsi de suite avec les dés restant jusqu'à obtenir 5 as.
- Quelle est la probabilité que l'on obtienne les 5 as en un lancer ? En au plus deux lancers ? En au plus n lancers ?
 - En déduire la probabilité que l'on obtienne les 5 as en exactement n lancers.
 - Quelle est la probabilité que le nombre total de dés jetés soit égal à n ?
- 2.10.3 Deux joueurs lancent une pièce de monnaie parfaitement équilibrée n fois chacun. Calculer la probabilité qu'ils obtiennent le même nombre de fois pile.
- 2.10.4 Un individu gravit un escalier. À chaque fois, avant de faire un pas, il lance une pièce non équilibrée donnant pile avec la probabilité p (avec $0 < p < \frac{1}{2}$) et progresse d'une marche s'il obtient « pile » et enjambe deux marches d'un coup s'il obtient « face ».
- Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit X_n le nombre de marches gravies à l'issue des n premiers pas et X'_n le nombre de fois où l'individu a progressé par enjambées de 2 marches au cours des n premiers pas.
 - Déterminer une relation simple liant X_n et X'_n . En déduire la loi de X_n .
 - Donner les valeurs de l'espérance et de la variance de X_n .
 - Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit Y_n le nombre aléatoire de pas juste nécessaires pour atteindre ou dépasser la n -ième marche.
 - Quelles sont les valeurs prises par la variable aléatoire Y_n ?
 - Déterminer la loi de Y_1 , puis celle de Y_2 et préciser l'espérance de ces deux variables aléatoires.
 - Montrer que pour tout entier naturel k , et tout entier $n \geq 3$,

on a :

$$\mathbb{P}\left((Y_n = k)\right) = p \mathbb{P}\left((Y_{n-1} = k-1)\right) + q \mathbb{P}\left((Y_{n-2} = k-1)\right)$$

iv. En déduire que pour $n \geq 3$:

$$\mathbb{E}(Y_n) = p \mathbb{E}(Y_{n-1}) + q \mathbb{E}(Y_{n-2}) + 1$$

v. Déterminer un équivalent de $\mathbb{E}(Y_n)$ quand $n \rightarrow +\infty$.

2.10.5 Un vendeur de cycles vend des pédales de bicyclette qu'il se procure chez son grossiste par boîtes de deux. Toutes les boîtes sont supposées identiques et dans chaque boîte il y a une pédale droite et une pédale gauche. Lorsqu'un client demande le remplacement de ses deux pédales de vélo, le commerçant lui vend une boîte complète et lui fait payer la somme de $2r$ euros. Lorsqu'un client demande le remplacement d'une seule des deux pédales, le commerçant décide de ne pas obliger le client à acheter une boîte complète, mais majore le prix de la pédale dans une proportion α , c'est-à-dire lui fait payer la somme de $(1+\alpha)r$ euros. Pour la simplicité de l'étude, on suppose que chaque client demande le remplacement d'une seule pédale et que l'on sait que le nombre de pédales à poser séparément pendant la durée de l'étude vaut $2n$, où n est un entier naturel non nul. On suppose que le vendeur ne dispose au départ que de boîtes complètes et en nombre suffisant. Soit p la probabilité qu'un client demande une pédale droite et X le nombre de boîtes nécessaires à la satisfaction de ces $2n$ demandes (le commerçant n'ouvre une boîte que s'il ne dispose pas d'une boîte entamée lui permettant d'accéder à la demande du client).

- Quelle est la loi de X ? On précisera l'ensemble des valeurs prises par X .
- Montrer que X peut s'écrire $a+|Y-b|$ où a et b sont des constantes qu'on précisera et Y une variable aléatoire qui suit une loi binomiale.
- Donner l'expression l'espérance de $\mathbb{E}(X)$ en fonction de n et p . Dans la suite, on prendra la valeur $p = \frac{1}{2}$.
- Simplifier l'expression de $\mathbb{E}(X)$.
- Quelle majoration α le marchand de cycles doit-il appliquer au prix de chaque pédale vendue séparément pour qu'en moyenne le prix de vente des $2n$ pédales vendues séparément soit égal au prix de vente des X boîtes nécessaires vendues $2r$ euros chacune.
La valeur α trouvée dépend de n et on la note dorénavant α_n .
- Prouver que la suite $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est décroissante. Donner un équivalent simple de α_n .

2.10.6 On considère une population de 2^n vaches susceptibles, avec la probabilité p , d'être porteuses d'un virus donné. On dispose d'un test détectant de façon certaine ce virus dans le lait des vaches. On fixe $0 \leq k \leq n$. On sépare les vaches en 2^{n-k} groupes de 2^k vaches. On mélange leur lait, on fait un test sur chacun des mélanges, puis on effectue un test sur chacune des vaches des groupes contaminés. On note Y le nombre de groupes malades et X le nombre total de tests effectués.

- Exprimer X en fonction de Y , k et n .
- Déterminer la probabilité qu'un groupe donné soit malade.
- Donner la loi de Y et son espérance.
- En déduire l'espérance de X .
- On suppose $n = 10$ et $p = 0.01$. Déterminer la meilleure valeur de k .

2.10.7 Soit p et p' deux réels tel que $0 < p \leq p' < 1$.

- Montrer qu'il existe un couple (X, X') de variables aléatoires discrètes telles que :

$$X \sim \mathcal{B}(p), X' \sim \mathcal{B}(p'), X' \geq X \text{ p.s.}$$

- En déduire que, si X_n et Y_n sont deux variables aléatoires suivant respectivement des lois binomiales $\mathcal{B}(n, p)$ et $\mathcal{B}(n, p')$, alors, pour tout $k \in [0, n]$

$$\mathbb{P}(Y_n \geq k) \geq \mathbb{P}(X_n \geq k)$$

2.2.5.0.3 Loi de Poisson

Définition 2.21 – Loi de Poisson

La loi de Poisson intervient pour modéliser une file d'attente, plus précisément le nombre d'individus arrivant dans une file d'attente avant un temps donné. Si X est une v.a.r. est une loi de Poisson de paramètre $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$, on écrit :

$$X \sim \mathcal{P}(\lambda), \text{ et on a } \forall k \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

Propriété 2.8

Soit X une v.a.r. suivant une loi de Poisson de paramètre λ . On a alors :

$$\mathbb{E}(X) = \lambda$$

Proposition 2.16

Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant respectivement des lois de Poisson de paramètres λ et μ , alors

$$X + Y \sim \mathcal{P}(\lambda + \mu)$$

Exercice(s) 2.11

2.11.1 Soit N une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$. Soit Y une autre variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ telle que, pour tout entier n , la loi conditionnelle de Y sachant $N = n$ est une loi binomiale de paramètres (n, p) où $p \in]0, 1[$. On pose $Z = N - Y$. Étudier la loi conditionnelle de Z sachant $Y = k$.

2.11.2 Un promeneur ramasse un nombre N de champignons où N suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$. On suppose qu'un champignon est un bolet avec une probabilité $p \in]0, 1[$ et une morille avec une probabilité $q = 1 - p$. On note X la loi du nombre de bolets ramassés et Y la loi du nombre de morilles.

(a) Déterminer la loi conjointe du couple (N, X) . En déduire la loi de X .

(b) X et Y sont elles indépendantes ?

2.11.3 Soit M une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre λ . Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables de Bernoulli indépendantes de paramètre p . Posons :

$$X = X_1 + \cdots + X_M$$

Montrer que c'est une variable aléatoire et étudier sa loi.

2.11.4 Soit $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ et $Y \sim \mathcal{P}(\mu)$ indépendantes. Déterminer la loi conditionnelle de X sachant $X + Y = k$.

2.11.5 Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, calculer pour $k \in \mathbb{N}^*$:

$$\mathbb{E}(X(X-1) \cdots (X-k))$$

2.11.6 Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé sur lequel sont définies toutes les variables aléatoires de l'exercice. Soit N une variable aléatoire suivant la loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$.

(a) Montrer que, pour toute fonction g définie sur $\mathbb{N}$ telle que les espérances existent, on a :

$$\mathbb{E}(N g(N)) = \lambda \mathbb{E}(g(N+1))$$

(b) Calculer

$$\mathbb{E}\left(\frac{1}{N+1}\right)$$

(c) Soit T une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ telle qu'il existe un réel λ vérifiant, pour toute fonction g telle que les espérances existent,

$$\mathbb{E}(Tg(T)) = \lambda \mathbb{E}(g(T+1))$$

La variable aléatoire T suit-elle une loi de Poisson ?

2.11.7 Soit X une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$.

(a) Quelle(s) valeur(s) de j maximise(nt) $\mathbb{P}\left((X = j)\right)$?

(b) Pour $j \in \mathbb{N}^*$ fixé, quelle(s) valeur(s) de λ maximise(nt) $\mathbb{P}\left((X = j)\right)$?

(c) Calculer pour $\lambda \in \mathbb{N}^*$,

$$\mathbb{E}(|X - \lambda|)$$

2.11.8 Une urne contient n jetons numérotés de 1 à n . On effectue $n+1$ tirages avec remise. On note X_i le résultat du i e tirage. On note T le plus petit entier tel que $X_i \leq X_{i+1}$.

(a) Déterminer $\mathbb{P}\left((T > k)\right)$

(b) Loi de T ?

(c) $\mathbb{E}(T)$?

(d) Mêmes questions si l'urne est infinie et si les jetons sont tirés suivant une loi de Poisson.

2.11.9 Calculer $\mathbb{E}(\cos(\pi X))$ où $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

2.11.10 Soit $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

(a) Montrer que, pour tout $\theta \geq 0$ et tout $K \geq 0$:

$$\mathbb{P}\left((X \geq K\lambda)\right) \leq \exp(-K\theta\lambda) \mathbb{E}(\exp(\theta X))$$

(b) Calculer $\mathbb{E}(\theta X)$.

(c) Trouver le « meilleur θ possible ».

(d) Trouver K tel que $\mathbb{P}\left((X \geq K\lambda)\right) \leq 10^{-3}$.

2.11.11 Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables de Bernoulli de paramètre p mutuellement indépendantes, N une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ indépendante de $(X_n)_{n \geq 1}$, S la somme aléatoire

$$S = X_1 + \cdots + X_N$$

Déterminer la loi de S . Expliciter le cas où $N \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

2.2.5.0.4 Loi géométrique

Définition 2.22 – Loi géométrique

La loi géométrique intervient pour modéliser un premier succès lors d'une succession d'expériences de type Bernoulli. Si X est une v.a.r. suivant une loi géométrique de paramètre $p \in]0, 1[$, on écrit :

$$X \sim \mathcal{G}(p), \text{ et on a } \forall k \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}\left((X = k)\right) = p(1-p)^{k-1}$$

Remarque 2.27

Il faut échouer $k - 1$ fois $((1 - p)^{k-1})$ avant de réussir une fois (p). Les expériences sont, bien sûr, supposées indépendantes.

Propriété 2.9

Soit X une v.a.r. suivant une loi géométrique de paramètre p . On a alors :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}$$

Proposition 2.17

Soit X une variable aléatoire discrète telle que $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$, alors

$$\left[X \text{ géométrique} \right] \iff \left[\forall (n, k) \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}\left((X > n+k)\right) = \mathbb{P}\left((X > n)\right) \mathbb{P}\left((X > k)\right) \right]$$

Exercice(s) 2.12

2.12.1 Soit $X \sim \mathcal{G}(p)$ et $Y \sim \mathcal{G}(q)$, on suppose que les événements $(X = k)$ et $(Y = l)$ sont toujours indépendants pour tout $(k, l) \in \mathbb{N}^{*2}$.

- (a) Calculer la loi de $Z = \min(X, Y)$.
- (b) Retrouver le résultat sans calcul.

2.12.2 (a) Soit $X \sim \mathcal{G}(p)$, où $p \in]0, 1[$. Montrer que, quel que soit $n_0 \in \mathbb{N}^*$, la loi conditionnelle de $X - n_0$ sachant $X > n_0$, ne dépend pas de n_0 .

- (b) Comment interpréter cette propriété?

- (c) Étudier la réciproque : si la loi conditionnelle de $X - n_0$ sachant $X > n_0$ est indépendante de n_0 , X v.a.r. à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ est-elle une loi géométrique ?

2.12.3 Soit X une variable aléatoire suivant la loi géométrique de paramètre p . Déterminer $\mathbb{E}(1/X)$.

2.12.4 Soit $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes suivant des lois géométriques de paramètres $p_1, \dots, p_n$. Quelle est la loi de

$$\min(X_1, \dots, X_n) ?$$

2.2.6 Moments

Définition 2.23 – Moments

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et X une variable aléatoire discrète, réelle définie sur Ω . Soit, de plus, $n \in \mathbb{N}^*$, on dit que X *possède un moment d'ordre p* si X^p est d'espérance finie, on pose alors

$$m_p = \mathbb{E}(X^p)$$

Remarque 2.28

Si X possède un moment d'ordre p , alors

$$\forall q \in \llbracket 1, p \rrbracket, X \text{ possède un moment d'ordre } q$$

Définition 2.24 – Variance et écart-type

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, X une variable aléatoire discrète, réelle définie sur Ω , ayant un moment d'ordre 2, on appelle *variance* de X et on note

$$\text{Var}(X) \stackrel{\text{Not}}{=} \mathbb{E}\left((X - \mathbb{E}(X))^2\right)$$

Si X est de variance égale à 1, on dit que X est une variable aléatoire *réduite*. On appelle *écart-type* de X et on note

$$\sigma(X) \stackrel{\text{Not}}{=} \sqrt{\text{Var}(X)}$$

Remarque importante 2.29

On a aussi

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$$

Propriété 2.10

1. $\text{Var}(X) \geq 0$ et

$$\left[\text{Var}(X) = 0 \right] \iff \left[X = \text{Cste p.s.} \right]$$

2. Si X a un moment d'ordre 2, alors pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$

$$\text{Var}(a.X + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

3. Si $X \sim \mathcal{B}(p)$, alors $\text{Var}(X) = p(1-p)$.

4. Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, alors $\text{Var}(X) = np(1-p)$.

5. Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, alors $\text{Var}(X) = \lambda$.

6. Si $X \sim \mathcal{G}(p)$, alors $\text{Var}(X) = (1-p)/p^2$.

Remarque 2.30

Si X est une variable aléatoire ayant un moment d'ordre 2 non nul, alors

$$\frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)} \text{ est centrée et réduite}$$

Définition 2.25 – Covariance

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et X et Y deux variables aléatoires discrètes, réelles, ayant des moments d'ordre 2, on appelle *covariance de X et Y* et on note

$$\text{Covar}(X, Y) \stackrel{\text{Not}}{=} \mathbb{E} \left((X - \mathbb{E}(X)) (Y - \mathbb{E}(Y)) \right) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y)$$

Proposition 2.18

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et X et Y deux variables aléatoires discrètes, réelles, ayant des moments d'ordre 2, alors $X + Y$ admet un moment

d'ordre 2 et

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + 2 \text{Covar}(X, Y) + \text{Var}(Y)$$

En particulier, l'espace $\mathcal{L}^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ (ou $\mathcal{L}^2(\Omega)$) des variables aléatoires (discrètes) réelles ayant un moment d'ordre 2 est un espace vectoriel et l'application

$$(X, Y) \mapsto \text{Covar}(X, Y)$$

est bilinéaire, symétrique, positive (elle n'est pas définie, car les variables aléatoires presque sûrement constantes ont une variance nulle).

Remarque importante 2.31

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et X et Y deux variables aléatoires discrètes, réelles, ayant des moments d'ordre 2, alors

$$\left[X \text{ et } Y \text{ indépendantes} \right] \Rightarrow \left[\text{Covar}(X, Y) = 0 \right]$$

la réciproque étant fausse.

Si X et Y sont indépendantes, on a donc

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

Proposition 2.19 – Cauchy-Schwarz

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et X et Y deux variables aléatoires discrètes, réelles, ayant des moments d'ordre 2, non presque sûrement constantes, alors

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Covar}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \text{Var}(Y)}} \in [-1, 1]$$

s'appelle le coefficient de corrélation de X et Y .

On a de plus (cas d'égalité)

$$\left[|\rho(X, Y)| = 1 \right] \iff \left[\exists (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}, \alpha.X + \beta.Y = \text{Cste p.s.} \right]$$

On peut en déduire que

$$\sigma(X + Y) \leq \sigma(X) + \sigma(Y)$$

Remarque 2.32

Plus généralement, on peut définir les espaces $\mathcal{L}^p(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ (ou $\mathcal{L}^p(\Omega)$), où $p \in]1, +\infty[$ par

$$X \in \mathcal{L}^p(\Omega) \text{ lorsque } \mathbb{E}(|X|^p) < +\infty$$

et utiliser les inégalités de Hölder pour trouver l'inégalité triangulaire sur

$$\sqrt[p]{\mathbb{E}(|X - \mathbb{E}(X)|^p)}$$

On a de plus,

$$\forall (p_1, p_2) \in]1, +\infty[^2, p_1 \leq p_2 \Rightarrow \mathcal{L}^{p_1}(\Omega) \supset \mathcal{L}^{p_2}(\Omega)$$

Remarque 2.33

On peut de même avoir des inégalités de type Jensen. Si X a une espérance finie, si φ est une fonction convexe de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, telle que $\varphi(X)$ soit d'espérance finie, alors

$$\varphi(\mathbb{E}(X)) \leq \mathbb{E}(\varphi(X))$$

Proposition 2.20

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, $(X_1, \dots, X_n)$ des variables aléatoires discrètes, réelles, ayant des moments d'ordre 2, alors $X_1 + \dots + X_n$ a un moment d'ordre 2 et

$$\text{Var}(X_1 + \dots + X_n) = \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Covar}(X_i, X_j)$$

En particulier, si les variables aléatoires sont mutuellement indépendantes (ou simplement indépendantes deux-à-deux), on a

$$\text{Var}(X_1 + \dots + X_n) = \text{Var}(X_1) + \dots + \text{Var}(X_n)$$

Remarque 2.34

Dans la situation de la proposition ci-dessus, on peut introduire la *matrice de covariance* de $(X_1, \dots, X_n)$ par

$$\left[\text{Covar}(X_i, X_j) \right]_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2}$$

elle est symétrique, positive...

Théorème 2.5 – Bienaymé-Tchebychev

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit X une variable aléatoire discrète, réelle définie sur Ω et ayant un moment d'ordre 2, alors

$$\forall \epsilon > 0, \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \epsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\epsilon^2}$$

Exercice(s) 2.13

2.13.1 On a une population constituée de k catégories de proportions $p_1, \dots, p_k$, on tire au hasard n individus, avec remise. On note X_j le nombre d'individus de la catégorie j obtenu. Calculer

- (a) les espérances et les variances des variables aléatoires $X_1, \dots, X_k$;
- (b) les covariances des (X_i, X_j) .

2.13.2 On a une population constituée de k catégories d'effectifs $n_1, \dots, n_k$, on tire au hasard n individus, sans remise. On note X_j le nombre d'individus de la catégorie j obtenu. Calculer

- (a) les espérances et les variances des variables aléatoires $X_1, \dots, X_k$;
- (b) les covariances des (X_i, X_j) .

2.13.3 Soit X et Y deux lois de Bernoulli, $X \sim \mathcal{B}(p)$ et $Y \sim \mathcal{B}(q)$. Montrer que :

$$(X, Y) \text{ indépendantes} \iff \text{Covar}(X, Y) = 0$$

2.13.4 Soit $X_1, \dots, X_n$ de variance σ^2 et telles que pour tout couple (i, j) avec $i \neq j$ on ait $\text{Covar}(X_i, X_j) = \rho$. Montrer que

$$\rho \geq -\frac{\sigma^2}{n-1}$$

Étudier le cas d'égalité.

2.13.5 Soit $X_1, \dots, X_{n+1}$ indépendantes suivant la loi $\mathcal{B}(p)$. On pose $Y_i = X_i X_{i+1}$ pour $1 \leq i \leq n$ et $S = Y_1 + \dots + Y_n$. Loi de Y_i ? Espérance et variance de S ?

2.13.6 On considère une famille $(X_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n}$ des v.a.r.i.i.d. suivant la loi d'une variable aléatoire X prenant équiprobablement les deux valeurs ± 1 . Calculer l'espérance et la variance de la variable aléatoire

$$\det \left([X_{i,j}]_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket} \right)$$

2.13.7 Soit X et Y deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$. On note $X < Y$ si, pour tout réel t , $\mathbb{P}(X \geq t) \leq \mathbb{P}(Y \geq t)$.

- (a) Montrer que $X < Y$ si et seulement si, pour toute fonction $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_+$ croissante et bornée on a $\mathbb{E}(h(X)) \leq \mathbb{E}(h(Y))$.
- (b) On suppose que $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ et $Y \sim \mathcal{P}(\mu)$. Montrer que $X < Y$ si et seulement si $\lambda \leq \mu$.
- (c) On suppose X et Y indépendantes et $X < Y$. Montrer que $\mathbb{P}(X \leq Y) \geq 1/2$.

2.13.8 Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes suivant toutes la loi de X , N une variable à valeurs dans $\mathbb{N}$ indépendante des $(X_n)_{n \geq 1}$,

$$S = \sum_{i=1}^N X_i$$

On suppose que toutes les X_n et N ont un moment d'ordre 2. Montrer que S a un moment d'ordre 2 et le calculer.

2.13.9 Soit $A_1, \dots, A_n$ des événements^a dont chacun est de probabilité au moins c , avec $c > 1/n$. Montrer qu'il existe i et j distincts tels que

$$\mathbb{P}(A_i \cap A_j) \geq \frac{c(nc-1)}{n-1}$$

2.13.10 Soit X une variable aléatoire admettant un moment d'ordre 2. Montrer que, si m est un nombre réel.

$$\mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) \leq \mathbb{E}((X - m)^2)$$

a. On pourra prendre en considération les indicatrices de ces événements.

2.2.7 Fonctions génératrices

Dans ce paragraphe, les variables aléatoires sont à valeurs dans $\mathbb{N}$. On a donc

$$X(\Omega) \subset \mathbb{N}$$

On convient donc que

$$\forall n \in \mathbb{N} \setminus X(\Omega), \mathbb{P}(X = n) = 0$$

Définition 2.26 – Fonction génératrice

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et X une variable aléatoire définies sur Ω , à valeurs dans $\mathbb{N}$. On appelle *fonction génératrice de X* et on note

$$\forall t \in [-1, 1], G_X(t) \stackrel{\text{Def}}{=} \mathbb{E} \left(t^X \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P} \left((X = n) \right) t^n$$

Cette série entière a un rayon ≥ 1 et sa somme est définie, continue sur $[-1, 1]$.

Proposition 2.21

Si X et Y sont deux variables aléatoires définies sur Ω à valeurs dans $\mathbb{N}$, indépendantes, alors

$$\forall t \in [-1, 1], G_{X+Y}(t) = G_X(t) G_Y(t)$$

De même, si $X_1, \dots, X_n$ sont n variables aléatoires définies sur Ω à valeurs dans $\mathbb{N}$, indépendantes, alors

$$\forall t \in [-1, 1], G_{X_1+\dots+X_n}(t) = \prod_{k=1}^n G_{X_k}(t)$$

En particulier, si les X_k sont **i.i.d.**, on a

$$G_{X_1+\dots+X_n} = (G_{X_1})^n$$

Propriété 2.11

1. Toute fonction génératrice est convexe sur $[0, 1]$. Elle est aussi croissante et absolument monotone sur $[0, 1]$.
2. La fonction génératrice caractérise la loi de X , ainsi

$$\left[X \sim Y \right] \iff \left[G_X = G_Y \right]$$

3. Loi de Bernoulli si $X \sim \mathcal{B}(p)$, alors

$$G_X(t) = 1 - p + p t$$

4. Loi binomiale si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, alors

$$G_X(t) = (1 - p + p t)^n$$

5. *Loi de Poisson* si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, alors

$$G_X(t) = \exp\left(\lambda(t-1)\right) = e^{-\lambda} e^{\lambda t}$$

6. *Loi géométrique* si $X \sim \mathcal{G}(p)$, alors

$$G_X(t) = \frac{pt}{1 - (1-p)t}$$

Proposition 2.22 – Calculs des moments

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et X une variable aléatoire définie sur Ω à valeurs dans $\mathbb{N}$, on a

1. *Espérance*

$$\left[\mathbb{E}(X) < +\infty \right] \iff \left[G_X \text{ est dérivable à gauche en } 1 \right]$$

et, en ce cas, on a

$$\mathbb{E}(X) = G'_X(1^-)$$

2. *Variance*

$$\left[\text{Var}(X) < +\infty \right] \iff \left[G_X \text{ est dérivable deux fois à gauche en } 1 \right]$$

et, en ce cas, on a

$$G''_X(1^-) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X) \text{ et } \text{Var}(X) = G''_X(1^-) + G'_X(1^-) - G'_X(1^-)^2$$

3. *Moment d'ordre p soit $p \in \mathbb{N}^*$*

$$\left[\mathbb{E}(|X|^p) < +\infty \right] \iff \left[G_X \text{ est dérivable } p \text{ fois à gauche en } 1 \right]$$

et, en ce cas

$$G_X^{(p)}(1^-) = \mathbb{E}\left(X(X-1) \cdots (X-p+1)\right)$$

Proposition 2.23 – Somme aléatoire

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une famille de variables aléatoires **i.i.d.** définies sur Ω à valeurs dans $\mathbb{N}$ et N une variable aléatoire définie sur Ω à valeurs dans $\mathbb{N}$, indépendante des X_n , on pose

$$S = \sum_{k=1}^N X_k \quad \text{🎲 } N \text{ est une variable aléatoire !}$$

alors

$$G_S = G_N \circ G_{X_1}$$

Exercice(s) 2.14

2.14.1 Soit X le nombre de garçons d'une famille et Y le nombre total d'enfants. On suppose qu'à chaque naissance, il y a autant de chance d'avoir une fille ou un garçon.

(a) Montrer que :

$$\forall t \in [-1, +1], G_X(t) = G_Y\left(\frac{1+t}{2}\right)$$

(b) On suppose que Y suit une loi de Poisson de paramètre λ , quelle est la loi de X ?

(c) On suppose que Y suit une loi géométrique de paramètre p , quelle est la loi de X ?

(d) Quel modèle choisiriez-vous ? (Poisson ou géométrique).

2.14.2 On veut démontrer qu'il n'est pas possible de construire un dé truqué de telle sorte que la somme de 2 lancers consécutifs suive une loi uniforme sur $\llbracket 2, 12 \rrbracket$.

(a) Calculer la fonction génératrice d'une v.a.r. suivant une loi uniforme sur $\llbracket 2, 12 \rrbracket$.

(b) Calculer la fonction génératrice de la loi d'une somme de deux lancers indépendants d'un même dé truqué.

(c) En déduire, en considérant les zéros des deux fonctions génératrices, le résultat annoncé.

Reprendre le problème avec deux dés pipés (différemment), peut-on faire ne sorte que la somme des deux dés suivent une loi uniforme sur $\llbracket 2, 12 \rrbracket$?

2.14.3 On lance trois fois de suite un dé à 6 faces non truqué. On considère le jeu suivant :

- si le troisième lancer est un « 1 », le joueur gagne le nombre de nombres pairs obtenus dans les deux premiers lancers ;
- sinon, le joueur gagne le nombre de « 6 » obtenus dans les deux premiers lancers.

Calculer (à l'aide de fonctions génératrices) la loi du gain du joueur.

2.14.4 Trouver une loi telle que toute v.a.r. X suivant cette loi vérifie :

$$G_x^2 = G_{2x}$$

Conclusion ?

2.14.5 On reprend les notations de la proposition 2.23, page précédente.

(a) Montrer que si N et X_1 ont des espérances, alors :

$$\mathbb{E}(S) = \mathbb{E}(N) \mathbb{E}(X_1)$$

(b) Si, de plus, N et X_1 ont des moments d'ordre 2, montrer que :

$$\text{Var}(S) = \mathbb{E}(X_1^2) \text{Var}(N) + \mathbb{E}(N) \text{Var}(X_1)$$

2.14.6 On s'intéresse à la transmission entre générations d'une propriété. Chaque individu i peut transmettre cette propriété à un nombre de descendants X v.a.r. à valeurs entières, indépendantes, suivant une même loi de probabilité définie par :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \mathbb{P}\left((X = k)\right) = p_k$$

Le nombre total d'individus ayant la propriété est alors :

$$N_0 = 1, N_1 = \sum_{i=1}^{N_0} X_{1,i}, \dots, N_n = \sum_{i=1}^{N_{n-1}} X_{n,i}$$

où les $X_{i,j}$ sont des v.a.r. indépendantes de même distribution que X .

(a) Calculer la fonction génératrice de N_n .

(b) Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \mathbb{P}\left((N_{n+1} = 0)\right) = G_X\left(\mathbb{P}\left((N_n = 0)\right)\right)$$

(c) Montrer que :

$$\exists \xi \in \mathbb{R}, \mathbb{P}\left((N_n = 0)\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \xi$$

(d) Discuter la valeur de ξ en fonction de la valeur de $\mathbb{E}(X)$.

(e) Que signifie ce résultat ?

2.14.7 Soit T_i le temps d'attente du i -ème succès dans une succession d'épreuves de Bernoulli indépendantes.

- (a) Déterminer directement la loi de T_i .
- (b) Retrouver le résultat à l'aide de fonctions génératrices en identifiant la loi de $T_i - T_{i-1}$ et en remarquant que T_{i-1} et $T_i - T_{i-1}$ sont indépendantes.
- (c) Un artisan réalise r appels téléphoniques vers r débiteurs. La probabilité que le destinataire décroche est $p \in]0, 1[$. Soit X la variable aléatoire qui compte le nombre d'appels nécessaires pour contacter les r destinataires. Calculer G_X , $\mathbb{E}(X)$, $\text{Var}(X)$.
- (d) L'artisan ayant fait de bonnes affaires, il est désormais à la tête d'une entreprise qui compte r secrétaires travaillant simultanément. À chaque série d'appels chaque secrétaire contacte un débiteur jusqu'à ce qu'il ait répondu.
 - i. Quelle est la loi du nombre de séries d'appels nécessaire pour contacter tous le monde ? A-t-elle une espérance finie ?
 - ii. Quelle est la loi du nombre de personnes N_k ayant répondu avant la k -ème série incluse ?

Un appel, fructueux ou non, dure en moyenne une minute. Quel est en minutes la loi et l'espérance du temps nécessaire à l'entreprise pour contacter les r mauvais payeurs ?

(e) Même question si l'artisan ne dispose plus que de trois secrétaires travaillant simultanément.

2.14.8 Pour $r \geq 1$, on note T_r le temps d'attente de la première série de r « 1 » consécutifs dans une succession d'épreuves de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$ avec $0 < p < 1$.

- (a) Loi de T_1 ?
- (b) Déterminer $\mathbb{P}\left((T_r = n)\right)$ pour $1 \leq n \leq r$.
- (c) On note F_1 le temps d'apparition du premier 0. Pour $n > r$ que vaut $\mathbb{P}\left((T_r = n | F_1 = k)\right)$?
- (d) Déterminer G_{T_2} puis $\mathbb{E}(T_2)$.
- (e) Déterminer une fraction rationnelle f_r de la variable t telle que $G_{T_r}(t) = f_r(t)$ pour tout réel t tel que $|t| \leq 1$.
- (f) Donner l'espérance et la variance de T_r .

2.14.9 Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels positifs. On considère deux variables aléatoires X et Y telles que :

$$X(\Omega) = Y(\Omega) = \mathbb{N} \text{ et } \mathbb{P}\left((X = i, Y = j)\right) = a_{i+j}$$

déterminer la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ pour que X et Y soient indépendantes.

2.14.10 Un QCM comporte n questions. Il y a $k \geq 1$ réponses possibles pour chaque question et une seule réponse exacte qui amène un point. On répond au hasard et on note X le total de points obtenus à l'issue de cette première série. On rend le QCM dans lequel les réponses fausses ont été barrées. On procède à une deuxième série de tests à l'issue de laquelle chaque réponse juste est créditée d'un demi point. On note Y la note obtenue pour cette seconde série.

- (a) Déterminer la loi de X .
- (b) Déterminer la loi de Y .
- (c) Retrouver la loi de Y et identifier la loi de $2Y$ en introduisant des variables de Bernoulli convenables.
- (d) On note $Z = X + Y$ la note totale obtenue par le candidat à l'issue de cette série des deux tests. Quelle est la fonction génératrice de $2Z$? En déduire l'espérance et la variance de Z .

2.14.11 Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$, q dans $\mathbb{N}^*$. Exprimer, $\mathbb{P}\left((q \text{ divise } X)\right)$ en fonction des valeurs de G_X .

2.14.12 Soit X et Y deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$. Montrer que X et Y sont mutuellement indépendantes si, et seulement si,

$$\forall (s, t) \in [0, 1]^2, \mathbb{E}\left(s^X t^Y\right) = G_X(s) G_Y(t)$$

2.14.13 Le groupe symétrique $\mathfrak{S}_n$ est muni de la loi uniforme. On note X_n le nombre de cycles d'une permutation.

- (a) Montrer, si $t \in \mathbb{R}$:

$$\mathbb{E}\left(t^{X_n}\right) = \frac{1}{n!} \prod_{k=0}^{n-1} (t + k)$$

- (b) En déduire l'espérance et la variance de X_n .

2.14.14 Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires de Bernoulli de paramètre p mutuellement indépendantes, N une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ indépendante des X_n . On pose :

$$S = \sum_{i=1}^N X_i$$

On suppose que S et $N - S$ sont indépendantes.

- (a) Montrer que

$$\forall x \in [-1, 1], G(px + (1-p)) G((1-p)x + p) = G(x)$$

- (b) En considérant la dérivée logarithmique de G , montrer que, soit N est presque sûrement nulle, soit N suit une loi de Poisson.

On revient au cas général.

- (c) On suppose que N suit la loi $\mathcal{P}(\lambda)$. Trouver la loi de $(S, N - S)$ et en déduire la réciproque du résultat précédent.

Chapitre 3

Probabilités continues

3.1 Variables aléatoires absolument continues

3.1.1 Généralités

Définition 3.1 – Variables aléatoires discrètes et continues

Soit X une v.a.r. définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ et F_X sa fonction de répartition. Si F_X est continue, on dit que X est une v.a.r. *continue*.

Néanmoins, l'étude des v.a.r. continues nécessite des notions mathématiques plus complexes et on doit se restreindre aux v.a.r. absolument continues (ou à densité). Pour cela, on commence par des rappels d'intégration.

Définition 3.2 – Variables aléatoires absolument continues

Une v.a.r. X est dite *absolument continue*, si il existe une fonction définie sur $\mathbb{R}$, positive, mesurable, f_X appelée *densité de X* telle que

$$\forall x \in \mathbb{R}, F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$$

Cette densité n'a aucune raison d'être unique.

Remarque importante 3.1

1. Si F_X est une fonction continue et de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux sur tout segment de $\mathbb{R}$ alors X est absolument continue et une densité de X est donnée par la fonction dérivée de F_X (définie sauf, peut-être sur un ensemble dont l'intersection avec tout segment est fini).
2. Si X est une v.a.r. absolument continue et f_X est une densité de X

alors f_X est intégrable sur $\mathbb{R}$ et

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(t) dt = 1$$

3. Si X est une v.a.r. absolument continue et f_X est une densité de X , on peut changer f_X en un nombre fini de points (et même sur un ensemble négligeable), ce sera toujours une densité de X .

Définition 3.3 – Espérance d'une v.a.r. absolument continue

Soit X une v.a.r. absolument continue et f_X une densité de X

- on dit que X admet une espérance lorsque $x \mapsto |x| f_X(x)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$;
- on appelle alors *espérance de X* ou *valeur moyenne de X* la valeur

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx$$

Théorème 3.1 – Formule de transfert

Soit X une v.a.r. absolument continue, f_X une densité de X et $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction mesurable

1. $\varphi(X)$ admet une espérance si et seulement si $x \mapsto \varphi(x) f_X(x)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$;
2. et, dans ce cas

$$\mathbb{E}(\varphi(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) f_X(x) dx$$

Démonstration

Admis. ■

Rappel 3.1

Soit X une v.a.r. et $p \in \mathbb{N}^*$

- on dit que X admet un moment d'ordre p lorsque X^p admet une espérance ;
- on appelle alors *moment d'ordre p de X* , la valeur

$$m_p(X) \stackrel{\text{Not}}{=} \mathbb{E}(X^p)$$

Remarque 3.2

1. L'espérance est le moment d'ordre 1.
2. On utilise généralement la formule de transfert pour montrer que X admet un moment d'ordre k et le déterminer.

Propriété 3.1 – Moment d'ordre 2

1. X admet un moment d'ordre 2 si et seulement si X^2 admet une espérance.

Notamment

- (a) Si X est finie alors X admet un moment d'ordre 2 et, en notant $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$

$$m_k(X) = \sum_{k=1}^n x_k^2 \mathbb{P}(X = x_k)$$

- (b) Si X est discrète alors, en notant $X(\Omega) = \{x_k\}_{k \in I}$

$$[X \text{ admet un moment d'ordre 2}] \iff \left[\left(x_k^2 \mathbb{P}(X = x_k) \right)_{k \in I} \text{ est sommable} \right]$$

et alors

$$m_k(X) = \sum_{k \in I} x_k^2 \mathbb{P}(X = x_k)$$

- (c) Si X est absolument continue alors, en notant f_X une densité de X

$$[X \text{ admet un moment d'ordre 2}] \iff \left[x \mapsto x^2 f_X(x) \text{ est intégrable sur } \mathbb{R} \right]$$

et alors

$$m_k(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) \, dx$$

2. Si X admet un moment d'ordre 2 alors X admet un moment d'ordre 1.

Définition 3.4 – Moments

Si X admet un moment d'ordre 2, on définit la *variance de X* par

$$\text{Var}(X) \stackrel{\text{Def}}{=} \mathbb{E} \left((X - \mathbb{E}(X))^2 \right) = \mathbb{E} \left(X^2 \right) - \mathbb{E}(X)^2$$

C'est un *moment centré d'ordre 2*.

Remarque 3.3

La propriété 3.1, page précédente se généralise au moment d'ordre p quelconque. De plus

1. si X possède un moment d'ordre p , alors elle possède un moment d'ordre k pour tout $1 \leq k \leq p$;
2. de manière équivalente, si X ne possède pas de moment d'ordre k avec $k \leq p$, alors elle ne possède pas de moment d'ordre p ;
3. si X admet un moment d'ordre p alors on définit son *moment centré d'ordre p* par $\mathbb{E} \left((X - \mathbb{E}(X))^p \right)$.

Exercice(s) 3.1

3.1.1 Soit $f \in \mathcal{C}_{\text{pm}}^0([0, 1], \mathbb{R})$, montrer que la fonction f est toujours mesurable (pour les tribus boréliennes au départ et à l'arrivée).

3.1.2 Soit X une v.a.r. définie sur un espace probabilisé, telle que F_X soit $\mathcal{C}^1$ par morceaux sur tout segment de $\mathbb{R}$. On définit « une » densité f_X de X par $f_X(x) = F'_X(x)$ si F_X est dérivable en x , et 0 sinon.

(a) Montrer que f_X est intégrable pour la mesure de Lebesgue λ sur tout intervalle de la forme $] -\infty, a]$ ($a \in \mathbb{R}$).

(b) Comparer pour $a \in \mathbb{R}$,

$$F_X(a) \text{ et } \int_{]-\infty, a]} f_X \, d\lambda$$

3.1.3 Soit X une v.a.r. de fonction de répartition F . Trouver, en fonction de F , la fonction de répartition de la v.a.r. Y lorsque

- (a) $Y = X^2$;
- (b) $Y = \lfloor X \rfloor$;
- (c) $Y = X - \lfloor X \rfloor$;
- (d) $Y = 1/X$, lorsque $\mathbb{P}(X = 0) = 0$;
- (e) $Y = e^X$.

On suppose maintenant que la fonction F est de classe $\mathcal{C}^1$. Calculer les densités (si elles existent) de Y dans les cas précédents, en fonction de la densité f_X de X .

3.1.4 Pour les variables aléatoires suivantes (définies par leurs fonctions de répartition F_X ou leurs densités f_X). Sont-elles bien définies? Sont-

elles intégrables ? Quels sont leurs espérances ?

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & \text{sinon} \end{cases}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{1}{4} x \exp\left(-\frac{x}{2}\right) & \text{sinon} \end{cases}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{x}{x+1} & \text{sinon} \end{cases}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{x^2+1}{x^2+2} & \text{sinon} \end{cases}$$

3.1.5 Soit X une v.a.r. de loi de probabilité

$$F_X : x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - \exp(-x) & \text{sinon} \end{cases}$$

Soit $M > 0$, calculer l'espérance (si elle existe) de la v.a.r. définie par

$$Y = \min(X, M)$$

Puis, faire le lien avec l'exercice précédent.

3.1.6 Soit X une v.a.r. de fonction de répartition (loi de Cauchy)

$$F_X : x \mapsto \frac{1}{\pi} \left(\arctan(x) + \frac{\pi}{2} \right)$$

Montrer qu'elle n'a pas d'espérance.

3.1.7 Soit X une v.a.r. de fonctions de répartition

$$F_X : x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - e^{-x} & \text{sinon} \end{cases}$$

- (a) En utilisant la formule de transfert, calculer $\mathbb{E}(X^2)$.
- (b) Calculer la densité de X^2 .
- (c) Refaire le calcul directement.

3.1.8 Soit X une v.a.r. définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ de fonction de répartition F_X .

- (a) Montrer que

$$[X \text{ intégrable sur } \Omega] \iff \left[\int_{[0, +\infty[} \phi(t) \, dt < +\infty \right]$$

où l'application ϕ est définie par

$$\forall t \in [0, +\infty[, \phi(t) = \mathbb{P}(|X| > t)$$

(b) En déduire, lorsque X est intégrable sur Ω , que

$$\mathbb{E}(X) = \int_0^{+\infty} (1 - F_X(t) + F_X(t^-)) dt$$

3.1.9 Calculer les variances (si elles existent) pour les v.a.r. données dans l'exercice 3.1.4, page précédente.

3.1.10 Soit X une v.a.r. de fonction de répartition

$$F_X : x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{1}{2} + \frac{x^2}{1+2x^2} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- (a) Calculer, si elles existent, les espérance et variance de X .
- (b) Soit $M > 0$ donné, on pose $Y = \min(X, M)$. Calculer, si elles existent, les espérance et variance de Y .

3.1.2 Sommes, etc.

Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes (définies sur le même espace probabilisé) et $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction mesurable. Pour déterminer la loi de $g(X, Y)$, on utilisera

1. la formule des probabilités totales lorsque (X, Y) est discrètes ;
2. la méthode de la fonction bornée lorsque (X, Y) est absolument continue.

Exemple 3.1 – Somme de binomiales indépendantes

Soit X et Y deux v.a.r. indépendantes, telles que $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ et $Y \sim \mathcal{B}(m, p)$, alors $X + Y \sim \mathcal{B}(n + m, p)$.

Propriété 3.2 – Somme de deux v.a.r. absolument continues indépendantes

Soit X et Y deux v.a.r. définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$, absolument continues, indépendantes, de densités respectives f_X et f_Y ,

alors $X + Y$ a pour densité

$$x \longmapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(t) f_Y(x-t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x-t) f_Y(t) dt$$

Cette fonction s'appelle *produit de convolution* de f_X et f_Y et se notera $f_X * f_Y$.

Démonstration

Puisque X et Y sont indépendantes alors (X, Y) admet une densité et on peut prendre

$$f_{(X,Y)}(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$$

D'après le cas général (propriété 3.9, page 121), $X + Y$ admet pour densité la fonction définie par

$$f_{X+Y}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(t, x-t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(t) f_Y(x-t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x-t) f_Y(t) dt$$

où la dernière égalité provient d'un changement de variable. ■

Exemple 3.2 – Justification du modèle de la loi de Poisson

Soit un corps radioactif, qui émet à partir de tout instant t_0 une particule avec une loi de probabilité $\mathcal{E}(1/\tau)$, où $\tau > 0$. Pour $A > 0$, on veut compter le nombre N de particules émises par ce corps radioactif pendant la période de temps $[0, A]$.

► Modélisation

- Le temps d'émission de la première particule suit une loi $\mathcal{E}(1/\tau)$.
- Le temps d'émission de la deuxième particule suit une loi $\mathcal{E}(1/\tau)$, indépendante de la première...
- Etc.

Notons donc, T_n le temps d'émission de la n -ième particule à partir du temps d'émission de la $(n-1)$ -ième. Les $(T_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ forment une suite de v.a.r. indépendantes, suivant toutes une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 1/\tau$. On a alors

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(N \geq k) = \mathbb{P}\left(\sum_{j=1}^k T_j \leq A\right)$$

► Calcul

Il nous faut donc calculer la loi de $S_k = \sum_{j=1}^k T_j$. Nous allons procéder

par récurrence, en notant f_k une densité de S_k . On a alors, pour $x \in \mathbb{R}$

$$f_1(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

puis (pour $x > 0$)

$$f_2(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(t) f_1(x-t) dt = \int_0^x \lambda^2 e^{-\lambda x} dt = \lambda^2 x e^{-\lambda x}$$

Puis (par récurrence)

$$f_k(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{\lambda^k x^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Finalement

$$\mathbb{P}(N \geq k) = \int_0^A \frac{\lambda^k x^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda x} dx$$

Donc

$$\mathbb{P}(N = k) = \mathbb{P}(N \geq k) - \mathbb{P}(N \geq k+1) = \dots = \frac{(A\lambda)^k}{k!} e^{-A\lambda}$$

Donc

$$N \sim \mathcal{P}(A\lambda)$$

Exemple 3.3 – Passage en coordonnées polaires

On a une cible (représentée par un plan) sur laquelle on envoie des fléchettes, en essayant d'arriver au centre. On suppose que la position d'arrivée est, dans le repère orthonormé centré sur la cible, représenté par les coordonnées (X, Y) où X et Y sont deux **v.a.r.**. On cherche à évaluer les lois de

$$R = \sqrt{X^2 + Y^2} \text{ et } \Theta \in [0, 2\pi[, \text{ l'argument}$$

► Modélisation

Il est naturel de supposer que X et Y sont deux **v.a.r.** indépendantes, de même loi, et, comme on vise le centre de la cible, on peut modéliser X et Y par des lois normales centrées. En choisissant l'unité convenablement, nous allons prendre des lois normales centrées réduites. Donc

$$X \sim \mathcal{N}(0, 1) \text{ et } Y \sim \mathcal{N}(0, 1), \text{ indépendantes}$$

► *Calcul*

On va utiliser la méthode de la fonction bornée. Comme X et Y sont supposées indépendantes, on a la densité de (X, Y) qui est le produit des densités de X et de Y , soit

$$f_{(X,Y)}(x,y) = \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2}\right)$$

Soit $g : (x, y) \mapsto (\rho, \theta)$, où l'on impose à ρ de rester positive et à θ de varier dans $[0, 2\pi[$. Et soit $\phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, mesurable, bornée. On a alors, en passant en coordonnées polaires

$$\begin{aligned} \iint_{\mathbb{R}^2} \phi \circ g(x, y) \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2}\right) dx dy &= \int_{\rho=0}^{+\infty} \int_{\theta=0}^{2\pi} \phi(\rho, \theta) \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{\rho^2}{2}\right) |\rho| d\theta d\rho \\ &= \int_{\rho=0}^{+\infty} \int_{\theta=0}^{2\pi} \phi(\rho, \theta) f_{(R,\Theta)}(\rho, \theta) d\theta d\rho, \end{aligned}$$

et (R, Θ) admet une densité, par exemple

$$f_{(R,\Theta)}(\rho, \theta) = \frac{\rho}{2\pi} \exp\left(-\frac{\rho^2}{2}\right)$$

Il est alors immédiat que ^a

$$\Theta \sim \mathcal{U}(0, 2\pi) \text{ et } f_R(\rho) = \rho \exp\left(-\frac{\rho^2}{2}\right)$$

^a. On pourra remarquer que $R^2 \sim \mathcal{E}(1/2)$.

Exercice(s) 3.2

3.2.1 Soit X et Y deux v.a.r. indépendantes, telles que $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ et $Y \sim \mathcal{P}(\mu)$, quelle est la loi de $X + Y$?

3.2.2 Dans un magasin, pendant une journée, chaque client a une probabilité p de se faire voler son portefeuille.

(a) Soit N le nombre de client dans la journée, quelle loi peut-on supposer être celle de N ?

(b) Soit P le nombre de portefeuilles volés dans la journée. Calculer les lois de $(P, N - P)$, P et $N - P$.

(c) Les variables P et $N - P$ sont-elles indépendantes?

3.2.3 Soit X et Y deux v.a.r. indépendantes, positives, de fonctions de

répartition F_X et F_Y , quelle est la fonction de répartition de XY ?

3.2.4 Soit $(X_1, \dots, X_n)$ des v.a.r. indépendantes, suivant toutes une loi de Bernoulli de paramètre p . On note $S = X_1 + \dots + X_n$.

(a) Soit $s \in \llbracket 0, n \rrbracket$, calculer la loi de $X_1/(S = s)$.

On note

$$\mathbb{E}(X_1/S) : s \longmapsto \mathbb{E}(X_1/(S = s))$$

(b) Calculer la loi de $\mathbb{E}(X_1/S)$.

(c) Que peut-on dire de l'espérance de cette loi ?

3.2.5 Est-il possible de truquer deux dés (aux lancers indépendants) de telle sorte que la somme des dés suive une loi uniforme sur $\llbracket 2, 12 \rrbracket$?

3.2.6 Une marque de bonbons place dans chaque paquet une pièce d'un puzzle de n morceaux distincts. Soit N le nombre de paquets de bonbons qu'un client doit acheter pour avoir un puzzle complet.

(a) Calculer $\mathbb{E}(N)$.

(b) En déduire que

$$\sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k+1} \binom{n}{k} \frac{1}{k} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

(c) Proposer une méthode d'analyse pour redémontrer l'égalité précédente.

3.2.7 Soit X et Y deux v.a.r. indépendantes, suivant des lois géométriques $\mathcal{G}(p)$. On pose

$$U = \min(X, Y) \text{ et } V = |X - Y|$$

Les v.a.r. U et V sont-elles indépendantes ?

3.2.8 On a un circuit électronique composé de n composants ayant une durée de vie suivant des lois exponentielles $\mathcal{E}(\lambda_k)$ indépendantes.

(a) On suppose le circuit monté en parallèle, quelle est la durée de vie du circuit ?

(b) On suppose le circuit monté en série, quelle est la durée de vie du circuit ?

3.2.9 Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de v.a.r. indépendantes, de loi exponentielle de paramètre 1. On définit la suite $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par

$$Y_1 = X_1 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*, Y_{n+1} = Y_n + \frac{1}{n+1} \cdot X_{n+1}$$

(a) Reconnaître la loi de X_n/n .

(b) Calculer la densité de la loi de Y_2 .

(c) Les variables aléatoires Y_n et X_{n+1} sont-elles indépendantes ?

(d) Montrer, par récurrence, qu'une densité de la loi de Y_n peut être

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ n e^{-x} (1 - e^{-x})^{n-1} & \text{sinon.} \end{cases}$$

(e) Donner un équivalent de $E(Y_n)$ lorsque n tend vers $+\infty$.

3.2.10 Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $p \in]0, 1[$, et $(X_q)_{q \in \mathbb{N}}$ une suite de v.a.r. définies sur un même espace probabilisé Ω , indépendantes, suivant une loi uniforme sur $[0, n]$. Soit, de plus, une v.a.r. définie sur le même Ω , indépendante des X_q , et suivant une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$. On pose

$$Y_n = \max(X_0, \dots, X_n), \quad Z_n = \min(X_0, \dots, X_n) \text{ et } T_n = \min(X_0, \dots, X_{N_n})$$

(a) Quelle est la loi de Y_n ? Son espérance? Sa variance?

(b) Calculer la fonction de répartition de Z_n .

(c) Calculer, pour $t \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} F_{Z_n}(t)$$

Que peut-on en déduire? Interpréter.

(d) Calculer la fonction de répartition de T_n .

(e) Calculer, pour $t \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} F_{T_n}(t)$$

Que peut-on en déduire? Interpréter.

3.2 Lois usuelles absolument continues

3.2.1 Loi uniforme sur un segment

Définition 3.5 – Loi uniforme

La loi uniforme sur un intervalle $[a, b]$ ($a < b$) intervient pour modéliser une expérience aléatoire dont le résultat varie dans $[a, b]$ et pour laquelle on n'a pas d'information autre sur le résultat. Si X est une v.a.r. suivant une loi uniforme sur l'intervalle $[a, b]$ (ou de paramètres a et b), on écrit

$$X \sim \mathcal{U}(a, b), \text{ et on a } \forall t \in \mathbb{R}, F_X(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < a \\ \frac{t-a}{b-a} & \text{si } t \in [a, b[\\ 1 & \text{si } t \geq b \end{cases}$$

Remarque 3.4

C'est une loi absolument continue de densité (par exemple)

$$\forall x \in \mathbb{R}, f_x(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ \frac{1}{b-a} & \text{si } x \in [a, b] \\ 0 & \text{si } x > b \end{cases}$$

Remarque 3.5

Voir la session **Python A.1**, page 207, permettent de produire les figures 3.1, page ci-contre et 3.2, page suivante.

Propriété 3.3

Soit X une v.a.r. suivant une loi uniforme sur $[a, b]$. On a alors

$$\mathbb{E}(X) = \frac{b+a}{2} \text{ et } \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Démonstration

1. On a immédiatement

$$\mathbb{E}(X) = \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx = \left[\frac{x^2}{2(b-a)} \right]_{x=a}^{x=b} = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}$$

2. De même

$$\int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx = \frac{a^2 + ab + b^2}{3}$$

donc

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = \frac{a^2 + ab + b^2}{3} - \frac{a^2 + 2ab + b^2}{4} = \frac{(b-a)^2}{12}$$

■

Remarque 3.6

En **Wxmaxima**, on peut utiliser la fonction **random**. Voir le code **Wxmaxima B.1**, page 213.

Figure 3.1 – Fonction de répartition et densité d'une loi uniforme continue

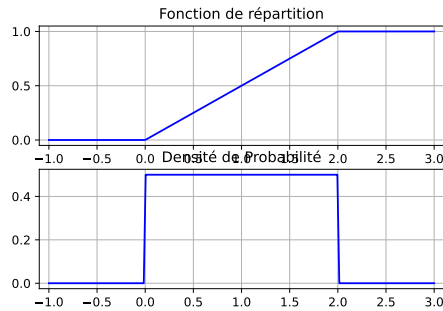
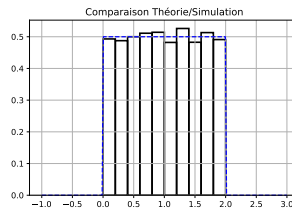


Figure 3.2 – Comparaison simulation/théorie pour une loi uniforme



Exercice(s) 3.3

3.3.1 Un bus passe toutes les 10 minutes à l'arrêt près de chez moi. Quel va être mon temps d'attente moyen ?

3.3.2 Soit U une v.a.r. suivant une loi $\mathcal{U}(0, 1)$, et soit $q \in]0, 1[$. Quelle est la loi de

$$X = 1 + \left\lfloor \frac{\ln(U)}{\ln(q)} \right\rfloor ?$$

3.3.3 Soit φ l'application définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}, \varphi(x) = \int_0^x \frac{e^{-t^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dt$$

Soit, de plus, U_0 une v.a.r. de loi $\mathcal{U}(0, 1)$. On pose

$$\forall n \in \mathbb{N}, U_{n+1} = \varphi(U_n)$$

- (a) Montrer que l'on définit ainsi des lois à densité.
- (b) Pour $x \in \mathbb{R}$, calculer

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(U_n \leq x)$$

- (c) Conclusion ?

3.3.4 Soit U une v.a.r. suivant une loi $\mathcal{U}(0, 1)$. On pose

$$X = -\ln \left(\frac{2U}{1+U} \right)$$

- (a) Calculer la fonction de répartition de X . X est-elle une v.a.r. absolument continue ?
- (b) Existence et calcul de $\mathbb{E}(X)$.

3.3.5 Soit X une v.a.r. de fonction de répartition F_X . On pose $Y = F_X(X)$.

- (a) On suppose F_X continue, quelle est la loi de Y ? Que se passe-t-il si F_X n'est plus continue ?
- (b) Lorsque F_X est strictement croissante, continue, que peut-on dire de la v.a.r. $Z = F_X^{-1}(U)$ où U suit une loi $\mathcal{U}(0, 1)$?
- (c) Dans le cas général, on pose

$$\forall x \in]0, 1[, G(x) = \inf \{u \in \mathbb{R}, F_X(u) \geq x\}$$

Quelle est la loi de $G(U)$, lorsque U suit une loi $\mathcal{U}(0, 1)$?

3.3.6 On a un feu de circulation qui fonctionne de la manière suivante. Il est vert pendant un temps $v > 0$ et rouge pendant un temps $r > 0$. Un automobiliste arrive à ce feu. On appelle T le temps d'attente au feu de cet automobiliste.

- (a) Comment modéliser le temps d'arrivée U de l'automobiliste au feu ?
- (b) Exprimer T en fonction de U .
- (c) Calculer $\mathbb{P}(T = 0)$ et pour $t \neq 0$, $\mathbb{P}(T = t)$.
- (d) Quelle est la loi de T ? Son espérance $\mathbb{E}(T)$?

3.2.2 Loi exponentielle

Définition 3.6 – Loi exponentielle

La loi exponentielle intervient pour modéliser une expérience aléatoire dont le résultat est un réel ≥ 0 et qui ne tient pas compte du passé (on dit que la loi est *sans mémoire*). Si X est une v.a.r. suivant une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, on écrit

$$X \sim \mathcal{E}(\lambda), \text{ et on a } \forall x \in \mathbb{R}, F_x(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - \exp(-\lambda x) & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Remarque 3.7

C'est une loi absolument continue de densité (par exemple)

$$\forall x \in \mathbb{R}, f_x(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Remarque 3.8

Pourquoi cette loi est-elle sans mémoire ? Parce que l'on a

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^2, \mathbb{P}(X > x + y | X > y) = \mathbb{P}(X > x)$$

Démonstration

En effet, si x et y sont > 0

$$\mathbb{P}(X > x + y | X > y) = \frac{\mathbb{P}((X > x + y) \cap (X > y))}{\mathbb{P}(X > y)} = \frac{\mathbb{P}(X > x + y)}{\mathbb{P}(X > y)} = \frac{e^{-\lambda(x+y)}}{e^{-\lambda y}} = e^{-\lambda x} = \mathbb{P}(X > x)$$

■

Remarque 3.9

Réciproquement, si X est une v.a.r. continue, qui vérifie la relation ci-dessus, alors c'est une loi exponentielle.

Démonstration

Soit la fonction définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, f(x) = \mathbb{P}(X > x)$$

elle vérifie donc l'équation fonctionnelle

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^2, f(x + y) = f(x) f(y)$$

Elle est de plus continue, on a vu que cela caractérisait une exponentielle. ■

Remarque 3.10

Voir la session `Python A.2`, page 208, permettent de produire les figures 3.3, page ci-contre et 3.4, page suivante.

Propriété 3.4

Soit X est une v.a.r. suivant une loi exponentielle de paramètre λ . On a alors

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda} \text{ et } \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Démonstration

1. La fonction $x \mapsto |x| \lambda e^{-\lambda x}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ (c'est, par exemple, un $o(1/x^2)$ au voisinage de $+\infty$) et

$$\mathbb{E}(X) = \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}$$

Par une simple intégration par parties... (Voir le code `Wxmaxima B.2`, page 213.

2. De même, la fonction $x \mapsto x^2 \lambda e^{-\lambda x}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ et (voir le code `Wxmaxima B.3`, page 214)

$$\text{Var}(X) = \int_0^{+\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx - \left(\int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx \right)^2 = \frac{1}{\lambda^2}$$

■

Exercice(s) 3.4

3.4.1 Un commerçant dispose d'un stock égal à s . La demande qu'il prévoit est une v.a.r. X de loi $\mathcal{E}(\lambda)$. Il se pose la question de savoir combien acheter de quantité q pour augmenter son stock. Le prix d'achat est a , le prix de vente est $v > a$. Quelle est la commande qui optimisera son bénéfice ?

3.4.2 Soit X une v.a.r. suivant une loi exponentielle de paramètre λ . Quelles sont les lois de

(a) $Y = X^2$?

Figure 3.3 – Fonction de répartition et densité d'une loi exponentielle

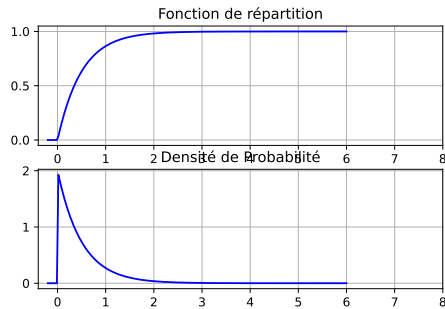
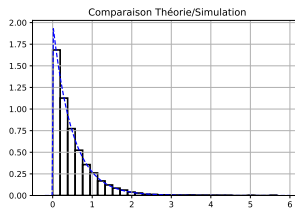


Figure 3.4 – Comparaison simulation/théorie pour une loi exponentielle



(b) Z définie par

$$Z = \begin{cases} X & \text{si } 0 \leq X \leq 1 \\ 2X & \text{sinon ?} \end{cases}$$

3.4.3 Soit X et Y deux v.a.r. indépendantes, suivant des lois exponentielles de paramètre λ .

- (a) Calculer $\mathbb{P}(X \leq Y)$.
- (b) Montrer que

$\min(X, Y)$ et $\mathbb{1}_{X \leq Y}$ sont indépendantes

- (c) Interpréter.
- (d) Le résultat est-il encore valable si les v.a.r. suivent des lois exponentielles de paramètres différents?

3.2.3 Loi normale

Définition 3.7 – Loi normale

La loi normale intervient pour modéliser une expérience aléatoire dans de nombreux cas (notamment, certains phénomènes naturels). Si X est un v.a.r. suivant une loi normale de paramètres $m \in \mathbb{R}$ et $\sigma^2 \in \mathbb{R}_+^*$ (où $\sigma > 0$), on écrit

$$X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2), \text{ et on a } \forall x \in \mathbb{R}, F_X(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{t-m}{\sigma}\right)^2\right) dt$$

On a souvent affaire au cas $m = 0, \sigma = 1$. On dit alors que la loi est *centrée*, *réduite*. On la note, bien sûr

$$\mathcal{N}(0, 1)$$

Démonstration de la bonne définition de la loi normale

C'est bien une loi de probabilité car

$$\frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{t-m}{\sigma}\right)^2\right) dt \stackrel{u=(t-m)/\sigma}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{u^2}{2}\right) du = 1$$

on reconnaît une intégrale de Gauss. On peut vérifier le calcul avec **Wxmaxima** (voir le code B.4, page 214). ■

Remarque 3.11

C'est clairement une loi absolument continue de densité (par exemple)

$$\forall x \in \mathbb{R}, f_X(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x-m}{\sigma}\right)^2\right)$$

Remarque 3.12

On se sert souvent des lois normales pour modéliser les bruits, etc.

Remarque 3.13

Voir la session **Python A.3**, page 209, permettent de produire les figures 3.5, page ci-contre et 3.6, page 110.

Propriété 3.5

Soit X une v.a.r. suivant une loi normale de paramètres m et σ^2 . On a alors

$$\mathbb{E}(X) = m \text{ et } \text{Var}(X) = \sigma^2$$

Démonstration

1. On a, par définition

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X - m) &= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - m) \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x - m}{\sigma}\right)^2\right) dx = \\ &\quad - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d}{dx} \left(\exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x - m}{\sigma}\right)^2\right) \right) dx}_{=0} \end{aligned}$$

or

$$\mathbb{E}(X - m) = 0 = \mathbb{E}(X) - m$$

2. De même, par une intégration par parties (IPP), on a

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - m)^2 \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x - m}{\sigma}\right)^2\right) dx \stackrel{\text{IPP}}{=} \underbrace{\frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x - m}{\sigma}\right)^2\right) dx}_{=\sigma^2}$$

■

Figure 3.5 – Fonction de répartition et densité d'une loi normale

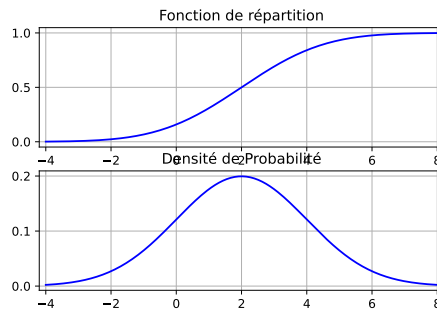
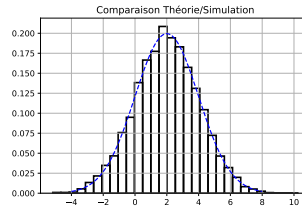


Figure 3.6 – Loi normale



Propriété 3.6 – Comportement asymptotique d’une loi binomiale

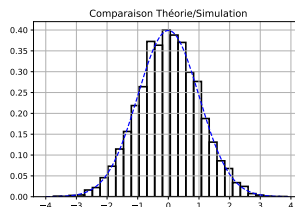
Soit X une v.a.r. suivant une loi binomiale de paramètres (n, p) avec $p \in]0, 1[$ et $Y_n = \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}}$ alors Y_n tend vers une loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$ dans le sens suivant

$$\forall t \in \mathbb{R}, \mathbb{P}(Y_n \leq t) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^t \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx$$

Remarque 3.14

voir la session **Python A.4**, page 210 qui permet d’obtenir le figure 3.7, de la présente page.

Figure 3.7 – Comportement asymptotique d’une binomiale vers la loi normale



Exercice(s) 3.5

3.5.1 Soit X une v.a.r. suivant une loi $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$. Calculer la loi de $Y = e^X$.

3.5.2 Soit X une v.a.r. suivant une loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$. Montrer que, pour $x > 0$

$$\mathbb{P}(X \geq x) \leq \frac{e^{-x^2/2}}{x\sqrt{2\pi}}$$

$$\mathbb{P}(|X| \geq x) \leq 2 \frac{e^{-x^2/2}}{x\sqrt{2\pi}}$$

3.5.3 (Exercice avec R). Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de v.a.r. définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$, indépendantes, de même loi. On suppose qu'elles ont une espérance $m = \mathbb{E}(X_0)$ et une variance $\sigma^2 = \text{Var}(X_0)$. On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$

$$S_n = \frac{X_0 + \cdots + X_{n-1}}{n} \text{ et } T_n = \sqrt{n} (S_n - m)$$

On pourra taper `help(distributions)` dans R.

- (a) On prend des lois exponentielles de paramètre λ . Simuler le comportement, pour un λ pris quelconque, de S_n et de T_n , pour n « grand ». Qu'observe-t-on ?
- (b) Reprendre l'exercice avec des lois uniformes $\mathcal{U}(0, 1)$.
- (c) Reprendre l'exercice avec des lois de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$, pour une valeur de λ pris quelconque.
- (d) On prend maintenant une loi de Cauchy, dont la densité est

$$f : x \mapsto \frac{1}{\pi} \frac{1}{1 + x^2}$$

Que peut-on observer sur le comportement de S_n ?

- (e) On prend maintenant une loi uniforme U sur $]0, 1[$, et on pose $X_0 = 1/\sqrt{U}$. Que peut-on observer sur le comportement de S_n et de T_n ?

3.2.4 Loi du χ^2

Définition 3.8 – Loi du χ^2

Soit $X_1, \dots, X_n$ des lois normales centrées, réduites, indépendantes, définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$, on appelle « loi du χ^2 à n degrés de liberté », la loi de la v.a.r. définie par

$$X = \sum_{k=1}^n X_k^2$$

C'est une variable absolument continue, sa densité peut être

$$\forall t \in \mathbb{R}, f_X(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \leq 0 \\ \frac{1}{m_n} t^{n/2-1} e^{-t/2} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

où m_n est un réel strictement positif, tel que

$$m_n = \int_0^{+\infty} t^{n/2-1} e^{-t/2} dt$$

On note

$$X \sim \chi_n^2$$

Cette loi intervient beaucoup en statistiques.

Démonstration de la bonne définition de la loi du χ^2

C'est bien une loi de probabilité, par définition de m_n . ■

Démonstration de la densité de la loi du χ^2

La densité se calcule par récurrence sur n . Notons f_n la densité de la loi du χ^2 à n degrés de liberté, et F_n sa fonction de répartition.

► Pour $t \geq 0$

$$F_1(t) = \mathbb{P}(Y_1^2 \leq t) = \mathbb{P}(Y_1 \in [-\sqrt{t}, \sqrt{t}]) = \int_{-\sqrt{t}}^{\sqrt{t}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{u^2}{2}\right) du$$

D'où, en dérivant, pour $t > 0$

$$f_1(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \exp\left(-\frac{t}{2}\right)$$

On en déduit aussi que $m_1 = \sqrt{2\pi}$.^a

► Il est facile alors de trouver les autres densités, si $t > 0$

$$f_{n+1}(t) = \int_0^t f_n(u) f_1(t-u) du = \int_0^t \frac{1}{m_1 m_n} u^{n/2-1} e^{-u/2} \frac{1}{\sqrt{t-u}} e^{-(t-u)/2} du$$

Donc

$$f_{n+1}(t) = \frac{e^{-t/2}}{m_1 m_n} \int_0^t \frac{u^{n/2-1}}{\sqrt{t-u}} du \stackrel{u=t-v}{=} \frac{e^{-t/2}}{m_1 m_n} t^{n/2-1+1-1/2} \int_0^1 \frac{v^{n/2-1}}{\sqrt{1-v}} dv = \frac{1}{m_{n+1}} t^{(n+1)/2-1} e^{-t/2}$$

■

a. On peut aussi faire le calcul avec la méthode de la fonction bornée.

Remarque 3.15

On peut même calculer les m_n . Car

— On a vu que $m_1 = \sqrt{2\pi}$.

— Il est évident que

$$m_2 = \int_0^{+\infty} e^{-t/2} dt = 2$$

— Si $n \geq 3$, alors

$$m_n = \int_0^{+\infty} t^{n/2-1} e^{-t/2} dt \stackrel{\text{IPP}}{=} (n-2) \int_0^{+\infty} t^{(n-2)/2-1} e^{-t/2} dt = (n-2) m_{n-2}$$

$u' = e^{-t/2}$
 $v = t^{n/2-1}$

Ce qui nous permet d'obtenir, par récurrence les formules suivantes (voir le code `Wxmaxima` B.5, page 214)

$$\forall p \in \mathbb{N}^*, m_{2p} = 2^p (p-1)! \text{ et } m_{2p+1} = \sqrt{2\pi} \frac{(2p-1)!}{2^{p-1} (p-1)!}$$

Propriété 3.7

Et on a, si $X \sim \chi_n^2$

$$\mathbb{E}(X) = n \text{ et } \text{Var}(X) = 2n$$

Démonstration

— On a immédiatement

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(X_k^2) = \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k) = n$$

— Pour la variance de X , on a

$$\text{Var}(X) = \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k^2) = n \text{Var}(X_1^2)$$

Or

$$\text{Var}(X_1^2) = \mathbb{E}(X_1^4) - \underbrace{\mathbb{E}(X_1^2)^2}_{=1}$$

Et

$$\mathbb{E}(X_1^4) = \frac{1}{\sqrt{2}\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} x^4 \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx$$

qui se calcule avec une intégration par parties, et vaut 3. Voir le code `Wxmaxima` B.6, page 214.

■

Exercice(s) 3.6

3.6.1 Soit $(X_1, \dots, X_n)$ des v.a.r. indépendantes ($n \geq 2$), définies sur un même espace probabilisé, et suivant toutes une loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$. On pose

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}, \quad S_n = \sqrt{\frac{(X_1 - m)^2 + \dots + (X_n - m)^2}{n}} \quad \text{et} \quad T_n = \sqrt{\frac{(X_1 - \bar{X}_n)^2 + \dots + (X_n - \bar{X}_n)^2}{n-1}}$$

(a) Calculer

$$\mathbb{E}(\bar{X}_n), \quad \text{Var}(\bar{X}_n)$$

(b) Calculer de même

$$\mathbb{E}(S_n^2) \quad \text{et} \quad \mathbb{E}(T_n^2)$$

(c) Trouver les lois de probabilités que suivent

$$\bar{X}_n, \quad S_n^2 \quad \text{et} \quad T_n^2$$

3.3 Compléments sur les variables aléatoires

Définition 3.9 – et propriété

— Un *vecteur aléatoire réel* sur Ω est une fonction mesurable $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^p$

$$\forall B \in \mathcal{BO}(\mathbb{R}^p), \quad X^{-1}(B) \in \mathcal{T}$$

- Ses applications composantes $X = (X_1, \dots, X_p)$ sont alors des variables aléatoires réelles.
- La loi de X s'appelle la *loi conjointe* des variables $(X_1, \dots, X_p)$.
- Les lois des variables $X_1, \dots, X_p$ s'appellent les *lois marginales*.

Remarque 3.16

Si $X_1, \dots, X_p$ sont des variables aléatoires alors $X = (X_1, \dots, X_p)$ est un vecteur aléatoire.

Définition 3.10 – Fonction de répartition

Soit X un vecteur aléatoire dans $\mathbb{R}^p$ et $X = (X_1, \dots, X_p)$ ses variables aléatoires coordonnées.

La *fonction de répartition* de X est définie sur $\mathbb{R}^p$ par

$$F_X : (x_1, \dots, x_p) \mapsto \mathbb{P}((X_1 \leq x_1) \cap (X_2 \leq x_2) \cap \dots \cap (X_p \leq x_p))$$

Remarque 3.17 – Détermination des lois marginales à partir de la loi conjointe (méthode générale)

Pour déterminer les lois marginales à partir de la loi conjointe, on peut utiliser la fonction de répartition soit $X = (X_1, X_2)$ un vecteur aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^2$ et F_X sa fonction de répartition. Soit $x_1 \in \mathbb{R}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante tendant vers $+\infty$

- $(X_1 \leq x_1) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (X_1 \leq x_1, X_2 \leq y_n)$;
- la suite $((X_1 \leq x_1, X_2 \leq y_n))_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante (au sens de l'inclusion) ;
- par continuité croissante $\mathbb{P}(X_1 \leq x_1) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X_1 \leq x_1, X_2 \leq y_n)$.
- Par caractérisation séquentielle on retrouve la fonction de répartition de X_1

$$F_{X_1}(x_1) = \mathbb{P}(X_1 \leq x_1) = \lim_{x_2 \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2) = \lim_{x_2 \rightarrow +\infty} F_X(x_1, x_2)$$

Exemple 3.4

Soit $\Omega = [0, 1]^2$, on choisit (de manière uniforme) un point sur le carré de coordonnées données par les v. a. r. (X_1, X_2) .

1. *Quelle est la loi de (X_1, X_2) ?* Soit $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, la valeur de la fonction de répartition $F_{(X_1, X_2)}(x_1, x_2)$ est donnée par l'aire de l'intersection de

Ω avec $] -\infty, x_1] \times] -\infty, x_2]$. C'est donc

$$F_{(x_1, x_2)}(x_1, x_2) = \begin{cases} 0 & \text{si } x_1 \leq 0 \text{ ou } x_2 \leq 0 \\ x_1 x_2 & \text{si } x_1 \in]0, 1] \text{ et } x_2 \in]0, 1] \\ x_1 & \text{si } x_2 > 1 \text{ et } x_1 \in]0, 1] \\ x_2 & \text{si } x_1 > 1 \text{ et } x_2 \in]0, 1] \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

2. *A-t-elle une densité ?* On trouve facilement

$$\forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2, f_{(x_1, x_2)}(x_1, x_2) = \begin{cases} 1 & \text{si } (x_1, x_2) \in \Omega \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

3. *Quelle est la loi marginale de X_1 ?* On obtient immédiatement

$$\forall x_1 \in \mathbb{R}, F_{X_1}(x_1) = \begin{cases} 0 & \text{si } x_1 \leq 0 \\ x_1 & \text{si } x_1 \in]0, 1] \\ 1 & \text{si } x_1 > 1 \end{cases}$$

on a donc clairement (ce qui était assez évident dès le départ)

$$X_1 \sim \mathcal{U}(0, 1)$$

Exemple 3.5

Reprenons le même problème lorsque Ω est

$$\Omega = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \in [0, 1], y \geq 0 \text{ et } x + y \leq 1 \right\}$$

(c'est donc un triangle rectangle).

1. *Quelle est la loi de (X_1, X_2) ?* On obtient, par le même raisonnement sur les aires que

$$\forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2, F_{(x_1, x_2)}(x_1, x_2) = \begin{cases} 0 & \text{si } x_1 \leq 0 \text{ ou } x_2 \leq 0 \\ 2x_1 x_2 & \text{si } x_1 \in]0, 1], x_2 \in]0, 1] \text{ et } x_1 + x_2 \leq 1 \\ 2x_1 x_2 - (x_1 + x_2 - 1)^2 & \text{si } x_1 \in]0, 1], x_2 \in]0, 1] \text{ et } x_1 + x_2 > 1 \\ 2x_2 - x_2^2 & \text{si } x_1 > 1 \text{ et } x_2 \in]0, 1] \\ 2x_1 - x_1^2 & \text{si } x_2 > 1 \text{ et } x_1 \in]0, 1] \\ 1 & \text{si } x_1 > 1 \text{ et } x_2 > 1 \end{cases}$$

2. *A-t-elle une densité ?* On trouve facilement

$$\forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2, f_{(X_1, X_2)}(x_1, x_2) = \begin{cases} 2 & \text{si } (x_1, x_2) \in \Omega \text{ (c'est l'inverse de l'aire de } \Omega) \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

3. *Quelle est la loi marginale de X_1 ?* On obtient immédiatement

$$\forall x_1 \in \mathbb{R}, F_{X_1}(x_1) = \begin{cases} 0 & \text{si } x_1 \leq 0 \\ 2x_1 - x_1^2 & \text{si } x_1 \in]0, 1] \\ 1 & \text{si } x_1 > 1 \end{cases}$$

3.3.0.1 Cas particulier. Vecteur aléatoire discret

Définition 3.11 – Vecteur aléatoire discret

Soit X un vecteur aléatoire dans $\mathbb{R}^p$ et $X = (X_1, \dots, X_p)$ ses variables aléatoires coordonnées.

Si $X_1, \dots, X_p$ sont des variables aléatoires discrètes, on dit que X est un *vecteur aléatoire discret*.

Remarque 3.18

1. Si X est discret alors la famille $\left(\mathbb{P}(X_1 = x_{i_1}, \dots, X_p = x_{i_p}) \right)_{(i_1, \dots, i_p) \in \mathbb{N}^p}$ est sommable, positive et de somme 1.
2. Dans la pratique, on commence par écrire un tableau de loi conjointe.

Exemple 3.6

On lance plusieurs fois une pièce qui a une probabilité $p \in]0, 1[$ de tomber sur « pile », on note X la variable aléatoire égale au rang du premier tirage donnant « pile » et Y celui du second tirage. Déterminer la loi conjointe de (X, Y) .

Remarque 3.19 – Détermination des lois marginales à partir de la loi conjointe (cas discret)

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires discrètes, $X(\Omega) = \{x_i\}_{i \in I}$ et $Y(\Omega) = \{y_j\}_{j \in J}$ où I et J sont des parties de $\mathbb{N}$. Par la formule des probabilités totales

$$\sum P((X = x_i) \cap (Y = y_j))$$

est sommable et

$$P(X = x_i) = \sum_{j \in J} P((X = x_i) \cap (Y = y_j)) = \sum_{j \in J} P(X = x_i, Y = y_j)$$

3.3.0.2 Cas particulier. Vecteur aléatoire absolument continu

Exemple 3.7

Soit $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = \frac{e^{-|x y^{1/3}|}}{1 + y^2}$$

▷ Pour tout $y \in \mathbb{R}^*$, la fonction $x \mapsto f(x, y) = \frac{e^{-|x y^{1/3}|}}{1 + y^2} = C(y) e^{-\lambda(y)|x|}$ (avec $C(y)$ et $\lambda(y) = |y|^{1/3} > 0$ indépendant de x) est intégrable sur $\mathbb{R}$ car continue sur $\mathbb{R}$, paire et, par les intégrales de références

$$\forall \lambda > 0, \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx \text{ est convergente et } \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}$$

▷ On a alors, pour tout $y \neq 0$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-|y|^{1/3}|x|}}{1 + y^2} dx \text{ est convergente et } \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-|y|^{1/3}|x|}}{1 + y^2} dx = \frac{2}{|y|^{1/3} (1 + y^2)}$$

▷ La fonction $\varphi : y \mapsto \frac{2}{|y|^{1/3} (1 + y^2)}$ est continue sur $] -\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$.

De plus, on a $|\varphi(y)| \underset{y \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{2}{y^{1/3}}$ et, par les intégrales de Riemann, $y \mapsto \frac{2}{y^{1/3}}$ est intégrable sur $]0, 1]$ donc φ est intégrable sur $]0, 1]$.

De manière similaire, $|\varphi(y)| \underset{y \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2}{y^{7/3}}$ et, par les intégrales de Riemann,

$y \mapsto \frac{2}{y^{7/3}}$ est intégrable sur $[1, +\infty[$ donc φ est intégrable sur $[1, +\infty[$.

Ainsi, φ est intégrable sur $]0, +\infty[$ et, par parité (φ est paire), φ est intégrable sur $] -\infty, 0[\cup]0, +\infty[$ et donc sur $\mathbb{R}$.

Par le Théorème de Fubini-Tonelli, f est intégrable sur $\mathbb{R}$.

Remarque importante 3.20

1. Si $C \subset \mathbb{R}^p$ est mesurable et bornée alors $\mathbf{1}_C$ est intégrable sur $\mathbb{R}^p$.
2. Si $f : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}$ est intégrable sur $\mathbb{R}^p$ et $g : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}$ est mesurable et bornée alors $f g$ est intégrable sur $\mathbb{R}^p$.
3. En conséquence, si $C \subset \mathbb{R}^p$ est mesurable et bornée et si $f : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}$ est continue alors $f \mathbf{1}_C$ est intégrable sur $\mathbb{R}^p$.

Exemple 3.8

On reprend l'exemple précédent et soit $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = \frac{e^{-|x y^{1/3}|}}{1 + y^2}$$

On a montré que f est intégrable sur $\mathbb{R}^2$ alors, par le Théorème de Fubini-Lebesgue

$$\begin{aligned} \iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) \, dx \, dy &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) \, dx \right) dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2}{(1 + y^2) |y|^{1/3}} dy \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{4}{(1 + y^2) |y|^{1/3}} dy \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{6}{1 + t^3} dt = \frac{4\sqrt{3}\pi}{3} \end{aligned}$$

après avoir réalisé le changement de variable $t = y^{2/3} = \varphi(y)$ où φ est une bijection strictement croissante de classe C^1 de $]0, +\infty[$ sur $]0, +\infty[$.

Définition 3.12 – Vecteur aléatoire absolument continu

Soit X un vecteur aléatoire dans $\mathbb{R}^p$ et $X = (X_1, \dots, X_p)$ ses variables aléatoires coordonnées. On dit que X est *absolument continue* ou *admet une densité* lorsqu'il existe $f_X : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}_+$ intégrable vérifiant

$$\forall (x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p, F_X(x_1, \dots, x_p) = \iiint_{\prod_{k=1}^p]-\infty, x_k]} f_X(\underline{t}) \, d\underline{t}$$

Remarque 3.21

1. On note aussi

$$(X_1 \leq x_1) \cap (X_2 \leq x_2) \cap \cdots \cap (X_p \leq x_p) = (X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_p \leq x_p)$$

2. Si X admet une densité alors f_X est intégrable sur $\mathbb{R}^p$, positive et d'intégrale 1.

Remarque 3.22 – Détermination des lois marginales à partir de la loi conjointe (cas absolument continu)

Soit (X, Y) un vecteur aléatoire absolument continu et

$$(x, y) \mapsto f_{(X,Y)}(x, y) \text{ une densité de } (X, Y)$$

Par le théorème de Fubini

- $x \mapsto \int_{\mathbb{R}} f_{(X,Y)}(x, y) dy$ est défini (presque partout) ;
- f_X , la fonction prolongée par 0 ailleurs, est une densité de X .

Remarque importante 3.23



Si (X_1, X_2) a une densité, on montre que X_1 et X_2 aussi mais si X_1 et X_2 ont une densité, il se peut que $X = (X_1, X_2)$ n'en ait pas.

Remarque 3.24

De manière plus générale, la méthode de la fonction bornée permet de montrer qu'une variable aléatoire (ou qu'un vecteur aléatoire) est absolument continue et d'en déterminer une densité.

Propriété 3.8 – Méthode de la fonction bornée

Si

1. X est un vecteur aléatoire réel sur $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ qui admet une densité ;
2. $g : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^q$ est mesurable et $Y = g(X)$;
3. $\psi : \mathbb{R}^q \longrightarrow \mathbb{R}$ est telle que

$$\forall \phi \text{ mesurable et bornée, } \iiint_{\mathbb{R}^q} \phi(\underline{y}) \psi(\underline{y}) d\underline{y} = \iint_{\mathbb{R}^p} \phi \circ g(\underline{x}) f_X(\underline{x}) d\underline{x} ;$$

alors

Y admet une densité et on peut prendre $f_Y = \psi$

Propriété 3.9 – Somme de deux v.a.r. absolument continues

Soit (X, Y) un vecteur aléatoire absolument continue de densité $f_{(X,Y)}$, alors $X + Y$ a pour densité

$$x \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(t, x-t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(x-t, t) dt$$

Démonstration

La fonction $g : (X, Y) \mapsto X + Y$ est mesurable et, pour toute fonction ϕ mesurable et bornée

1. comme $|\phi \circ g(x, y) f_{(X,Y)}(x, y)| \leq M f_{(X,Y)}(x, y)$ et $x \mapsto f_{(X,Y)}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$ (pour presque tout y) alors $x \mapsto \phi \circ g(x, y) f_{(X,Y)}(x, y)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$ (pour presque tout y) et

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\phi \circ g(x, y) f_{(X,Y)}(x, y)| dx \leq M \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(x, y) dx$$

2. De même, la fonction $y \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} |\phi \circ g(x, y) f_{(X,Y)}(x, y)| dx$ (prolongée par 0 quand l'intégrale est divergente) est intégrable sur $\mathbb{R}$.

Par le Théorème de Fubini-Tonelli, $(x, y) \mapsto \phi \circ g(x, y) f_{(X,Y)}(x, y)$ est intégrable sur $\mathbb{R}^2$ et, par le Théorème de Fubini

$$\begin{aligned} \iint_{\mathbb{R}^2} \phi \circ g(x, y) f_{(X,Y)}(x, y) dx dy &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \phi(x+y) f_{(X,Y)}(x, y) dx \right) dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \phi(u) f_{(X,Y)}(u-y, y) du \right) dy \text{ en posant } u = x+y \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(u) \left(\underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(u-y, y) dy}_{=\psi(u)} \right) du \text{ par Fubini} \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(u) \psi(u) du. \end{aligned}$$

Par la méthode de la fonction bornée $X + Y$ admet une densité, par exemple

$$f_{X+Y}(u) = \psi(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(u-y, y) dy$$

et on retrouve l'autre formulation par changement de variable. ■

Exercice(s) 3.7

3.7.1 Démontrer les résultats des exemples 3.4, page 115 et 3.5, page 116.

3.7.2 En reprenant l'exemple 3.6, page 117.

- (a) La loi marginale de Y .
- (b) Les lois de $\max(X, Y)$ et $\min(X, Y)$
- (c) Les lois de $X + Y$ et $Y - X$.

3.7.3 Soit $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$, et un couple de v.a.r. (X, Y) de densité conjointe

$$f_{(X,Y)} : (x, y) \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \text{ ou } y \leq 0 \\ \lambda^2 \exp(-\lambda(x+y)) & \text{sinon} \end{cases}$$

Quelle est la loi de

$$(X + Y, X - Y) ?$$

3.4 Fonctions caractéristiques

Définition 3.13 – Fonction caractéristique

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, X une v.a.r. définie sur Ω , on appelle *fonction caractéristique de X* la fonction définie pour $t \in \mathbb{R}$

$$\phi_X(t) = \mathbb{E}\left(e^{itX}\right)$$

Remarque 3.25

Si X a une densité f_X , alors

$$\phi_X(t) = \widehat{f_X}(-t)$$

Exemple 3.9

1. Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, alors

$$\phi_X(t) = \exp\left(\lambda(e^{it} - 1)\right)$$

2. Si $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, alors

$$\phi_X(t) = e^{-t^2/2}$$

3. Si $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$, alors

$$\phi_X(t) = \exp\left(imt - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$$

Propriété 3.10

ϕ_X existe pour tout $t \in \mathbb{R}$.

Démonstration

Car

$$\mathbb{E}\left(\left|e^{itX}\right|\right) = \mathbb{E}(1) = 1$$

■

Propriété 3.11

ϕ_X est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Démonstration

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a

$$\left|\phi_X(x) - \phi_X(y)\right| \leq \mathbb{E}\left(\left|e^{ixX} - e^{iyX}\right|\right) = \mathbb{E}\left(\left|e^{i(x-y)X} - 1\right|\right)$$

Il reste à appliquer le TCD, pour obtenir que

$$\left|\phi_X(x) - \phi_X(y)\right| \xrightarrow{x-y \rightarrow 0} 0$$

■

Propriété 3.12

Si X et Y sont deux v.a.r. indépendantes sur $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$, alors

$$\phi_{X+Y} = \phi_X \phi_Y$$

Démonstration

Les v.a.r. e^{itX} et e^{itY} sont indépendantes, donc

$$\mathbb{E}\left(e^{it(X+Y)}\right) = \mathbb{E}\left(e^{itX} e^{itY}\right) = \mathbb{E}\left(e^{itX}\right) \mathbb{E}\left(e^{itY}\right)$$

■

Théorème 3.2 – Formule d'inversion

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace mesuré de fonction caractéristique ϕ_x , alors la probabilité image par X peut-être obtenue par

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, a < b, \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-T}^{+T} \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \phi_x(t) dt \right) \xrightarrow{T \rightarrow +\infty} \mathbb{P}_x([a, b[) + \frac{1}{2} \mathbb{P}_x(\{a, b\})$$

Démonstration

Laissez en exercice. Essayer d'adapter la démonstration du théorème d'inversion de Fourier... ■

Remarque 3.26

Il ressort de ce théorème que la fonction caractéristique de X caractérise la loi de X (d'où son nom) !

Remarque 3.27

Si X est une v.a.r. absolument continue de fonction caractéristique dans $\mathcal{L}^1$, alors on retrouve le théorème d'inversion de Fourier à partir de la formule précédente, soit

$$\forall x \in \mathbb{R}, f_x(x) = \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \phi_x(t) e^{-ixt} dt \right)$$

On peut en déduire une démonstration du *Théorème Central Limite* ou TCL, qui a une importance très grande en probabilités et statistiques

Théorème 3.3 – Théorème Central Limite – TCL

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ des v.a.r. indépendantes, de même loi et de carré intégrable (dans $\mathcal{L}^2$), si $m = \mathbb{E}(X_1)$ et $\sigma = \text{Var}(X_1)$, supposée dans $]0, +\infty[$, si ϕ_0 désigne la fonction caractéristique d'une loi normale, centrée, réduite ($\mathcal{N}(0, 1)$), alors

$$Y_n = \frac{1}{\sigma \sqrt{n}} \cdot ((X_1 + \dots + X_n) - nm) \text{ vérifie}$$

$$\forall t \in \mathbb{R}, \phi_{Y_n}(t) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \phi_0(t)$$

Démonstration

1. Quitte à remplacer les X_k par $X_k - m$, on peut supposer $m = 0$.
2. En ce cas, on a

$$\phi_{Y_n}(t) = \mathbb{E} \left(\exp \left(i t \left(\frac{X_1 + \cdots + X_n}{\sigma \sqrt{n}} \right) \right) \right) = \prod_{k=1}^n \phi_{X_k} \left(\frac{t}{\sigma \sqrt{n}} \right) = \left(\phi_{X_1} \left(\frac{t}{\sigma \sqrt{n}} \right) \right)^n$$

Par ailleurs,

$$\phi_{X_1}(t) = 1 - \sigma^2 \frac{t^2}{2} + o(t^2)$$

d'où

$$\forall t \in \mathbb{R}, \phi_{Y_n}(t) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \exp \left(-\frac{t^2}{2} \right)$$

■

Exercice(s) 3.8

3.8.1 Calculer la fonction caractéristique des lois suivantes

- (a) Loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$.
- (b) Loi de Bernoulli de paramètre p .
- (c) Loi binomiale de paramètres (n, p) .
- (d) Loi uniforme de paramètre (a, b) .
- (e) Loi de Cauchy, c'est-à-dire de densité

$$f_X(t) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+t^2}$$

3.8.2 Soit X une v.a.r. telle que ϕ_X soit une fonction réelle, montrer que X et $-X$ ont même loi.

3.8.3 Justifier le développement limité

$$\phi_{X_1}(t) = 1 - \sigma^2 \frac{t^2}{2} + o(t^2)$$

dans la démonstration du TCL.

3.8.4 Soit $X_1, \dots, X_n$ des v.a.r. indépendantes ayant pour fonction caractéristique commune la fonction

$$\phi(t) = \exp(-|t|^\alpha), \quad (\alpha \in]0, 1])$$

- (a) Montrer que ϕ est bien la fonction caractéristique d'une loi.
- (b) Montrer que

$$\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n^{1/\alpha}} \text{ a même loi que } X_1$$

3.8.5 Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de v.a.r. indépendantes, de même loi, telles que $\mathbb{E}(X_1) = 0$ et $\text{Var}(X_1) \in]0, +\infty[$. Montrer que

$$\forall t \in \mathbb{R}, \phi_{\frac{t}{\sqrt{n}}(\sqrt{S_n} - \sqrt{n})}(t) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \phi_0(t)$$

Chapitre 4

Simulations

Comment sont effectuées les simulations de lois de probabilités ? Dans les logiciels de calculs, de nombreuses lois ont une fonction prédéfinie appropriée ... Mais, si elle n'est pas définie, il faut savoir programmer la bonne fonction.

4.1 Aléatoires ?

On a une notion intuitive de ce qu'est un résultat aléatoire (imprévisible?), mais pas de formulation mathématique claire. Généralement, on demande aux suites de nombres aléatoires de répondre à un certain nombre de contraintes (nombreuses, en théorie infinies). Nous nous limiterons aux suites de nombres *pseudo-aléatoires* qui sont les suites fournies par les logiciels informatiques.

Exemple 4.1 – Décimales de π

Ainsi, les décimales de π semblent se répartir à peu près uniformément sur les valeurs $\llbracket 0, 9 \rrbracket$, comme le montre la session `Wxmaxima ??`, page ??.

4.1.1 Nombres pseudo-aléatoires

La génération des nombres aléatoires (et l'absence d'une bonne définition) nous oblige à trouver des suites qui remplissent approximativement le rôle voulu. Ce sont les nombres *pseudo-aléatoires*. De manière assez étrange, les générateurs les plus utilisés viennent de l'algèbre générale...

La qualité des générateurs de nombres pseudo-aléatoires est mesurée à l'aide de différents tests. On peut consulter le livre [3] de Donald E. Knuth, pour une approche mathématique ou la site <http://simul.iro.umontreal.ca/testu01/tu01.html> pour une approche plus expérimentale.

Exemple 4.2 – Méthode de Lehmer

Soit $x_0 \in \mathbb{N}$ (valeur appelée la *graine* – *seed* en anglais), et trois nombres $(a, M) \in \mathbb{N}^{*2}$ et $b \in \mathbb{N}$, on considère la suite récurrente définie par (congruence *modulo* M)

$$\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = ax_n + b \pmod{M}$$

On trouve, par exemple (voir https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9rateur_congruentiel_lin%C3%A9aire).

1. Langage $\mathcal{C}$

$$M = 2^{31}, \quad a = 1103515245 \quad \text{et} \quad b = 12345$$

Il est conseillé de ne prendre que les 16 premiers bits (de poids fort).

2. Haynes

$$M = 2^{64}, \quad a = 6364136223846793005 \quad \text{et} \quad b = 0$$

Exemple 4.3 – Mersenne twister

Ce générateur utilise un nombre de Mersenne premier $2^{19937} - 1$. L'algorithme peut être trouvé à la page https://en.wikipedia.org/wiki/Mersenne_Twister. Il est utilisé dans de nombreux langages (notamment Python).

Exercice(s) 4.1

4.1.1 Utiliser les deux générateurs linéaires de l'exemple 4.2, de la présente page pour faire un tirage uniforme sur

- (a) le segment $[0, 1]$;
- (b) le carré $[0, 1]^2$

et comparer avec ce qu'on obtient avec le générateur aléatoire de Python. Conclusion.

4.1.2 Principe de simulation

Proposition 4.1

Soit X une v.a.r. définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$, de fonction de répartition F_X . On pose

$$\forall x \in]0, 1[, G(x) = \inf \left(\{u \in \mathbb{R}, F_X(u) \geq x\} \right)$$

Soit, de plus, U une v.a.r. suivant une loi $\mathcal{U}(0, 1)$, alors

$G(U)$ a même loi que X

Démonstration

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $u \in]0, 1[$, alors

$$[G(u) \leq x] \iff [u \leq F_X(x)]$$

En effet, posons pour $u \in]0, 1[$,

$$\Delta_u = \{y \in \mathbb{R}, F_X(y) \geq u\}$$

Comme F_X est croissante, Δ_u est un intervalle de la forme $]G(u), +\infty[$ ou $[G(u), +\infty[$.

1. ($\Leftarrow$) Si $u \leq F_X(x)$, cela signifie que $x \in \Delta_u$, or $G(u) = \inf(\Delta_u)$ donc, bien évidemment $x \geq G(u)$.
2. ($\Rightarrow$) Si $G(u) \leq x$, alors pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $x + 1/n \in \Delta_u$, ce qui signifie que

$$F_X\left(x + \frac{1}{n}\right) \geq u$$

ce qui, par continuité à droite de F_X nous donne, en faisant tendre n vers $+\infty$, $F_X(x) \geq u$.

Finalement, pour $x \in \mathbb{R}$

$$\mathbb{P}(G(U) \leq x) = \mathbb{P}(U \leq F_X(x)) = F_X(x)$$

■

Remarque importante 4.1

Cette méthode est très pratique pour obtenir une v.a.r. de même loi que X à condition qu'on soit capable de calculer G . Par exemple, lorsque F_X

admet une réciproque (continue, strictement croissante), alors $G = F_X^{-1}$.

4.2 V.a.r. discrètes

4.2.1 Loix finies

Propriété 4.1 – Simulation d’une loi finie

On suppose ici que $X : (\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P}) \longrightarrow \mathbb{R}$ est une v.a.r., telle que

$$X(\Omega) = \llbracket 1, n \rrbracket \quad \text{et} \quad \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mathbb{P}(X = k) = p_k \in]0, 1[$$

- On découpe alors $[0, 1]$ en une réunion d’intervalles de longueurs p_k , de la forme $[u_k, u_{k+1}]$, où $u_0 = 0$ et

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, u_k - u_{k-1} = p_k$$

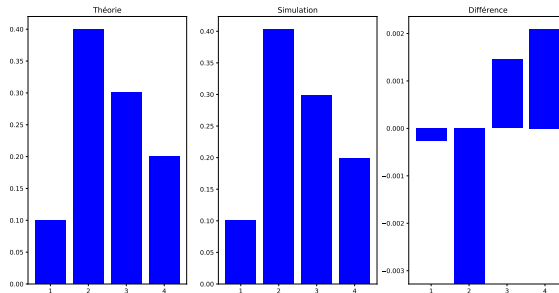
On peut alors simuler X à partir d’une loi uniforme $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$, en prenant ^a

$$[(X = k)] \iff [U \in [u_{k-1}, u_k[$$

Voir le code `Python ??`, page ?? et la figure 4.1, de la présente page

a. C’est la méthode vue à la proposition 4.1, page précédente.

Figure 4.1 – Simulation d’une loi discrète (cas fini)



4.2.2 Lois infinies

Propriété 4.2 – Simulation d’une loi discrète infinie

On suppose ici que

$$X(\Omega) = \mathbb{N} \quad \text{et} \quad \forall k \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(X = k) = p_k \in [0, 1]$$

- On peut procéder comme ci-dessus, mais cela demande de calculer les u_k , pour k éventuellement très grand, lorsque $U(\omega)$ sera très proche de 1. En revanche, quand on connaît les u_k , c’est une méthode appropriée. Par exemple, pour une loi géométrique de paramètre p , on a

$$u_0 = u_1 = 0 \quad \text{et} \quad \forall k \in \mathbb{N}^*, u_{k+1} = \sum_{j=1}^k p(1-p)^{j-1} = 1 - (1-p)^k$$

On a donc la simulation

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, [(X = k)] \iff \left[k = 1 + \left\lceil \frac{\ln(1-U)}{\ln(1-p)} \right\rceil \right]$$

Le code **Python** ??, page ?? et la figure 4.2, page suivante sont une illustration de cette technique. ^a

a. Pour la loi géométrique, on peut aussi utiliser le fait que, si $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, alors

$$[X] \sim \mathcal{G}(1 - e^{-\lambda})$$

Mais, c’est un cas particulier, où la loi discrète qui nous occupe s’obtient à partir d’une loi facile à simuler.

Propriété 4.3 – Simulation d’une loi discrète infinie (suite)

- On peut aussi utiliser des résultats sur ces lois. Par exemple, on a vu d’où venait l’utilisation des lois de Poisson pour modéliser une file d’attente (exemple 6.2, page 155 de [1]). Comme il est facile de simuler une loi exponentielle, on procédera de la manière suivante.

1. On réalise des **v.a.r.** $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ indépendantes de même loi exponentielle $\mathcal{E}(1)$, et on définit une simulation de $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ par

$$[(X = k)] \iff \left[\sum_{j=1}^k T_j \leq \lambda \quad \text{et} \quad \sum_{j=1}^{k+1} T_j > \lambda \right]$$

Le code **Python** ??, page ?? et la figure 4.3, page suivante sont

une illustration de cette technique.

Figure 4.2 – Simulation d'une loi géométrique

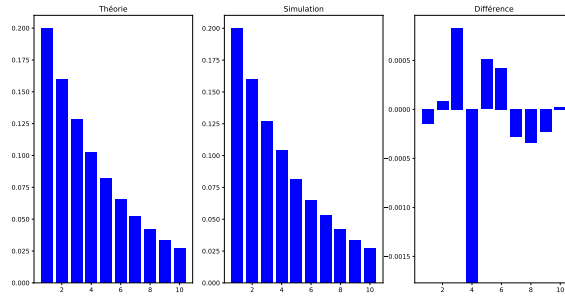
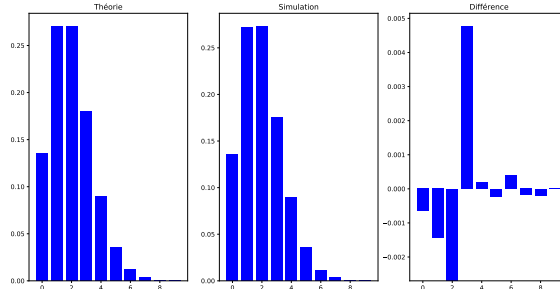


Figure 4.3 – Simulation d'une loi de Poisson



4.2.3 Lois conjointes

Propriété 4.4 – Simulation de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{R}^p$

Soit $X = (X_1, \dots, X_p)$ une variable aléatoire définie sur $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $\mathbb{R}^p$.

1. Si les lois marginales sont indépendantes, on simule chaque loi marginale...
2. Cas fini

On suppose donc que $X(\Omega) = \prod_{j=1}^p \llbracket 1, n_j \rrbracket$. Et on connaît

$$\forall (k_1, \dots, k_p) \in \prod_{j=1}^p \llbracket 1, n_j \rrbracket, \mathbb{P}((X_1 = k_1) \cap \dots \cap (X_p = k_p))$$

On utilise le même principe que pour les v.a.r. en ordonnant $X(\Omega)$, avec un ordre lexicographique

$$x_1 = (1, \dots, 1, 1) < x_2 = (1, \dots, 1, 2) < \dots < x_{n_p} = (1, \dots, 1, n_p) < \\ x_{n_p+1} = (1, \dots, 2, 1) < \dots < x_{2n_p} = (1, \dots, 2, n_p) < \dots < x_{n_1 \dots n_p} = (n_1, \dots, n_p)$$

Ainsi, pour $p = 3$, $n_1 = 2$, $n_2 = 3$ et $n_3 = 4$, on obtient
 $(1, 1, 1) < (1, 1, 2) < (1, 1, 3) < (1, 1, 4) < (1, 2, 1) < (1, 2, 2) < (1, 2, 3) < (1, 2, 4) < (1, 3, 1) < (1, 3, 2) < (1, 3, 3) < (1, 3, 4) < (2, 1, 1) < (2, 1, 2) < (2, 1, 3) < (2, 1, 4) < (2, 2, 1) < (2, 2, 2) < (2, 2, 3) < (2, 2, 4) < (2, 3, 1) < (2, 3, 2) < (2, 3, 3) < (2, 3, 4)$. Et on simule par

$$[(Y = k)] \iff [(X = x_k)]$$

On peut utiliser aussi une méthode inspirée de la deuxième méthode de rejet, voir page 140.

3. Cas infini

On applique le même principe, en mettant un ordre arbitraire sur $X(\Omega)$.^a

a. On peut se rappeler comment nous avons numéroté $\mathbb{N}^2$ en première année.

4.3 V.a.r. continues

Propriété 4.5 – Simulation d'une v.a.r. continue

Soit $X : (\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P}) \longrightarrow \mathbb{R}$, une variable aléatoire continue, on utilise alors, si l'on connaît la fonction de répartition F_X la méthode de la proposition 4.1, page 129.

- *Loi uniforme sur $[a, b]$.*

Il suffit alors d'utiliser

$$[U \sim \mathcal{U}(0, 1)] \implies [a + (b - a)U \sim \mathcal{U}(a, b)]$$

Le code `Python` ??, page ?? et la figure 4.4, page suivante sont une illustration de cette technique.

- *Loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$.*

La fonction de répartition est alors

$$x \mapsto (1 - e^{-\lambda x}) \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x)$$

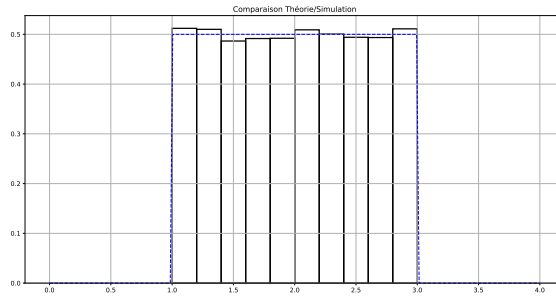
On a donc ^a

$$[U \sim \mathcal{U}(0, 1)] \implies \left[-\frac{\ln(1 - U)}{\lambda} \sim \mathcal{E}(\lambda) \right]$$

Le code `Python ??`, page ?? et le figure 4.5, page suivante sont une illustration de cette méthode.

a. Comme $1 - U$ suit aussi une loi uniforme sur $[0, 1]$, on peut utiliser $-\ln(U)/\lambda$.

Figure 4.4 – Simulation d’une loi uniforme



Propriété 4.6 – Simulation d’une loi normale

- *Loi normale de paramètres m et σ^2 .*

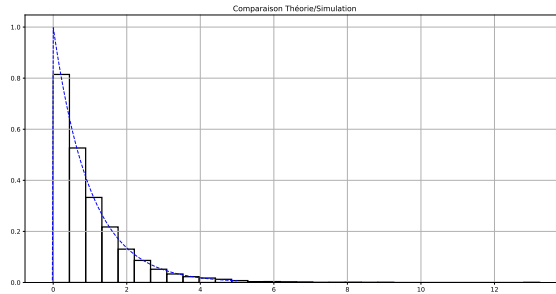
On a d’abord

$$\left[X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2) \right] \iff \left[\frac{X - m}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1) \right]$$

Nous allons donc d’abord simuler une **v.a.r.** suivant une loi normale centrée réduite.

Nous ne connaissons pas bien la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, en particulier pas sa fonction réciproque. Nous allons donc utiliser l’exemple 6.3, page 156 de [1]. En faisant le calcul

Figure 4.5 – Simulation d’une loi exponentielle



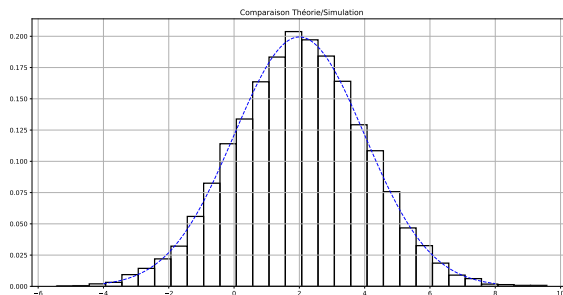
inverse, nous voyons que

$$\left[R^2 \sim \mathcal{E}\left(\frac{1}{2}\right) \quad \text{et} \quad \Theta \sim \mathcal{U}(0, 2\pi) \right] \iff \left[R \cos(\Theta) \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad \text{et} \quad R \sin(\Theta) \sim \mathcal{N}(0, 1) \right]$$

De plus, les deux lois normales centrées réduites obtenues sont indépendantes... On en génère deux d’un coup !

Le code `Python ??`, page ?? et la figure 4.6, de la présente page une illustration de cette méthode.

Figure 4.6 – Simulation d’une loi normale



4.4 Loi uniforme

Rappel 4.1 – Loi uniforme

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit $B \in \mathcal{BO}(\mathbb{R}^p)$ un borélien de $\mathbb{R}^p$ de mesure de Lebesgue finie et non nulle ($\lambda(B) \in]0, +\infty[$). On dit qu'une variable aléatoire suit une loi uniforme sur B si

$$\forall A \in \mathcal{BO}(\mathbb{R}^p), \mathbb{P}(X \in A) = \frac{\lambda(A \cap B)}{\lambda(B)}$$

On note

$$X \sim \mathcal{U}(B).$$

Cette loi modélise un tirage « au hasard » dans B .

Démonstration de la bonne définition de la loi uniforme

C'est bien une loi de probabilités, car $\mathbb{P}(X \in \mathbb{R}^2) = \frac{\lambda(B)}{\lambda(B)} = 1$. ■

Exemple 4.4

1. Nous avons déjà rencontré le cas où $B = [0, 1]^2 \subset \mathbb{R}^2$, et démontré (voir l'exemple 6.4, page 169 de [1]) que X et Y (coordonnées du point dans le repère euclidien canonique) étaient indépendantes de loi uniforme sur $[0, 1]$.
2. Nous avons aussi rencontré le cas où $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, 0 \leq x, 0 \leq y \text{ et } x + y \leq 1\}$ (voir l'exemple 6.5, page 169 de [1]). Les coordonnées du point n'étaient plus des v.a.r. indépendantes.

Exemple 4.5 – Loi uniforme sur un disque

Lorsque B est le disque de centre O et de rayon 1, alors $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$ et Θ à valeurs dans $[0, 2\pi[$ sont indépendantes et, de plus (voir le code `Python ??`, page ?? qui génère la figure 4.7, page suivante, à gauche)

$$R^2 \sim \mathcal{U}(0, 1) \quad \text{et} \quad \Theta \sim \mathcal{U}(0, 2\pi)$$

Notons que c'est le carré du rayon qui suit une loi uniforme et non le rayon qui donne la mauvaise simulation illustrée par la figure 4.7, page ci-contre, à droite générée par le code `Python ??`, page ??.

Démonstration

Pour $r_2 \in]0, 1[$ et $\theta \in]0, 2\pi[$, on a

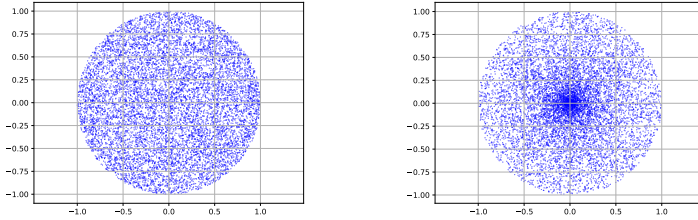
$$\mathbb{P}\left(R^2 \leq r_2, \Theta \leq \theta\right) = \frac{\theta}{2\pi} r_2$$

car l'aire du secteur défini pour $\rho_0 > 0$ et $\theta_0 \in [0, 2\pi]$ par

$$\left\{(\rho, \theta) \in \mathbb{R}^2, \rho \in [0, \rho_0] \text{ et } \theta \in [0, \theta_0]\right\}$$

a pour aire $\rho_0^2 \theta_0 / (2\pi)$. ■

Figure 4.7 – Loi uniforme sur un disque (bonne simulation à gauche, mauvaise à droite)



4.5 Méthodes de rejet

4.5.1 V.a.r. discrètes

Propriété 4.7 – Méthode du rejet discrète

On suppose $X(\Omega) = \mathbb{N}$, et

$$\forall n \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(X = n) = p_n \in [0, 1], \text{ avec } \sum_{n=0}^{+\infty} p_n = 1$$

Soit $(q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définissant une autre loi de probabilité Y (que l'on sait mieux simuler), et on suppose connue une constante $k > 0$, telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, p_n \leq k q_n$$

On procède alors comme suit

- On tire un couple $(U(\omega), Y(\omega))$, où $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$ est indépendante de Y (notons $n = Y(\omega)$).

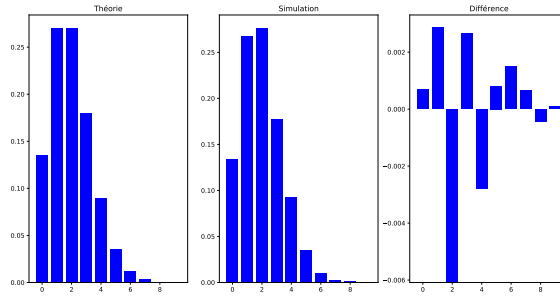
- Si $k U(\omega) q_n \leq p_n$, on accepte la valeur.
- Sinon, on tire un nouveau couple, etc.

Les valeurs trouvées sont des réalisations d'une v.a.r. de même loi que X . Le code `Python ??`, page ?? et la figure 4.8, de la présente page sont une illustration de cette méthode. (Simulation d'une loi de Poisson de paramètre λ).

Démonstration

Voir la démonstration du théorème 4.1, de la présente page. ■

Figure 4.8 – Simulation d'une loi de Poisson (méthode du rejet)



4.5.2 Variables continues

Théorème 4.1 – Méthode du rejet (première version)

Soit B un borélien de $\mathbb{R}^2$, borné, de mesure de Lebesgue non nulle.

$$B \subset \prod_{k=1}^p [a_k, b_k] \stackrel{\text{Not}}{=} \Pi$$

où Π est donc un pavé contenant B . Soit $U \sim \mathcal{U}(\Pi)$ une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur Π . Et soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi que U , on pose

$$N = \min \left(\{k \in \mathbb{N}^*, U_k \in B\} \right) \text{ si l'ensemble est non vide, } 1 \text{ sinon}$$

alors N suit une loi géométrique de paramètre $\lambda(B)/\lambda(\Pi)$ et

$$U_N \sim \mathcal{U}(B)$$

Démonstration

1. La probabilité que $U \in B$, est, par définition d'une loi uniforme

$$\mathbb{P}(U \in B) = \frac{\lambda(B \cap \Pi)}{\lambda(\Pi)} = p, \quad \text{où } \lambda \text{ est la mesure de Lebesgue}$$

On peut remarquer par ailleurs que

$$\mathbb{P}\left(\left\{k \in \mathbb{N}^*, U_k \in B\right\} = \emptyset\right) = 0$$

car

$$\left(\left\{k \in \mathbb{N}^*, U_k \in B\right\} = \emptyset\right) = \bigcap_{k \in \mathbb{N}^*} (U_k \notin B)$$

et ces événements sont indépendants, donc

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k \in \mathbb{N}^*} (U_k \notin B)\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (1-p)^n = 0$$

car $p \neq 0$, d'après l'hypothèse $\lambda(B) \neq 0$.

N suit donc bien une loi géométrique de paramètre $p = \lambda(B)/\lambda(\Pi)$.

2. Calculons la loi de U_N . D'après la loi des probabilités totales, on a, pour $A \in \mathcal{BO}(\mathbb{R}^p)$

$$\mathbb{P}(U_N \in A) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}\left((U_N \in A) \cap (N = k)\right)$$

Or

$$(U_N \in A) \cap (N = k) = (U_k \in A \cap B) \cap \left(\bigcap_{j=1}^{k-1} (U_j \notin B)\right)$$

de probabilité immédiate (par indépendance des U_k)

$$\frac{\lambda(A \cap B)}{\lambda(\Pi)} (1-p)^{k-1}$$

Finalement

$$\mathbb{P}(U_N \in A) = \frac{\lambda(A \cap B)}{\lambda(\Pi)} \sum_{k=1}^{+\infty} (1-p)^{k-1} = \frac{\lambda(A \cap B)}{\lambda(\Pi)} \frac{1}{p} = \frac{\lambda(A \cap B)}{\lambda(B)}$$

■

Remarque 4.2

Cela s'appelle méthode du rejet, car, lorsque le point tiré *n'est pas dans B*, on recommence le tirage.

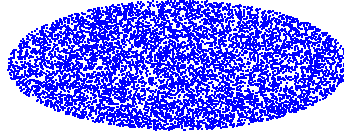
Remarque importante 4.3

Pour tirer le moins possible de points inutiles, il faut que la probabilité de succès p soit la plus proche de 1, et donc choisir Π le plus petit possible...

Exercice(s) 4.2

4.2.1 En utilisant la méthode du rejet, simuler une loi uniforme sur l'intérieur de l'ellipse d'équation $x^2 + 3y^2 = 1$. Voir la figure 4.9, de la présente page.

Figure 4.9 – Loi uniforme sur une ellipse



Théorème 4.2 – Méthode du rejet (deuxième version)

Soit X une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $\mathbb{R}^p$, dont on connaît la densité $f_X : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}_+$. On suppose connue une densité $f_Y : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}_+$, d'une variable aléatoire Y , telle que

$$\exists k \in \mathbb{R}_+^*, \forall \underline{x} \in \mathbb{R}^p, f_X(\underline{x}) \leq k f_Y(\underline{x})$$

Soit $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ des variables aléatoires indépendantes de loi de densité f_Y , et $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ des *v.a.r.* indépendantes, de lois uniformes sur $[0, 1]$ et indépendantes des $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, alors

$N = \min \left(\{j \in \mathbb{N}^*, k U_j f_Y(Y_j) \leq f_X(Y_j)\} \right)$, si l'ensemble est non vide, 1 sinon suit une loi géométrique de paramètre $1/k$ et

Y_N a même loi que X

Démonstration

1. Calculons la probabilité δ que

$$(U, Y) \in \left\{ (u, \underline{y}) \in [0, 1] \times \mathbb{R}^p, k u f_Y(\underline{y}) \leq f_X(\underline{y}) \right\}$$

C'est, par définition de la densité

$$\delta = \int_{y_1=-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{y_p=-\infty}^{+\infty} \int_{u=0}^{\min\left(1, f_X(\underline{y}) / (k f_Y(\underline{y}))\right)} f_Y(\underline{y}) \, du \, dy_p \cdots dy_1$$

L'hypothèse faite sur les densités, nous indique, que lorsque $f_Y(\underline{y}) \neq 0$, on a ^a

$$\min\left(1, \frac{f_X(\underline{y})}{k f_Y(\underline{y})}\right) = \frac{f_X(\underline{y})}{k f_Y(\underline{y})}$$

donc

$$\delta = \frac{1}{k} \int_{\mathbb{R}^p} f_Y \, d\lambda = \frac{1}{k}$$

Le même raisonnement qu'à la démonstration précédente nous assure que $N \sim \mathcal{G}(\delta)$.

2. Calculons maintenant la loi de Y_N . Soit $(t_1, \dots, t_p) \in \mathbb{R}^p$, on a alors

$$\mathbb{P}\left(Y_N \in \prod_{j=1}^p]-\infty, t_j]\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}\left(\left(Y_N \in \prod_{j=1}^p]-\infty, t_j]\right) \cap (N = n)\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}\left(\left(Y_N \in \prod_{j=1}^p]-\infty, t_j]\right) \cap (N = n)\right)$$

Or, pour $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$q_n = \mathbb{P}\left(\left(Y_N \in \prod_{j=1}^p]-\infty, t_j]\right) \cap (N = n)\right) = \mathbb{P}\left(\left(\bigcap_{j=1}^{n-1} (U_j, Y_j) \in \Delta\right) \cap ((U_n, Y_n) \in \Gamma)\right)$$

où

$$\Delta = \left\{ (u, \underline{y}) \in [0, 1] \times \mathbb{R}^p, k u f_Y(\underline{y}) > f_X(\underline{y}) \right\}$$

et

$$\Gamma = \left\{ (u, \underline{y}) \in [0, 1] \times \prod_{j=1}^p]-\infty, t_j], k u f_Y(\underline{y}) \leq f_X(\underline{y}) \right\}$$

Et, de plus, les $(U_k, Y_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ sont indépendantes... Donc

$$q_n = \left(1 - \frac{1}{k}\right)^{n-1} \int_{y_1=-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{y_p=-\infty}^{+\infty} \int_{u=0}^{\min\left(1, f_X(\underline{y}) / (k f_Y(\underline{y}))\right)} f_Y(\underline{y}) \, du \, dy_p \cdots dy_1$$

Finalement

$$q_n = \left(1 - \frac{1}{k}\right)^{n-1} \frac{1}{k} \mathbb{P}\left(X \in \prod_{j=1}^p]-\infty, t_j]\right)$$

Il est alors immédiat que

$$\mathbb{P}\left(Y_N \in \prod_{j=1}^p]-\infty, t_j]\right) = \mathbb{P}\left(X \in \prod_{j=1}^p]-\infty, t_j]\right)$$

■

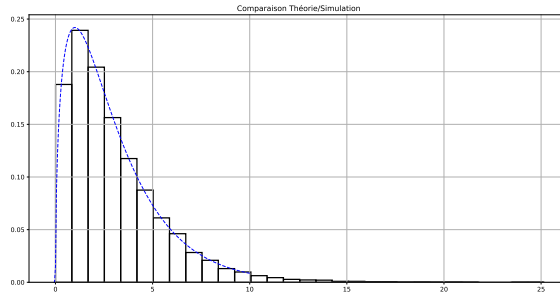
a. Et lorsque cette valeur est nulle, cela ne nous intéresse pas !

Propriété 4.8 – Simulation d’une loi du χ^2

Pour la loi du χ_n^2 , il suffit de s’appuyer, soit sur une somme de n carrés de v.a.r. indépendantes de lois normales centrées réduites. Mais, pour n « grand », cela risque d’être peu efficace, on peut faire alors appel à la deuxième méthode du rejet. Le code Python ??, page ?? et la figure 4.10, de la présente page sont une illustration de la première méthode.

Le code Python ??, page ?? et la figure 4.12, page suivante sont une illustration de la deuxième méthode.

Figure 4.10 – Simulation d’un χ^2



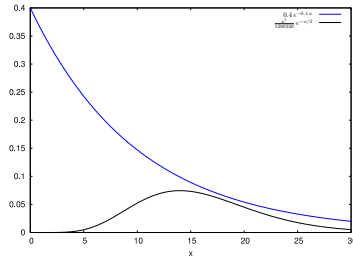
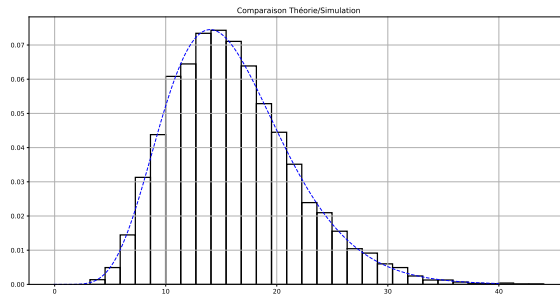
Exemple 4.6 – Simulation d’une loi du χ_{16}^2

Utilisons la deuxième méthode du rejet pour simuler une loi du χ_{16}^2 (χ^2 à 16 degrés de liberté). La densité de cette loi est

$$x \mapsto \frac{1}{1290240} x^7 e^{-x/2} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+^*}(x)$$

- La première étape consiste à chercher une « bonne » loi de Y (qui doit être facilement simulable, sinon, la méthode n’a pas d’intérêt). Vu l’allure de la densité du χ^2 , on pense à une loi exponentielle. Après essai, on peut prendre $\lambda = 0.1$ et $k = 4$. Voir la figure 4.11, page ci-contre.
- Ensuite, il suffit de se laisser porter par l’algorithme. Le code Python ??, page ?? et la figure 4.12, page ci-contre sont une illustration de la méthode.

Figure 4.11 – Choix d'une autre densité

Figure 4.12 – Méthode du rejet (χ^2_{16})

Exercice(s) 4.3

4.3.1 Proposer une simulation pour les lois suivantes

(a) Loi de Cauchy, de densité

$$x \mapsto \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}$$

(b) Loi uniforme sur un pentagone régulier.

(c) Loi définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(X = n) = \frac{6}{\pi^2} \frac{1}{n^2}$$

(d) Loi uniforme sur

$$\left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \geq 1, y \geq 0 \text{ et } x^2 y \leq 1 \right\}$$

- 4.3.2 Utiliser la première méthode du rejet pour simuler une loi uniforme sur la boule de centre O et de rayon 1 dans $\mathbb{R}^3$.
- 4.3.3 On veut simuler une loi du χ^2 à 3 degrés de liberté par la méthode du rejet, en s'appuyant sur une loi exponentielle de paramètre λ . Quel est le meilleur choix de λ (celui qui provoquera, en moyenne, le moins de rejets).
- 4.3.4 Mettre en place une méthode du rejet pour simuler une loi normale centrée réduite.
- 4.3.5 Soit X une v.a.r. de fonction de répartition F_x . On supposera cette fonction de répartition inversible. Soit $\beta \in \mathbb{R}$, on veut simuler la loi de

$$Y = X/(X > \beta)$$

- (a) Comment simuler Y par la méthode du rejet ?

On pose, si $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$

$$Z = F_x^{-1}(F_x(\beta) + (1 - F_x(\beta))U)$$

Quelle est la loi de Z ? En déduire une autre méthode de simulation de Y .

- (b) Si $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$, montrer que l'on peut ramener la situation à $m = 0$, $\sigma = 1$ et $\beta \in \mathbb{R}$ quelconque.
- (c) Proposer, dans le cas précédent une simulation par la méthode du rejet en s'appuyant sur la loi de densité

$$x \longmapsto \lambda e^{-\lambda(x-\beta)} \mathbf{1}_{(x>\beta)}$$

En choisissant le paramètre λ de manière optimale.

- 4.3.6 Soit $M = (X, Y, Z)$ suivant une loi uniforme sur la boule unité B de $\mathbb{R}^3$, où

$$B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$$

Quelles sont les lois de

$$R = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}, \quad \Theta \in [0, \pi] \text{ et } \Phi \in [0, 2\pi[$$

telles que

$$X = R \sin(\Theta) \cos(\Phi), \quad Y = R \sin(\Theta) \sin(\Phi) \text{ et } Z = R \cos(\Theta)$$

- 4.3.7 On veut générer de manière uniforme des points aléatoires $M = (X, Y, Z)$ sur une sphère de centre O et de rayon 1, donc pour toute partie borélienne A de la sphère B , la probabilité que $M \in A$ sera

$$\mathbb{P}(M \in A) = \frac{\mathcal{A}(A)}{\mathcal{A}(B)} = \frac{\mathcal{A}(A)}{4\pi}$$

où $\mathcal{A}(A)$ désigne l'aire de A . Quelles sont les lois de

$$\Theta \in [0, \pi] \text{ et } \Phi \in [0, 2\pi[$$

telles que

$$X = \sin(\Theta) \cos(\Phi), Y = \sin(\Theta) \sin(\Phi) \text{ et } Z = \cos(\Theta)$$

Proposer une simulation uniforme sur la sphère de centre O de rayon 1.

4.6 Utilisation de la bibliothèque `scipy.stats`

Bien sûr, il est souvent plus facile d'utiliser des outils de simulation tout programmés. C'est l'objet de la bibliothèque `scipy.stats`. Les méthodes que nous avons vues nous seront utiles pour simuler des lois de probabilités qui *ne sont pas* dans cette bibliothèque.

Session Python 4.1 – Les fonctions fondamentales de la bibliothèque

Il y a beaucoup de fonctions dans cette bibliothèque, en particulier un grand nombre de lois plus ou moins connues. Voici l'essentiel des fonctions qui nous intéresseront.

4.6.1 Lois discrètes

4.6.1.1 Création de v.a.r.

In[1]

```
1 from scipy.stats import binom, poisson, geom, randint
```

In[2]

```
1 # Création d'une  $B(10, 0.3)$ 
2 X = binom(10, 0.3)
```

In[3]

```
1 # Création d'une  $\mathcal{P}(2)$ !
2 Y = poisson(2)
```

In[4]

```
1 # Création d'une  $\mathcal{G}(0.4)$ !
2 Z = geom(0.4)
```

In[5]

```
1 # Création d'une loi uniforme sur  $\left[4, 7\right]$ 
   ↳ \textdbend!
2 T = randint(4, 8)
```

4.6.1.2 Utilisation particulière des lois discrètes

In[6]

```
1 # Calcul des probabilités
2 X.pmf(2), Y.pmf(1), Z.pmf(0), T.pmf(7)
```

Out[6]

```
(0.2334744405000001, 0.2706705664732254, 0.0, 0.25)
```



On remarque que pour la variable aléatoire Z , on a $Z(\Omega) = \mathbb{N}^*$.

4.6.2 Lois continues

4.6.2.1 Création de v.a.r.

In[7]

```
1 from scipy.stats import uniform, expon, norm, chi2
```

In[8]

```

1 # Création d'une loi uniforme !
  ↳ \textdbend!
2 A = uniform(1, 2)

```

In[9]

```

1 # Création d'une loi exponentielle !
  ↳ \textdbend!
2 B = expon(scale=1/2)

```

In[10]

```

1 # Création d'une loi normale ! $\mathcal{N}(\text{left}(2,$ 
  ↳  $3^2\text{right})$  \textdbend!
2 C = norm(2, 3)

```

In[11]

```

1 # Création d'une loi du ! $\chi^2$ ! à 4 degrés de liberté
2 D = chi2(4)

```

4.6.2.2 Utilisation particulière des lois absolument continues

In[12]

```

1 # Densité
2 B.pdf(1), C.pdf(2)

```

Out[12]

```
(0.2706705664732254, 0.1329807601338109)
```

4.6.3 Fonctions communes

In[13]

```
1 # Fonctions de répartition
2 A.cdf(2), D.cdf(6), T.cdf(5.5)
```

Out[13]

```
(0.5, 0.8008517265285442, 0.5)
```

In[14]

```
1 # Quantiles
2 norm().ppf(0.95), T.ppf(0.75)
```

Out[14]

```
(1.6448536269514722, 6.0)
```

Remarquer le quantile fourni pour les lois discrètes...

In[15]

```
1 # Simulation
2 B.rvs(size=50)
```

Out[15]

```
array([0.50172448, 0.81312834, 1.32932505, 1.30934829, 0.21552946,
       1.10234946, 0.30723986, 1.59033735, 0.18432886, 0.32891211,
       0.61231896, 0.19666015, 0.09321    , 0.55683726, 0.48993168,
       0.36560171, 1.36419851, 0.2636374 , 0.03107481, 0.50694319,
       0.31077924, 0.917985  , 0.56237205, 0.0971847 , 0.82811461,
       0.9536306 , 0.75348393, 0.78003073, 0.01020769, 0.3114689 ,
       0.37869123, 0.39866172, 0.44022813, 0.06442999, 0.78394273,
       0.31729352, 0.24430013, 0.00589353, 0.33997101, 0.84190293,
       0.57899009, 0.09054066, 0.13232596, 0.31005055, 0.27825983,
       0.61011195, 1.14595666, 0.52139951, 0.2490231 , 0.93866074])
```

In[16]

```
1 # Moyenne, écart-type, médiane  
2 C.mean(), C.std(), C.median()
```

Out[16]

```
(2.0, 3.0, 2.0)
```


Chapitre 5

Chaînes de Markov

5.1 Quelques brefs rappels

Rappel 5.1 – Système complet d'événements

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit I un ensemble fini ou dénombrable et $(A_i)_{i \in I} \in \mathcal{T}^I$ une famille d'événements. On dit qu'ils forment un *système complet d'événements* s'ils vérifient

$$\forall (i, j) \in I^2, \quad [i \neq j] \implies [A_i \cap A_j = \emptyset] \quad (5.1)$$

$$\text{et } \Omega = \bigcup_{i \in I} A_i \quad (5.2)$$

Remarque 5.1 – Généralisation

On peut énoncer des définitions plus vagues pour les systèmes complets d'événements, par exemple

$$\forall (i, j) \in I^2, \quad [i \neq j] \implies [\mathbb{P}(A_i \cap A_j) = 0] \quad (5.3)$$

$$\text{et } \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i) = 1 \quad (5.4)$$

Rappel 5.2 – Formule des probabilités totales

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit I un ensemble fini ou dénombrable et $(A_i)_{i \in I} \in \mathcal{T}^I$ un système complet d'événements, alors

$$\forall B \in \mathcal{T}, \quad \mathbb{P}(B) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(B \cap A_i) \quad (5.5)$$

Notation 5.1 – Probabilité conditionnelle

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, $(A, B) \in \mathcal{T}^2$ tels que $\mathbb{P}(A) \neq 0$, alors

$$\mathbb{P}_A(B) \stackrel{\text{Not}}{=} \mathbb{P}(B|A) \stackrel{\text{Not}}{=} \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} \quad (5.6)$$

$\mathbb{P}_A$ s'appelle la *probabilité conditionnelle sachant A*.

Rappel 5.3 – Formule des probabilités composées

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, $n \in \mathbb{N}^*$, $(E_1, \dots, E_n) \in \mathcal{T}^n$ tels que

$$\mathbb{P}(E_1 \cap \dots \cap E_{n-1}) \neq 0$$

alors

$$\mathbb{P}(E_1 \cap \dots \cap E_n) = \mathbb{P}(E_1) \mathbb{P}_{E_1}(E_2) \cdots \mathbb{P}_{E_1 \cap \dots \cap E_{n-1}}(E_n)$$

Théorème 5.1 – Borel-Cantelli

Soit $(A_n)_{n \geq 0}$ une suite d'événements de $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$.

1. On a alors

$$\left[\sum \mathbb{P}(A_n) \text{ converge} \right] \implies \left[\mathbb{P}(\text{une infinité de } A_k \text{ sont réalisés}) \stackrel{\text{Def}}{=} \mathbb{P}\left(\bigcap_{n \geq 0} \bigcup_{k \geq n} A_k\right) = 0 \right]$$

C'est-à-dire, pour presque tout $\omega \in \Omega$, il n'existe qu'un nombre fini $N(\omega)$ d'indices $n_1, \dots, n_{N(\omega)}$ tel que seuls les événements $A_{n_1}, \dots, A_{n_{N(\omega)}}$ sont réalisés.

2. On suppose de plus que les événements $(A_n)_{n \geq 0}$ sont mutuellement indépendants. On a alors

$$\left[\sum \mathbb{P}(A_n) \text{ diverge} \right] \implies \left[\mathbb{P}\left(\bigcap_{n \geq 0} \bigcup_{k \geq n} A_k\right) = 1 \right]$$

Démonstration

1. Il suffit d'écrire (théorème de convergence monotone)

$$\mathbb{E} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{1}_{A_n} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < +\infty$$

d'où la **v.a.r.** $\sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{1}_{A_n}$ est intégrable donc est finie presque sûrement. Ceci prouve que pour presque tout ω , il n'existe qu'un nombre fini $N(\omega)$ d'indices $n_1, \dots, n_{N(\omega)}$ tel que seuls les événements $A_{n_1}, \dots, A_{n_{N(\omega)}}$ sont réalisés.

- 2.

$$(A_k \text{ infiniment souvent})^c = \bigcup_{n \geq 0} \bigcap_{k \geq n} A_k^c$$

Posons, pour tout $n \geq 0$,

$$C_n = \bigcap_{k \geq n} A_k^c$$

Soit $n \geq 1$, on a

$$\mathbb{P}(C_n) \underset{\text{indépendance}}{=} \prod_{k \geq n} (1 - \mathbb{P}(A_k))$$

or pour tout $N \geq n$,

$$\begin{aligned} \prod_{k=n}^N (1 - \mathbb{P}(A_k)) &\leq \prod_{k=n}^N \exp(-\mathbb{P}(A_k)) \\ &= \exp\left(-\sum_{k=n}^N \mathbb{P}(A_k)\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

Et donc par limite décroissante, $\mathbb{P}(C_n) = 0$.

Le caractère σ -fini de $\mathbb{P}$ assure que

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \geq 0} \bigcap_{k \geq n} A_k^c\right) = 0$$

d'où

$$\mathbb{P}(A_k \text{ infiniment souvent}) = 1$$

■

Remarque 5.2

L'hypothèse d'indépendance mutuelle est nécessaire dans le 2-ème point.

5.2 Un premier exemple

Exemple 5.1 – Doudou le hamster

Doudou, le hamster paresseux, ne connaît que trois endroits dans sa cage : les copeaux où il dort, la mangeoire où il mange et la roue où il fait de l'exercice. Ses journées sont assez semblables les unes aux autres, et son activité se représente aisément par une chaîne de Markov. Toutes les minutes, il peut soit changer d'activité, soit continuer celle qu'il était en train de faire.

- Quand il dort, il a 9 chances sur 10 de ne pas se réveiller la minute suivante.
- Quand il se réveille, il y a 1 chance sur 2 qu'il aille manger et 1 chance sur 2 qu'il parte faire de l'exercice.
- Le repas ne dure qu'une minute, après il fait autre chose.
- Après avoir mangé, il y a 3 chances sur 10 qu'il parte courir dans sa roue, mais surtout 7 chances sur 10 qu'il retourne dormir.
- Courir est fatigant ; il y a 8 chances sur 10 qu'il retourne dormir au bout d'une minute. Sinon il continue en oubliant qu'il est déjà un peu fatigué.

On souhaite modéliser l'évolution de l'activité de Doudou minute par minute.

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on notera X_n l'activité de Doudou après n minutes d'observation.
- On notera D l'état « dormir », M l'état « manger » et C l'état « courir ».
- À l'instant initial, Doudou agit suivant une certaine loi de probabilité.
- Son activité évolue ensuite comme indiqué au dessus.
- Après un long moment, on regarde quelle activité Doudou est en train d'effectuer. Quelle est la loi de probabilité suivie par cette activité ?

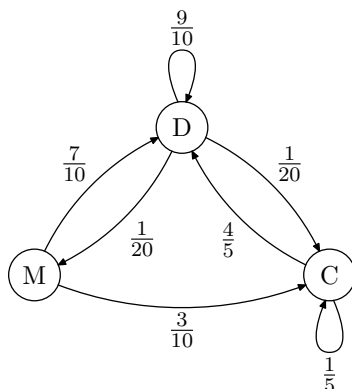
On peut représenter l'activité de Doudou par le graphe de la figure 5.1, page suivante. On peut aussi la représenter par la *matrice de transition*

$$T = \begin{bmatrix} \frac{9}{10} & \frac{7}{10} & \frac{8}{10} \\ \frac{1}{20} & 0 & 0 \\ \frac{1}{20} & \frac{3}{10} & \frac{2}{10} \end{bmatrix}$$

Remarque 5.3 – Matrice de transition

Tous les éléments de la matrice T sont dans $[0, 1]$ (ce sont des probabilités) et la somme des termes sur chaque colonne vaut 1, car (D, M, C) est un système complet d'événements.

Figure 5.1 – Doudou le hamster



Propriété 5.1

Notons pour $n \in \mathbb{N}$

$$\pi_n = \begin{bmatrix} \mathbb{P}(X_n = D) \\ \mathbb{P}(X_n = M) \\ \mathbb{P}(X_n = C) \end{bmatrix}$$

où X_n désigne la variable aléatoire représentant l'activité de Doudou à l'instant n . Alors

$$(\pi_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ converge}$$

Démonstration

Notons $\pi_0 = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ le vecteur probabilité de l'activité de Doudou à l'instant initial :

la probabilité qu'il dorme à l'instant 0 est a , celle qu'il mange est b , et celle qu'il court est c .

On obtient le vecteur probabilité π_1 de son activité à l'instant 1 par la relation

$$\pi_1 = T \cdot \pi_0$$

En effet, si on note $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de variables aléatoires donnant son activité à chaque instant, la liste d'événements $(X_0 = D, X_0 = M, X_0 = C)$ forme un système complet d'événements, donc d'après les formules des probabilités totales et composées,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_1 = D) &= \mathbb{P}(X_1 = D | X_0 = D) \mathbb{P}(X_0 = D) + \mathbb{P}(X_1 = D | X_0 = C) \mathbb{P}(X_0 = C) \\ &\quad + \mathbb{P}(X_1 = D | X_0 = M) \mathbb{P}(X_0 = M) \\ &= \frac{9}{10} a + \frac{8}{20} b + \frac{7}{10} c \end{aligned}$$

et on trouve de même $\mathbb{P}(X_1 = C)$ et $\mathbb{P}(X_1 = M)$. On reconnaît bien le produit matriciel mentionné ci-dessus.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour connaître π_{n+1} , il suffit de connaître π_n car, par le même raisonnement

$$\pi_{n+1} = T \cdot \pi_n$$

Ce qu'il s'est passé avant le temps n n'a pas d'importance. On dit qu'il s'agit d'un *processus sans mémoire* (ce qui n'est pas du tout exagéré dans le cas de Doudou). On a donc

$$\forall n \in \mathbb{N}, \pi_n = T^n \cdot \pi_0$$

Il est donc naturel de s'intéresser aux valeurs propres de T .

Admettons qu'il existe une loi de probabilité limite π . Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $\pi_{n+1} = T \cdot \pi_n$, donc par passage à la limite (et par continuité du produit matriciel), on a

$$\pi = T \cdot \pi$$

1 est valeur propre évidente de T (Les valeurs propres à droite et à gauche sont les mêmes, et le vecteur $X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ vérifie $X \cdot T = X$). Les autres valeurs propres sont de module strictement plus petit que 1.

On trouve une base (V_1, V_2, V_3) de vecteurs propres de T , où

$$V_1 = \begin{bmatrix} 160 \\ 8 \\ 13 \end{bmatrix}, \quad V_2 = \begin{bmatrix} \frac{-3+i}{5} \\ \frac{-2-i}{5} \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad V_3 = \begin{bmatrix} \frac{-3-i}{5} \\ \frac{-2+i}{5} \\ 1 \end{bmatrix}$$

ont pour valeurs propres respectives associées 1, α et $\bar{\alpha}$, avec $\alpha = \frac{1-i}{20}$.

(V_1, V_2, V_3) forment une base du $\mathbb{C}$ -espace vectoriel $M_{3,1}(\mathbb{C})$. Il existe donc $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \in \mathbb{C}^3$ tel que

$$\pi_0 = \lambda_1 \cdot V_1 + \lambda_2 \cdot V_2 + \lambda_3 \cdot V_3$$

et on a, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\pi_n = T^n \cdot \pi_0 = \lambda_1 \cdot V_1 + \lambda_2 \alpha^n \cdot V_2 + \lambda_3 \bar{\alpha}^n \cdot V_3 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \lambda_1 \cdot V_1 = \pi$$

De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$, les événements $X_n = D$, $X_n = M$ et $X_n = C$ forment un système complet d'événements, donc la somme des coefficients de π_n vaut 1. Par passage à la limite, c'est aussi le cas pour π . Or la somme des coefficients de V_1 vaut $160 + 8 + 13 = 181$. On a donc $\lambda = \frac{1}{181}$. Finalement, on trouve

$$\pi = \frac{1}{181} \cdot \begin{bmatrix} 160 \\ 8 \\ 13 \end{bmatrix}$$

Il existe donc bien un unique vecteur probabilité limite. ■

5.3 Définitions

Notation 5.2

Dans tout ce chapitre, $E = \{1, \dots, d\}$, avec $d \in \mathbb{N}^*$. La loi d'une variable X_n aléatoire à valeurs dans E pourra être décrite par un vecteur colonne

$$\pi_n = \begin{bmatrix} \pi_n(1) \\ \vdots \\ \pi_n(d) \end{bmatrix} \stackrel{\text{Not}}{=} \begin{bmatrix} \mathbb{P}(X_n = 1) \\ \vdots \\ \mathbb{P}(X_n = d) \end{bmatrix}$$

Définition 5.3 – Matrice de transition

Soit $T = (T_{i,j})_{(i,j) \in E^2}$ une matrice. On dit que T est une *matrice de transition*, ou encore *matrice stochastique*, si ^a

1. tous ses coefficients, appelés *probabilités de transition*, sont positifs ;
2. la somme des coefficients sur chaque *colonne* est égale à 1

$$\forall j \in \{1, \dots, d\}, \quad \sum_{i \in \{1, \dots, d\}} T_{i,j} = 1$$

^a  Dans beaucoup de livres c'est la somme sur chaque *ligne* qui vaut 1. Cela revient à transposer la matrice de transition.

Définition 5.4 – Chaîne de Markov

Une suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de variables aléatoires à valeurs dans E est une *chaîne de*

Markov homogène de matrice de transition T et de loi initiale $\pi_0 = \begin{bmatrix} \pi_0(1) \\ \vdots \\ \pi_0(d) \end{bmatrix}$

si

1. $\mathbb{P}(X_0 = i) = \pi_0(i)$ pour tout $i \in \{1, \dots, d\}$;
2. pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $(i_0, \dots, i_n) \in \{1, \dots, d\}^{n+1}$,

$$\mathbb{P}(X_0 = i_0 \cap \dots \cap X_n = i_n) = T_{i_n, i_{n-1}} \cdots T_{i_1, i_0} \cdot \pi_0(i_0)$$

Homogène signifie que la matrice de transition ne dépend pas de n .

Dans la suite, toutes les chaînes de Markov seront supposées homogènes, et

on arrêtera de le préciser.

Définition 5.5 – Propriété de Markov

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires sur $\{1, \dots, d\}$. On dit qu'elle vérifie la propriété de Markov si, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $(i_0, \dots, i_{n+1}) \in \{1, \dots, d\}^{n+2}$,

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = i_{n+1} | X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n) = \mathbb{P}(X_{n+1} = i_{n+1} | X_n = i_n)$$

Remarque 5.4

Cela se traduit par « l'évolution future de la chaîne ne dépend que du présent, le passé ne compte plus ».



Attention : la propriété de Markov seule n'assure pas que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une chaîne de Markov homogène. Le caractère homogène doit encore être validé. Il faut vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $(i, j) \in \{1, \dots, d\}^2$,

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i) = \mathbb{P}(X_1 = j | X_0 = i)$$

c'est à dire que cette probabilité ne dépend pas de n .

Si c'est le cas, $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien une chaîne de Markov homogène. Si on note T sa matrice de transition ^a, on a

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall (i, j) \in \{1, \dots, d\}^2, \mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i) = \mathbb{P}(X_1 = j | X_0 = i) = T_{j,i}$$



a. L'ordre des indices est important !

Définition 5.6 – Graphe associé à une chaîne de Markov

On peut représenter une chaîne de Markov par un graphe orienté

- les sommets du graphe sont les états possibles (éléments de $\{1, \dots, d\}$);
- si la probabilité de transition $T_{j,i}$ entre deux états i et j est non nulle, on relie les sommets i et j par une arête orientée (une flèche), pondérée par $T_{j,i}$.

Exemple 5.2 – Point dans une grille 3×3

On considère une grille 3×3 . Un point est placé au hasard dans cette grille. À chaque pas de temps, il se déplace uniformément au hasard vers l'un de ses voisins.

On considère la suite de variables aléatoires $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que pour tout temps $n \in \mathbb{N}$, X_n vaut 1 si le point est au centre de la grille, 2 s'il est sur un côté, et 3 s'il est dans un coin.

$(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une chaîne de Markov, de loi initiale

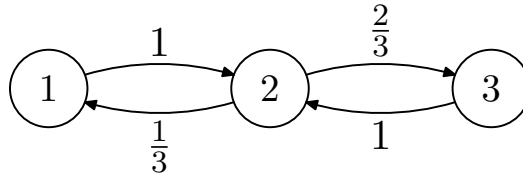
$$\pi_0 = \begin{bmatrix} 1/9 \\ 4/9 \\ 4/9 \end{bmatrix}$$

de matrice de transition

$$T = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{2}{3} & 0 \end{bmatrix}$$

Le graphe associé à cette chaîne de Markov est donné à la figure 5.2, de la présente page.

Figure 5.2 – Un exemple de graphe



Exemple 5.3 – Thierry et Alain – Partie 1

Thierry et Alain jouent à Pile ou Face avec une pièce équilibrée ($\mathbb{P}(P) = \mathbb{P}(F)$). La règle du jeu est la suivante : on lance la pièce plusieurs fois de suite.

- Thierry gagne si PPP sort avant qu'Alain gagne ;
- Alain gagne si PFP sort avant que Thierry gagne.

On se pose les questions suivantes.

1. Le jeu finit-il ?
2. Avec quelle probabilité est-ce Thierry qui gagne le jeu ?

3. Au bout de combien de jets la partie est-elle terminée ?
4. etc.

Démonstration (début)

La suite du développement est disponible à l'exemple 5.12, page 172.

Quand on modélise une situation avec une chaîne de Markov, il faut faire attention à

1. Qu'est-ce que le temps ? (n)
2. Quels sont les états ?
3. Quels événements peuvent produire des changements d'états ?

Choisissons donc

1. n désigne le nombre de lancers de dés (on commencera à $n = 2$, car on a besoin de savoir ce qui s'est passé lors des deux premiers coups – cela permet de simplifier la chaîne de Markov^a).
2. Parmi les états, si on veut modéliser le jeu, il faut faire apparaître deux états indispensables

TG = « Thierry gagne » et AG = « Alain gagne »

À partir de cette remarque, la suite en découle. En effet, que faut-il pour que Thierry gagne ? Il faut avoir tiré deux piles (état PP) et tirer un pile (événement P). Les états doivent donc contenir les deux derniers lancers, ce sont donc (par ordre alphabétique)

AG, FF, FP, PF, PP et TG

On obtient alors la matrice de transition T suivante

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{cccccc}
 & AG & FF & FP & PF & PP & TG
 \end{array} \\
 \begin{array}{c}
 AG \\
 FF \\
 FP \\
 PF \\
 PP \\
 TG
 \end{array}
 \begin{bmatrix}
 1 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\
 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\
 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\
 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1
 \end{bmatrix}
 \end{array}$$

Le graphe de la chaîne de Markov obtenue est disponible à la figure 5.3, page suivante. ■

a. Sinon, cela donne le graphe suivant à comparer avec celui de la figure 5.3, page ci-contre.

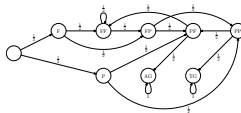
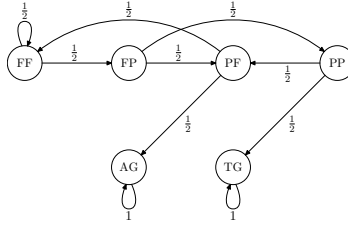


Figure 5.3 – Jeu Thierry contre Alain



5.4 Propriétés des matrices stochastiques

5.4.1 Notations et formulaire

Définition 5.7 – Matrice positive

Une matrice $M \in M_d(\mathbb{R})$ est dite

1. *positive* si tous ses coefficients sont positifs ou nuls, on écrit $M \geq 0$;
2. *strictement positive* si tous ses coefficients sont strictement positifs, et on écrit alors $M > 0$.

Notation 5.8

On note

$$1_d = \begin{bmatrix} 1 & \dots & 1 \end{bmatrix} \in M_{1,d}(\mathbb{R})$$

Proposition 5.1 – Formulaire

1. Soit $M \in M_d(\mathbb{R})$.

M est une matrice stochastique si et seulement si $\begin{cases} M \geq 0 \\ 1_d \cdot M = 1_d \end{cases}$

2. Si M et N sont des matrices stochastiques, alors $M \cdot N$ aussi
3. Si M est une matrice stochastique, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, M^n aussi.
4. Si $\pi \in M_{d,1}$ est un vecteur de probabilité sur $\llbracket 1, d \rrbracket$ (c'est à dire si $\pi \geq 0$ et la somme de ses coefficients vaut 1), et si $M \in M_d(\mathbb{R})$ est une matrice stochastique, alors $M \cdot \pi$ est aussi un vecteur de probabilité sur $\llbracket 1, d \rrbracket$.
5. Si $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une chaîne de Markov de matrice de transition $T \in M_d(\mathbb{R})$, et si $(\pi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est la suite des lois des X_k , alors on a

(a) $\forall n \in \mathbb{N}, \pi_n = T^n \cdot \pi_0.$

(b) Soit $(i, j) \in \llbracket 1, d \rrbracket^2$ et $(m, n) \in \mathbb{N}^2$. La formule des probabilités totales et composées, et l'oubli du passé, donnent

$$\mathbb{P}(X_{m+n} = j | X_0 = i) = \sum_{k=1}^d \mathbb{P}(X_n = j | X_0 = k) \mathbb{P}(X_m = k | X_0 = i)$$

Exemple 5.4

Avec l'exemple précédent (exemple 5.2, page 159), T est bien une matrice stochastique car T est positive et $1_d \cdot T = 1_d$

Pour trouver π_1 , on calcule

$$\pi_1 = T \cdot \pi_0 = \begin{bmatrix} 4/27 \\ 5/9 \\ 8/27 \end{bmatrix}$$

La connaissance de π_0 et de T permet de connaître π_n pour tout $n \in \mathbb{N}$. Il est naturel de se demander ce qu'on dire du comportement de π_n lorsque n tend vers $+\infty$? Y-a-t'il convergence? Vers quoi?

Pour y répondre, il faut s'intéresser au comportement de $(T^n)_{n \in \mathbb{N}}$, et donc au spectre de T . (Voir [2], le chapitre 4.6.1, page 255 et suivantes).

Proposition 5.2

Soit $T \in M_d(\mathbb{R})$ une matrice stochastique. Pour toute valeur propre complexe λ de T , on a

$$|\lambda| \leq 1$$

De plus, 1 est une valeur propre de T .

Démonstration

► $1_d \cdot T = 1_d$, donc 1 est valeur propre de T à gauche, donc à droite (car T et tT ont les mêmes valeurs propres).

► Soit λ une valeur propre de T , et soit $X = [x_1 \cdots x_d]$ un vecteur propre (à

gauche) non nul associé. Soit $j \in \llbracket 1, d \rrbracket$ tel que $|x_j| = \max \left(\left\{ |x_k|, k \in \llbracket 1, d \rrbracket \right\} \right)$. Clairement, $x_j \neq 0$. Comme $X \cdot T = \lambda \cdot X$, on a

$$\lambda x_j = \sum_{i=1}^d x_i T_{i,j}$$

et donc

$$|\lambda| \leq \sum_{i=1}^d T_{i,j} \left| \frac{x_i}{x_j} \right| \leq \sum_{i=1}^d T_{i,j} = 1$$

■

Cas favorable : T diagonalisable

Dans le cas favorable où T est diagonalisable. Soit $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_d)$ une base de vecteurs propres et $(\lambda_1, \dots, \lambda_d)$ les valeurs propres associées. On décompose π_0 dans la base $\mathcal{B}$

$$\pi_0 = \alpha_1.v_1 + \dots + \alpha_d.v_d$$

et on trouve, pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$\pi_n = \lambda_1^n \alpha_1.v_1 + \dots + \lambda_d^n \alpha_d.v_d$$

Cas le plus favorable

Toutes les valeurs propres de T différentes de 1 vérifient $|\lambda| < 1$. Dans ce cas, π_n tend vers la composante de π_0 dans le sous-espace propre associé à la valeur propre 1. Si ce sous-espace est de dimension 1, sa limite sera l'unique vecteur de probabilité dans ce sous-espace (ce qui assure qu'un tel vecteur existe).

Exemple 5.5

On considère une chaîne de Markov de matrice de transition

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{bmatrix}$$

Le graphe associé est donné à la figure 5.4, page suivante.

P est diagonalisable, et ses valeurs propres sont 1, qui est de multiplicité 1, et 1/2, qui est de multiplicité 2. Un vecteur propre pour la valeur propre 1

est

$$\pi = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

On a donc

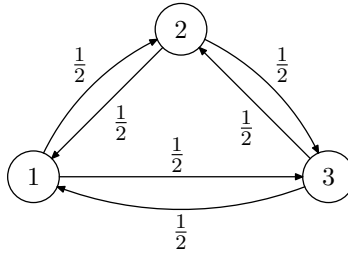
$$E_T(1) = \text{Vect} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$$

Le seul vecteur de probabilité dans cet espace est $\pi = \begin{bmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}$ et on a

$$\pi_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \pi$$

π est appelé une *probabilité stationnaire* de la chaîne de Markov. Dans cet exemple, elle est unique.

Figure 5.4 – Chaîne de Markov – Probabilité stationnaire



Exemple 5.6 – Cas moins favorable

Il existe une valeur propre non égale à 1, de module 1.

On considère une chaîne de Markov associée à la matrice

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Son graphe est donné à la figure 5.5, page ci-contre.

On a $\text{Sp}(T) = \{-1, 1\}$. Si la probabilité initiale est

$$\pi_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

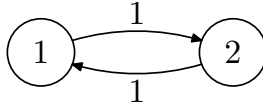
alors on aura, pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$\pi_{2n} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ et } \pi_{2n+1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

donc il n'y a pas convergence. Il y a pourtant bien une probabilité stationnaire

$$\begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}$$

Figure 5.5 – Chaîne de Markov – Non convergence



Exemple 5.7 – Cas moins favorable

Le sous-espace propre de T pour la valeur propre 1 est de dimension > 1 .

Considérons une chaîne de Markov associée à la matrice

$$T = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

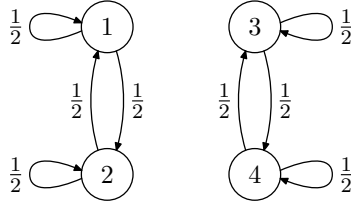
Son graphe est donné à la figure 5.6, page suivante.

On a $\text{Sp}(T) = \{0, 1\}$, et le sous-espace de T associé à la valeur propre 1 est

$$E_T(1) = \text{Vect} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$$

Il n'y a donc pas unicité de la limite. Ce sera toujours le cas quand le graphe de la chaîne de Markov n'est pas *connexe*.

Figure 5.6 – Chaîne de Markov – Non unicité de la limite



Exemple 5.8 – Cas moins favorable

La matrice T n'est pas diagonalisable.

Nous verrons que dans ce cas, seuls les sous-espaces caractéristiques associés à des valeurs propres vérifiant $|\lambda| < 1$ sont concernés, et cela n'engendrera donc pas de problème. (Voir le paragraphe 5.5, page 177).

5.4.2 Classification des états

Définition 5.9 – États communicants

On considère une chaîne de Markov sur $\llbracket 1, d \rrbracket$, de matrice de transition T . Soit $(i, j) \in \llbracket 1, d \rrbracket^2$. On dit que i mène à j s'il existe un entier n tel que $(T^n)_{j,i} > 0$. Sur le graphe de la chaîne de Markov, cela signifie qu'il existe un chemin

$$i \rightsquigarrow k_1, \dots \rightsquigarrow k_{n-1} \rightsquigarrow j$$

Si i mène à j et j mène à i , on dit que i et j *communiquent*, et on écrit

$$i \longleftrightarrow j$$

Exemple 5.9 – États communicants

► Si

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

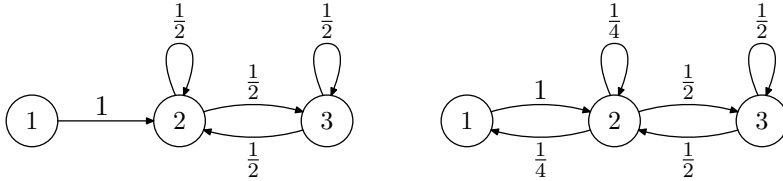
le graphe associé à cette matrice de transition est donné à la figure 5.7, de la présente page, à gauche. 3 est atteignable depuis 1 (par le chemin $1 \rightsquigarrow 2 \rightsquigarrow 3$), mais 1 n'est pas atteignable depuis 3.

► Si

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 1/4 & 0 \\ 1 & 1/4 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

alors le graphe est donné à la figure 5.7, de la présente page, à droite. On a $1 \longleftrightarrow 3$.

Figure 5.7 – États communicants



Remarque 5.5

Dire que tous les états communiquent revient à dire que quel que soient les indices i et j , il existe une puissance $k \geq 0$ telle que $(T^k)_{j,i} > 0$. Cet entier k dépend de i et j , et il n'est pas impossible d'avoir $(T^{k+1})_{j,i} = 0$.

Exemple 5.10 – Comment voir si tous les états communiquent ?

► Considérons une chaîne de Markov de matrice de transition

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Son graphe est donné à la figure 5.8, page 169, à gauche. Les puissances successives de T donnent

$$\begin{aligned}
T^1 &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} & T^2 &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} & T^3 &= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \\
T^4 &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} & T^5 &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} & T^6 &= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

On remarque que la suite $(T^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est périodique de période 3 à partir du rang 2.

► Si on considère maintenant

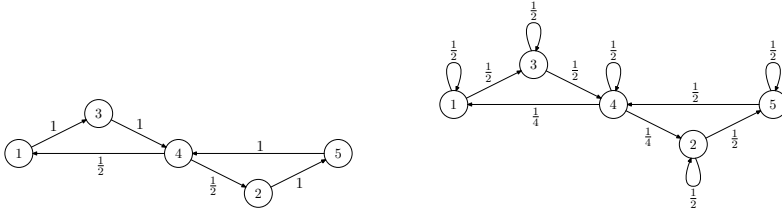
$$Q = \frac{1}{2} \cdot (I_d + T) = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 & 1/4 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/4 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Le graphe associé est donné à la figure 5.8, page ci-contre, à droite. C'est comme si on s'autorisait, à chaque étape, à « hésiter » et à rester sur place, avec probabilité $\frac{1}{2}$. Les puissances successives de Q donnent

$$\begin{aligned}
Q^1 &= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} & Q^2 &= \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{8} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{8} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} & Q^3 &= \begin{bmatrix} \frac{3}{16} & \frac{1}{16} & \frac{3}{16} & \frac{3}{16} & \frac{3}{16} \\ \frac{1}{16} & \frac{3}{16} & \frac{3}{16} & \frac{3}{16} & \frac{3}{16} \\ \frac{3}{8} & 0 & \frac{3}{16} & \frac{3}{16} & \frac{1}{16} \\ \frac{3}{8} & \frac{3}{8} & \frac{3}{8} & \frac{1}{4} & \frac{3}{8} \\ 0 & \frac{3}{8} & \frac{1}{16} & \frac{3}{16} & \frac{3}{16} \end{bmatrix} \\
Q^4 &= \begin{bmatrix} \frac{3}{16} & \frac{1}{8} & \frac{3}{16} & \frac{5}{32} & \frac{3}{16} \\ \frac{1}{32} & \frac{3}{32} & \frac{5}{16} & \frac{3}{8} & \frac{3}{16} \\ \frac{9}{32} & \frac{1}{32} & \frac{3}{16} & \frac{3}{16} & \frac{1}{8} \\ \frac{3}{8} & \frac{3}{8} & \frac{5}{16} & \frac{5}{16} & \frac{5}{16} \\ \frac{1}{32} & \frac{9}{32} & \frac{1}{8} & \frac{3}{16} & \frac{3}{16} \end{bmatrix} & Q^5 &= \begin{bmatrix} \frac{3}{16} & \frac{5}{32} & \frac{11}{64} & \frac{5}{32} & \frac{11}{64} \\ \frac{5}{64} & \frac{3}{32} & \frac{11}{64} & \frac{5}{32} & \frac{11}{64} \\ \frac{32}{64} & \frac{1}{16} & \frac{3}{16} & \frac{32}{64} & \frac{5}{32} \\ \frac{11}{64} & \frac{11}{64} & \frac{5}{32} & \frac{11}{64} & \frac{5}{32} \\ \frac{5}{64} & \frac{15}{64} & \frac{5}{32} & \frac{11}{64} & \frac{3}{16} \end{bmatrix} & Q^6 &= \begin{bmatrix} \frac{23}{128} & \frac{21}{128} & \frac{21}{128} & \frac{21}{128} & \frac{21}{128} \\ \frac{21}{128} & \frac{23}{128} & \frac{21}{128} & \frac{21}{128} & \frac{21}{128} \\ \frac{27}{128} & \frac{15}{128} & \frac{23}{128} & \frac{21}{128} & \frac{21}{128} \\ \frac{21}{128} & \frac{21}{128} & \frac{21}{128} & \frac{11}{128} & \frac{21}{128} \\ \frac{15}{128} & \frac{27}{128} & \frac{21}{128} & \frac{31}{128} & \frac{23}{128} \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

On observe que pour tout $k \geq d - 1$, $Q^k > 0$.

Figure 5.8 – Tous les états communiquent-ils ?



Proposition 5.3

Tous les états de $\{1, \dots, d\}$ communiquent entre eux si, et seulement si,

$$(I_d + T)^{d-1} > 0$$

Démonstration

Si deux états i et j communiquent dans la chaîne de Markov de matrice de transition T , alors il existe un chemin de longueur au plus $d - 1$ reliant i à j

$$i \rightsquigarrow x_1 \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow x_{p-1} \rightsquigarrow j$$

Ce même chemin est autorisé dans la chaîne de Markov associée à Q , et peut de plus rester sur place jusqu'au temps $d - 1$

$$i \rightsquigarrow x_1 \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow x_{p-1} \rightsquigarrow j \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow j$$

On a donc

$$[i \text{ mène à } j] \iff [(I_d + T)^{d-1} > 0]$$

■

Remarque 5.6

La relation $\rightsquigarrow$ définit une relation d'équivalence sur l'ensemble $\{1, \dots, d\}$, et $\{1, \dots, d\}$ est donc la réunion disjointe des classes d'équivalence pour cette relation.

Exemple 5.11 – Classes d'équivalence

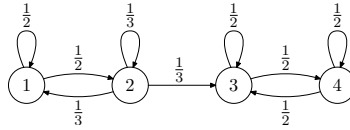
On considère une chaîne de Markov de matrice de transition

$$T = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/3 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Remarquons que cette matrice est triangulaire inférieure par blocs. Le graphe correspondant est donné à la figure 5.9, de la présente page.

Il y a ici deux classes d'équivalence pour la relation $\longleftrightarrow$, $\{1, 2\}$ et $\{3, 4\}$. Les éléments de $\{1, 2\}$ communiquent tous entre eux, et ceux de $\{3, 4\}$ aussi. Il est possible de passer de l'ensemble $\{1, 2\}$ vers l'ensemble $\{3, 4\}$, mais pas l'inverse. Presque sûrement, la suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sera à valeurs dans $\{3, 4\}$ à partir d'un certain rang.

Figure 5.9 – Transitoires ou absorbants ?



Définition 5.10 – États/classes transitoires et absorbants

- On dit qu'un état (ou une classe) d'une chaîne de Markov est *transitoire* si, presque sûrement, on quitte l'état (ou la classe) pour ne plus y revenir.
- On dit qu'un état (ou une classe) est *absorbant* si, une fois rentré, on ne peut plus en sortir.

Remarque 5.7

Dans l'exemple 5.11, de la présente page, 1 et 2 sont des états *transitoires*, $\{1, 2\}$ est une classe transitoire, $\{3, 4\}$ est une *partie absorbante*.

Proposition 5.4 – Absorption

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov homogène ayant n états $(e_1, \dots, e_n)$, dont r états absorbants $(e_{n-r+1}, \dots, e_n)$, soit $P \in M_n(\mathbb{R})$ la matrice de transition obtenue avec les états numérotés ainsi, soit $Q \in M_{n-r}(\mathbb{R})$ et $R \in M_{r,n-r}(\mathbb{R})$ telles que

$$T = \left[\begin{array}{c|c} Q & 0_{n-r,r} \\ \hline R & I_r \end{array} \right]$$

alors

$$\left[Q^p \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} 0_{n-r} \right] \iff [\text{« On arrive presque sûrement dans un état absorbant »}]$$

Démonstration

Soit π_0 la probabilité de départ (Π_0 sa matrice colonne), notons pour $p \in \mathbb{N}$ la probabilité sous π_0 qu'on soit arrivé dans un état absorbant au temps p

$$\mathbb{P}_{\pi_0}(X_p \geq n - r + 1)$$

L'événement « On arrive presque sûrement dans un état absorbant » s'écrit

$$A = (\exists p \in \mathbb{N}, X_p \geq n - r + 1)$$

Donc

$$\mathbb{P}_{\pi_0}(A) = \mathbb{P}_{\pi_0}(\exists p \in \mathbb{N}, X_p \geq n - r + 1) = \mathbb{P}_{\pi_0}\left(\bigcup_{p \in \mathbb{N}} (X_p \geq n - r + 1)\right)$$

De plus, les événements $(X_p \geq n - r + 1)$ forment une suite *croissante* d'événements, la continuité croissante nous donne alors

$$\mathbb{P}_{\pi_0}(A) = \lim_{p \rightarrow +\infty} \uparrow \mathbb{P}_{\pi_0}(X_p \geq n - r + 1) = 1 - \lim_{p \rightarrow +\infty} \downarrow \mathbb{P}_{\pi_0}(X_p \leq n - r)$$

Par ailleurs, par construction de la matrice de transition T , on a

$$\begin{bmatrix} \mathbb{P}_{\pi_0}(X_p = 1) \\ \vdots \\ \mathbb{P}_{\pi_0}(X_p = n) \end{bmatrix} = T^p \cdot \Pi_0$$

Si on écrit

$$\Pi_0 = \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix}, \text{ où } C_1 \in M_{n-r,1}(\mathbb{R}) \text{ et } C_2 \in M_{r,1}(\mathbb{R})$$

on a alors

$$T^p \cdot \Pi_0 = \begin{bmatrix} Q^p \cdot C_1 \\ * \end{bmatrix}$$

On obtient donc

$$[\mathbb{P}_{\pi_0}(A) = 1] \iff \left[\lim_{p \rightarrow +\infty} \downarrow \mathbb{P}_{\pi_0}(X_p \leq n - r) = 0 \right] \iff \left[Q^p \cdot C_1 \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} 0_{n-r,1} \right]$$

En prenant successivement C_1 dans la base canonique de $M_{n-r}(\mathbb{R})$ on obtient

$$[\forall \pi_0, \mathbb{P}_{\pi_0}(A) = 1] \iff \left[Q^p \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} 0_{n-r} \right]$$

■

Exemple 5.12 – Suite de l'exemple 5.3, page 159

Le jeu s'arrête presque sûrement.

Démonstration de l'arrêt presque sûrement

► (Avec le théorème de Borel-Cantelli, voir le théorème 5.1, page 152). Notons, pour $p \in \mathbb{N}^*$, Y_p le résultat du p -ième lancer et

$$A_p = (Y_{3p} = P, Y_{3p-2} = P)$$

On a alors $\mathbb{P}(A_p) = 1/4$ et $\sum \mathbb{P}(A_p)$ diverge et les événements $(A_p)_{p \in \mathbb{N}^*}$ sont indépendants, on en déduit donc que

$$\mathbb{P} \left(\bigcap_{p \in \mathbb{N}^*} \bigcup_{k \geq p} A_k \right) = 1$$

ce qui signifie que le jeu s'arrête presque sûrement !

► En utilisant la proposition 5.4, page précédente et le résultat d'algèbre linéaire bien connu (voir [2], page 297)

$$\forall Q \in M_{n-r}(\mathbb{R}), \left[Q^p \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} 0_{n-r} \right] \iff [\forall \lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(Q), |\lambda| < 1]$$

La session Python ??, page ?? permet de conclure. ■

Remarque importante 5.8

L'utilisation du théorème de Borel-Cantelli (théorème 5.1, page 152) est très fréquente pour montrer l'arrêt presque sûr d'un jeu. Noter cependant le choix des événements $(A_p)_{p \in \mathbb{N}^*}$ qui doivent rester indépendants...

Proposition 5.5 – Chaînes de Markov irréductibles

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov de matrice de transition T . Les propositions suivantes sont équivalentes.

1. $\llbracket 1, d \rrbracket$ est la seule classe d'équivalence pour la relation $\rightsquigarrow$.
2. Il n'existe aucune permutation des états pour laquelle la matrice de transitions est triangulaire inférieure par blocs avec au moins 2 blocs.
3. $(I_d + T)^{d-1} > 0$

4. Pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, d \rrbracket^2$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $(T^n)_{j,i} > 0$.

Dans ce cas, on dit que la chaîne de Markov est irréductible, ou que T est irréductible.

Remarque 5.9

Une chaîne de Markov qui n'est pas irréductible sera dite *réductible*.

Une chaîne de Markov est réductible si, et seulement si, elle admet au moins deux classes d'équivalence différentes pour $\rightsquigarrow$.

Exemple 5.13 – Exemple et définition

Considérons une chaîne de Markov de matrice de transition

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1/2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Son graphe est donné à la figure 5.10, page suivante.

Supposons que $X_0 = 1$. Il est possible de revenir à l'état 1 en 4 étapes ($1 \rightsquigarrow 2 \rightsquigarrow 3 \rightsquigarrow 4 \rightsquigarrow 1$), ou bien en 6 étapes ($1 \rightsquigarrow 2 \rightsquigarrow 3 \rightsquigarrow 4 \rightsquigarrow 3 \rightsquigarrow 4 \rightsquigarrow 1$), ou en n'importe quel nombre $k \in \{4 + 2k, k \in \mathbb{N}\}$ d'étapes. De manière générale, pour tout état initial i donné, on note $\mathcal{R}_i$ l'ensemble des nombres d'étapes en lequel on peut revenir à l'état i .

$$\mathcal{R}_i = \left\{ n \geq 1, (T^n)_{i,i} > 0 \right\}$$

$\mathcal{R}_i$ est stable par addition, et donc par multiplication externe par des éléments de $\mathbb{N}^*$.

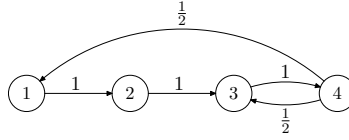
Notons

$$\delta_i = \begin{cases} \text{PGCD}(\mathcal{R}_i) & \text{si } \mathcal{R}_i \neq \emptyset \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

Définition 5.11 – État périodique ou apériodique

Si $\delta_i > 1$, on dit que l'état i est *périodique* de période δ_i . Si $\delta_i = 1$, on dit que i est *apériodique*.

Figure 5.10 – Chaîne de Markov périodique



Remarque 5.10

Dans notre exemple, 1 est périodique de période 2.

Définition 5.12 – Classe périodique ou apériodique

Si $i \rightsquigarrow j$, alors $\delta_i = \delta_j$, donc i et j ont la même périodicité. La notion d'apériodicité est donc une notion de classe. On parlera de *classe apériodique*, ou de *période d'une classe*.

On dira qu'une chaîne est *apériodique* si elle ne possède aucune classe périodique.

Démonstration

Soit $(i, j) \in E^2$ avec $i \neq j$ tel que $i \rightsquigarrow j$. Montrons que $\delta_i = \delta_j$.

Pour cela, on va montrer que δ_i divise δ_j , c'est à dire que pour tout $n \in \mathcal{R}_j$, $\delta_i | n$, ce qui permettra de conclure par symétrie du problème.

Soit $n \in \mathcal{R}_j$ et soit $i \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow j \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow i$ un cycle de longueur $l \in \mathcal{R}_i$.

Soit $n \in \mathcal{R}_j$ et soit $j \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow j$ un cycle de longueur n .

On a donc un cycle de longueur $n + l$, $i \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow j \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow j \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow i$, donc $n + l \in \mathcal{R}_i$.

On a donc

$$\delta_i | l \text{ et } \delta_i | l + n, \text{ donc } \delta_i | n$$

et on en déduit que $\delta_i | \delta_j$.

Par symétrie de i et j dans ce qui précède,

$$\delta_i = \delta_j$$

■

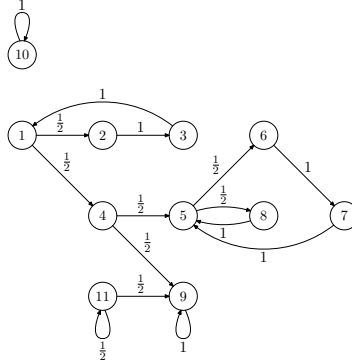
Définition 5.13 – Matrices irréductibles, etc.

Si la chaîne de Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de matrice de transition T est irréductible, on dira (par abus de langage) que T est irréductible.

Si elle est irréductible et apériodique, on dira que T est irréductible et apériodique.

Exercice(s) 5.1

5.1.1 Pour une chaîne de Markov de graphe



déterminer les classes d'équivalence pour $\rightsquigarrow$, les états transitoires, les classes absorbantes, et les états périodiques.

5.4.3 Grands théorèmes sur les chaînes de Markov

Proposition 5.6 – Caractérisation

Soit T une matrice stochastique. T est irréductible et apériodique si, et seulement si, il existe $n > 0$ tel que $T^n > 0$.

Remarque 5.11

Dans ce cas, pour tout $k \geq n$, on a $T^k > 0$.

Théorème 5.2 – Perron-Frobenius

Soit T une matrice stochastique irréductible. Alors 1 est valeur propre de T de multiplicité 1, et donc il existe une unique loi strictement positive invariante π^* , c'est à dire un vecteur $\pi^* > 0$ tel que $1_d \cdot \pi^* = [1]$ et $T \cdot \pi^* = \pi^*$.

Remarque 5.12



Cela n'exclut pas qu'il puisse exister d'autres valeurs propres de module

1, et donc il n'y a pas forcément convergence de la chaîne de Markov. Pour s'en assurer, il va falloir vérifier que P est aussi apériodique.

Théorème 5.3 – Ergodicité

Soit T une matrice stochastique irréductible. T est apériodique si, et seulement si, 1 est la seule valeur propre de module 1 de T .

Dans ce cas, quel que soit la loi initiale π_0 , la suite $(\pi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers π^* , et

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, d \rrbracket^2, (T^n)_{j,i} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \pi^*(j)$$

Démonstration

1. ($\Leftarrow$) L'implication est laissée en exercice (pas si difficile).
2. ($\Rightarrow$) On va montrer que dans le cas où T est irréductible et apériodique, 1 est la seule valeur propre de module 1, et est de multiplicité 1.

Supposons donc que T est irréductible et apériodique. Il existe $n \geq 1$ tel que $T^n > 0$.

Premier cas. Supposons que $n = 1$.

- On sait 1 est valeur propre de T .

Soit $\lambda \in \text{Sp}(T)$ tel que $|\lambda| = 1$, et soit $X = [x_1 \cdots x_n]$ un vecteur propre non nul de T (à gauche) pour λ . Soit j un indice tel que $|x_j|$ est maximal. Alors $x_j \neq 0$ et, quitte à diviser X par x_j , on peut supposer $x_j = 1$. La j -ème colonne du système $X \cdot T = \lambda X$ s'écrit

$$\left| \sum_i T_{j,i} x_i = 1 \right|$$

et donc, par inégalité triangulaire

$$1 = \left| \sum_{i=1}^d T_{j,i} x_i \right| \underset{(*)}{\leq} \sum_{i=1}^d T_{j,i} |x_i| \underset{(**)}{\leq} \sum_{i=1}^d T_{j,i} = 1$$

L'inégalité $(**)$ est donc une égalité, donc $|x_i| = 1$ pour tout i . Le cas d'égalité de l'inégalité triangulaire $(*)$ assure que $x_i = 1$ pour tout i . Ainsi, $X = \mathbb{1}_d$, et $\lambda = 1$.

On peut en déduire que 1 est de multiplicité 1.

- On réduit T sous sa forme de Jordan

$$T = P \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_1 & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ 0 & \cdots & 0 & J_r \end{bmatrix} \cdot P^{-1}$$

où pour tout $k \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $J_k = \begin{bmatrix} \lambda_k & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda_k \end{bmatrix}$ avec $|\lambda_k| < 1$.

Comme

$$J_k^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

on a

$$T^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \cdot P^{-1} \stackrel{\text{Not}}{=} T^\infty$$

Cette limite est de rang 1 et est stochastique, et elle vérifie

$$T \cdot T^\infty = T^\infty$$

On peut l'écrire sous la forme

$$T^\infty = \begin{bmatrix} \pi_1^* & \pi_1^* & \cdots & \pi_1^* \\ \pi_2^* & \pi_2^* & \cdots & \pi_2^* \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \pi_d^* & \pi_d^* & \cdots & \pi_d^* \end{bmatrix}$$

où π^* est stochastique et $\pi^* \geq 0$.

- La limite de $(\pi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc bien π^* .
- Supposons par l'absurde qu'il existe $j \in \llbracket 1, d \rrbracket$ tel que $\pi_j^* = 0$. Alors on a

$$0 = \sum_i \pi_i^* T_{i,j}$$

ce qui est contradictoire car $T > 0$. On a donc $\pi^* > 0$.

Cas général. On suppose maintenant qu'il existe $n \geq 2$ tel que $T^n > 0$.

Si λ est une valeur propre de T de module 1, alors λ^n est valeur propre de T^n de module 1, donc $\lambda^n = 1$ et de même, $\lambda^{n+1} = 1$, d'où $\lambda = 1$, et 1 est une valeur propre de multiplicité 1 de T^n , donc de T . On peut donc reprendre le même raisonnement que précédemment en jordanisant T .

■

5.5 Cas général

5.5.1 Forme de la matrice de transition

On considère une chaîne de Markov $(X_n)_{n \geq 0}$. Notons $\mathcal{T}$ l'ensemble des états transitoires. On décompose l'ensemble $\{1, \dots, d\}$ des états en

$$\llbracket 1, d \rrbracket = \mathcal{T} \cup \mathcal{R}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{R}_p$$

où $\mathcal{R}_1, \dots, \mathcal{R}_p$ désignent les différentes classes communicantes. Quitte à réordonner les états, la matrice de transition de la chaîne de Markov est triangulaire supérieure par blocs, de la forme

$$T = \left[\begin{array}{c|c|c|c|c} Q & 0 & \cdots & & 0 \\ \hline R_{1,1} & S_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \hline \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \hline \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ \hline R_{p,1} & \cdots & \cdots & R_{p,p} & S_p \end{array} \right]$$

ou pour tout $i \in \{1, \dots, p\}$, S_i est la matrice de transition de la chaîne de Markov restreinte à $\mathcal{R}_i$. T vérifie alors les propriétés suivantes

1. $Q^n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$;
2. pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, S_i est une matrice stochastique irréductible, qui peut être périodique (auquel cas on pourra l'étudier séparément, comme dans la partie précédente).

Exemple 5.14

On considère une chaîne de Markov dont le graphe de transitions est donné à la figure 5.11, page suivante. La matrice de transition est

$$T = \begin{bmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1 & 0 \\ 1/3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Il y a

- un état transitoire : 1
- deux classes absorbantes : $\{2\}$ et $\{3\}$.

En reprenant les notations ci-dessus, on a donc

$$Q = [1/3]$$

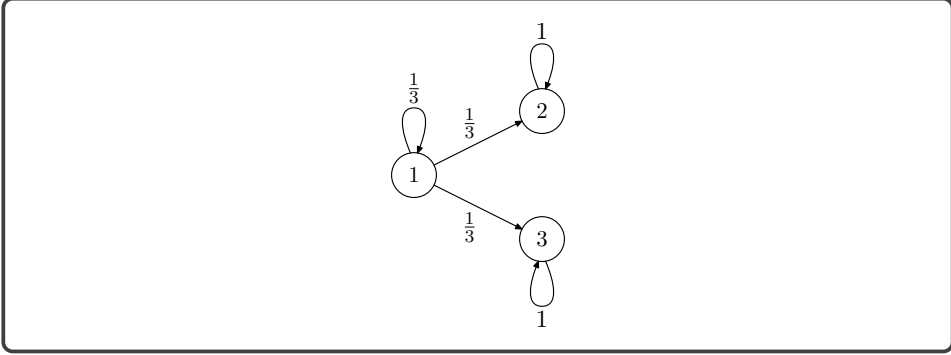
donc

$$Q^n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$$

et

$$S_1 = S_2 = [1]$$

Figure 5.11 – Illustration du cas général



5.5.2 Probabilité d'absorption

Dans le cas où il y a plus d'une classe absorbante, ces dernières ne communiquent pas entre elles. Une fois l'une d'entre elles atteinte, on n'en ressort plus. Il est donc normal de se demander : « quelle est la probabilité que la chaîne de Markov soit *absorbée* par une classe d'équivalence donnée ? ».

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $k \llbracket 1, p \rrbracket$. La probabilité que $X_n \in \mathcal{R}_k$ est donnée par

$$\mathbb{P}(X_n \in \mathcal{R}_k) = \sum_{i \in \mathcal{R}_k} \pi_n(i)$$

On l'obtient en sommant les composantes de π_n correspondant à la classe $\mathcal{R}_k$.

Pour connaître la probabilité que la chaîne de Markov soit absorbée par l'une de ces parties quand n tend vers $+\infty$, il faut donc regarder ce que devient cette formule lorsque n tend vers $+\infty$.

Les matrices $S_1, \dots, S_p$ étant irréductibles, leurs valeurs propres de module 1 sont toutes de multiplicité 1. On peut donc choisir une base $\mathcal{B}$ de vecteurs adaptés à T telle que

1. Tout vecteur de $\mathcal{B}$ pour la valeur propre 1 est un vecteur de probabilité.
2. Tout vecteur de $\mathcal{B}$ pour une valeur propre de module 1 est porté par une classe $\mathcal{R}_k$ pour un certain $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$ (ce qui signifie que ses coefficients non nuls correspondent tous à des états de $\mathcal{R}_k$).
3. Pour tout $k \in \llbracket 1, d \rrbracket$, on notera $U_0^{(k)}$ la probabilité invariante portée par $\mathcal{R}_k$ (unique d'après le théorème de Perron – Frobenius, théorème 5.2, page 175).
4. On notera $U_1^{(k)}, \dots, U_{t_k-1}^{(k)}$ les autres vecteurs propres associés à des valeurs propres de module 1 portés par $\mathcal{R}_k$. D'après ce qui a été vu dans le cas irréductible périodique, on sait qu'il y en a $t_k - 1$, où t_k est la période de la classe récurrente $\mathcal{R}_k$, et on peut les choisir de façon à ce que pour tout $\ell \in \llbracket 1, t_k - 1 \rrbracket$, $U_\ell^{(k)}$ soit un vecteur propre pour la valeur propre $e^{2i\ell\pi/t_k}$. De plus, ces vecteurs ont tous la somme de leurs coefficients qui vaut 0.

5. On notera $V_1, \dots, V_r$ les autres vecteurs de cette base. Ils vérifient

$$T^n \cdot V_r \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Écrivons

$$\pi_0 = \sum_{k=1}^p \left(\alpha_k \cdot U_0^{(k)} + \sum_{\ell=1}^{t_k-1} \beta_{k,\ell} \cdot U_\ell^{(k)} \right) + \sum_{m=1}^r \gamma_m \cdot V_m$$

Notons t le PPCM des périodes de $\mathcal{R}_1, \dots, \mathcal{R}_k$.

Soit $(n, q) \in \mathbb{N} \times \llbracket 0, t-1 \rrbracket$. On a

$$\begin{aligned} \pi_{n+t+q} &= \sum_{k=1}^p \left(\alpha_k \cdot U_0^{(k)} + T^q \cdot \left(\sum_{\ell=1}^{t_k-1} \beta_{k,\ell} \cdot U_\ell^{(k)} \right) \right) + T^{n+t+q} \cdot \left(\sum_{m=1}^r \gamma_m \cdot V_m \right) \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^p \left(\alpha_k \cdot U_0^{(k)} + T^q \cdot \left(\sum_{\ell=1}^{T_k-1} \beta_{k,\ell} \cdot U_\ell^{(k)} \right) \right) \end{aligned}$$

et donc, comme chacun des $U_\ell^{(k)}$ est à support dans $\mathcal{R}_k$, et a la somme de ses coefficients qui est nulle, on a

$$\forall k \in \llbracket 1, p \rrbracket, \sum_{i \in \mathcal{R}_k} \pi_n(i) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \alpha_k$$

α_k est la probabilité que la chaîne de Markov soit absorbée par la k -ème classe absorbante $\mathcal{R}_k$.

Proposition 5.7

Pour toute classe absorbante $\mathcal{R}_k$ la probabilité que la chaîne de Markov soit absorbée par $\mathcal{R}_k$ est

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i \in \mathcal{R}_k} \pi_n(i)$$

Mais comment calculer cette limite ? Une idée peut-être de remplacer les S_i par des blocs identité, signifiant ainsi que ce qu'il se passe après absorption ne nous

intéresse plus. On obtient ainsi une matrice

$$T' = \left[\begin{array}{c|c|c|c|c} Q & 0 & \cdots & & 0 \\ \hline R_{1,1} & I_{q_1} & 0 & \cdots & 0 \\ \hline \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \hline \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ \hline R_{p,1} & \cdots & & 0 & I_{q_p} \end{array} \right]$$

en notant, pour tout i , $q_i = \text{Card}(\mathcal{R}_i)$.

Cette matrice correspond à une chaîne de Markov similaire à celle associée à la matrice T , sauf qu'après absorption par l'un des $\mathcal{R}_i$, plus rien ne se passe (la chaîne est stationnaire après absorption).

Par récurrence, on peut montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$(T')^n = \left[\begin{array}{c|c|c|c|c} Q^n & 0 & \cdots & & 0 \\ \hline R_{1,1} \cdot \sum_{k=0}^{n-1} Q^k & I_{q_1} & 0 & \cdots & 0 \\ \hline \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \hline \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ \hline R_{p,1} \cdot \sum_{k=0}^{n-1} Q^k & \cdots & & 0 & I_{q_p} \end{array} \right] \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \left[\begin{array}{c|c|c|c|c} 0 & 0 & \cdots & & 0 \\ \hline R_{1,1} \cdot F & I_{q_1} & 0 & \cdots & 0 \\ \hline \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \hline \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ \hline R_{p,1} \cdot F & \cdots & & 0 & I_{q_p} \end{array} \right] = T_{\text{abs}}$$

où

$$F = (I_q - Q)^{-1} = \sum_{k=0}^{+\infty} Q^k \quad (\text{en notant } q = \text{Card}(\mathcal{T}))$$

Si on calcule $\pi_{\text{abs}} = T_{\text{abs}} \cdot \pi_0$, le vecteur π_{abs} contient toute l'information sur les probabilités d'absorption par les différentes classes absorbantes.

Proposition 5.8

La probabilité d'absorption par la m -ème classe absorbante est

$$\sum_{k \in \mathcal{R}_m} \pi_{\text{abs}}(k)$$

Exemple 5.15 – Suite de l'exemple 5.12, page 172

La probabilité que Thierry gagne est de $2/5$ (donc celle qu'Alain gagne est de $3/5$).

Démonstration de la probabilité 2/5

1. La matrice $I_{n-r} - Q$ est inversible, sinon son déterminant serait nul, et 1 serait une valeur propre et on ne pourrait pas avoir $Q^p \rightarrow 0$.
2. Soit $\rho(Q)$ le rayon spectral de Q (voir [2], définition 5.6, page 297), on sait que $\rho(Q) < 1$, soit $\epsilon > 0$, tel que $\rho(Q) + \epsilon < 1$, on sait qu'il existe une norme triple $\| \cdot \|_{\epsilon, Q}$ telle que (voir [2], propriété 5.6, page 297)

$$\rho(Q) \leq \|Q\|_{\epsilon, Q} < \rho(Q) + \epsilon$$

Comme, de plus, pour $p \in \mathbb{N}$

$$\|Q^p\|_{\epsilon, Q} \leq \|Q\|_{\epsilon, Q}^p < (\rho(Q) + \epsilon)^p$$

et que nous sommes en dimension finie, $\sum Q^p$ converge absolument, donc converge. Finalement, en passant à la limite lorsque N tend vers $+\infty$ dans

$$(I_{n-r} - Q) \cdot \left(\sum_{p=0}^N Q^p \right) = I_{n-r} - Q^{N+1}$$

on trouve que

$$F = (I_{n-r} - Q)^{-1} = \sum_{p=0}^{+\infty} Q^p$$

3. On montre par récurrence que, pour $p \in \mathbb{N}$

$$T^p = \left[\frac{Q^p}{R \cdot \left(\sum_{k=0}^{p-1} Q^k \right)} \middle| \frac{0_{n-r, r}}{I_r} \right] \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} \left[\frac{0_{n-r, r}}{R \cdot F} \middle| \frac{0_{n-r, r}}{I_r} \right]$$

4. Il est facile de calculer la probabilité que Thierry gagne (état 5), c'est

$$\mathbb{P}_{\pi_0} (\exists p \in \mathbb{N}, X_p = 5) = \mathbb{P}_{\pi_0} \left(\bigcup_{p=0}^{+\infty} (X_p = 5) \right) = \lim_{p \rightarrow +\infty} \uparrow \mathbb{P}_{\pi_0} (X_p = 5)$$

Le calcul est effectué à la session Python ??, page ??.

■

5.5.3 Temps d'atteinte d'une classe absorbante

Reprenons la matrice de transition dans le cas général.

$$T = \left[\begin{array}{c|c|c|c|c} Q & 0 & \cdots & & 0 \\ \hline R_{1,1} & S_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \hline \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \hline \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ \hline R_{p,1} & \cdots & & & S_p \end{array} \right]$$

que l'on peut aussi écrire

$$T = \left[\begin{array}{c|c} Q & 0 \\ \hline R & S \end{array} \right]$$

en ne distinguant que d'une part les états transitoires, d'autre part les classes absorbantes.

$$\llbracket 1, d \rrbracket = \mathcal{T} \cup \mathcal{R}$$

On cherche l'espérance de la variable aléatoire τ définie par

$$\forall n > 0, (\tau = n) = (X_0 \in \mathcal{T}, X_{n-1} \in \mathcal{T}, X_n \in \mathcal{R})$$

En effet, si X_0 et X_{n-1} sont dans $\mathcal{T}$, alors pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, X_k est aussi dans $\mathcal{T}$. Notons $q = \text{Card}(\mathcal{T})$. On a donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\tau = n) &= \sum_{i \in \mathcal{T}} \sum_{j \in \mathcal{T}} \sum_{k \in \mathcal{R}} \mathbb{P}(X_0 = i, X_{n-1} = j, X_n = k) \\ &= \sum_{i \in \mathcal{T}} \sum_{j \in \mathcal{T}} \sum_{k \in \mathcal{R}} \pi_0(i) Q_{j,i}^{n-1} R_{k-q,j} \end{aligned}$$

On a donc

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\tau) &= \sum_{n=1}^{+\infty} n \mathbb{P}(\tau = n) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} n \sum_{i \in \mathcal{T}} \sum_{j \in \mathcal{T}} \sum_{k \in \mathcal{R}} \pi_0(i) Q_{j,i}^{n-1} R_{k-q,j} \\ &= \sum_{i \in \mathcal{T}} \sum_{j \in \mathcal{T}} \sum_{k \in \mathcal{R}} \pi_0(i) \left(\sum_{n=1}^{+\infty} n Q^{n-1} \right)_{j,i} R_{k-q,j} \end{aligned}$$

Le cours sur les séries entières usuelles nous permet alors de dire que

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n Q^{n-1} = \left((I_q - Q)^{-1} \right)^2$$

Notons $F = (I_q - Q)^{-1}$

$$\mathbb{E}(\tau) = \sum_{i \in \mathcal{T}} \sum_{j \in \mathcal{T}} \sum_{k \in \mathcal{R}} \pi_0(i) \left(F^2 \right)_{j,i} R_{k-q,j}$$

or , pour tout $(i, k) \in \mathcal{T} \times \mathcal{R}$,

$$\sum_{j \in \mathcal{T}} (F^2)_{j,i} R_{k-q,j} = \left(R \cdot F^2 \right)_{k-q,i} \quad (5.7)$$

En posant $\pi'_0 = \begin{bmatrix} \pi_0(1) \\ \vdots \\ \pi_0(q) \end{bmatrix}$, on a

$$\mathbb{E}(\tau) = \sum_{k \in \mathcal{R}} \left(R \cdot F^2 \cdot \pi'_0 \right)_{k-q}$$

Proposition 5.9

On trouve l'espérance de τ en sommant les coefficients du vecteur $R \cdot F^2 \cdot \pi'_0$.

Remarque 5.13 – Interprétation des formules

1. *Matrice F .* Pour $(i, j) \in \llbracket 1, q \rrbracket^2$, $f_{i,j}$ représente l'espérance du nombre de passage dans l'état j partant de i . C'est donc

$$\mathbb{E} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{1}_{(X_n=j)} | X_0 = i \right)$$

2. *Temps d'absorption.* Le temps d'absorption vérifie

$$\mathbb{E} (\tau | X_0 = i) = \sum_{j=1}^q f_{j,i}$$

3. *Matrice B .* Pour $i \in \llbracket 1, q \rrbracket$ et $k \in \llbracket q+1, d \rrbracket$

$$b_{k-q,i} = \mathbb{P} (X_\tau = k | X_0 = i)$$

Démonstration

1. Soit $(i, j) \in \llbracket 1, q \rrbracket^2$, comme les **v.a.r.** sont positives, on a

$$\mathbb{E} \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{1}_{(X_n=j)} | X_0 = i \right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E} (\mathbb{1}_{(X_n=j)} | X_0 = i)$$

Calculons $\mathbb{E} (\mathbb{1}_{(X_n=j)} | X_0 = i)$. Par définition, on a

$$\mathbb{E} (\mathbb{1}_{(X_n=j)} | X_0 = i) = \mathbb{P} (X_n = j | X_0 = i) = (T^n)_{j,i} = (Q^n)_{j,i}$$

Donc

$$\mathbb{E} \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{1}_{(X_n=j)} | X_0 = i \right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} (Q^n)_{j,i} = \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} Q^n \right)_{j,i} = (F)_{j,i} = f_{j,i}$$

2. *Méthode brutale mais simple*

Soit $i \in \llbracket 1, q \rrbracket$, notons $A = \llbracket q+1, d \rrbracket$, alors

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\tau | X_0 = i) &= \sum_{n \in \mathbb{N}^*} n \mathbb{P}(\tau = n | X_0 = i) = \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \sum_{j \notin A} \sum_{k \in A} n \mathbb{P}(X_n = k, X_{n-1} = j | X_0 = i) = \\ &= \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \sum_{j \notin A} \sum_{k \in A} n \mathbb{P}(X_n = k | X_{n-1} = j) \mathbb{P}(X_{n-1} = j | X_0 = i) = \\ &= \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \sum_{j \notin A} \sum_{k \in A} n (P)_{k,j} (P^{n-1})_{j,i} = \sum_{j \notin A} \sum_{k \in A} (P)_{k,j} \left(\sum_{n \in \mathbb{N}^*} n P^{n-1} \right)_{j,i} \end{aligned}$$

De même que nous avons montré que $\sum_{n \in \mathbb{N}} Q^n = F$, nous obtenons (puisque toutes les valeurs propres de Q sont e module < 1)

$$\left[\forall z \in \mathbb{C}, |z| < 1, \sum_{n=1}^{+\infty} n z^{n-1} = \frac{1}{(1-z)^2} \right] \Rightarrow \left[\sum_{n \in \mathbb{N}^*} n Q^{n-1} = (I_q - Q)^{-2} = F^2 \right]$$

Donc

$$\mathbb{E}(\tau | X_0 = i) = \sum_{j \notin A} \sum_{k \in A} (P)_{k,j} \left(\sum_{l=1}^q f_{l,i} f_{j,l} \right) = \sum_{l=1}^q f_{l,i} \left(\sum_{k \in A} \underbrace{\sum_{j \notin A} f_{j,l} (P)_{k,j}}_{=(F \cdot R)_{k-q,l}} \right) = \sum_{l=1}^q f_{l,i} \underbrace{\sum_{k \in A} b_{k-q,l}}_{=1} =$$

Méthode plus subtile

Sommons le résultat de la première question, pour $i \in \llbracket 1, q \rrbracket$ fixé

$$\sum_{j=1}^{s-r} f_{i,j} = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E} \left(\sum_{j=1}^q \mathbb{1}_{(X_n=j)} | X_0 = i \right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(\tau > n | X_0 = i) = \sum_{n \in \mathbb{N}} n \mathbb{P}(\tau = n | X_0 = i) = \mathbb{E}(\tau | X_0 = i)$$

3. Soit $i \notin A$ et $j \in A$, alors

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_\tau = j | X_0 = i) &= \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \mathbb{P}(X_n = j, X_{n-1} \notin A, \tau = n | X_0 = i) = \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \sum_{k \notin A} \mathbb{P}(X_n = j, X_{n-1} = k | X_0 = i) \\ &= \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \sum_{k \notin A} \mathbb{P}(X_n = j | X_{n-1} = k) \mathbb{P}(X_{n-1} = k | X_0 = i) = \sum_{k \notin A} \sum_{n \in \mathbb{N}^*} (P)_{j,k} \left(P^{n-1} \right)_{k,i} \\ &= \sum_{k \notin A} (P)_{j,k} f_{k,i} = (R \cdot F)_{j-q,i} = b_{j-q,i} \end{aligned}$$

■

Exemple 5.16 – Suite de l'exemple 5.15, page 181

On peut répondre alors à différentes questions sur le jeu.

1. Quel est le nombre de coups moyen pour que le jeu de termine ? (6.8)
2. Quel est le nombre de coups moyen pour que le jeu se termine sachant que Thierry gagne ? (6.6)
3. Quelle est la probabilité pour que le jeu dure plus de 10 coups ? (13/64)
4. etc.

Démonstration

1. En n'oubliant pas les deux premiers coups (avant d'entrer dans la chaîne de Markov), il nous faut calculer l'espérance de τ (temps d'absorption). On

a donc

$$\mathbb{E}(\tau) = 2 + \frac{1}{4} \sum_{(i,j) \in \llbracket 1,q \rrbracket^2} f_{j,i} = \frac{34}{5}$$

2. Il nous faut calculer

$$2 + \mathbb{E}(\tau | X_\tau = 5) \quad \text{où} \quad \mathbb{E}(\tau | X_\tau = 5) = \sum_{n \in \mathbb{N}} n \mathbb{P}_{\pi_0}(\tau = n | X_\tau = 5)$$

Or, pour $n \in \mathbb{N}$

$$\mathbb{P}_{\pi_0}(\tau = n | X_\tau = 5) = \frac{\mathbb{P}_{\pi_0}(\tau = n, X_\tau = 5)}{\mathbb{P}_{\pi_0}(X_\tau = 5)}$$

Or, on sait que $\mathbb{P}_{\pi_0}(X_\tau = 5) = 2/5$ (c'est la probabilité que Thierry gagne).
Il reste à calculer

$$\mathbb{P}_{\pi_0}(\tau = n, X_\tau = 5) = \mathbb{P}_{\pi_0}(X_n \geq 5, X_{n-1} \leq 4, X_\tau = 5) \stackrel{(*)}{=} \mathbb{P}_{\pi_0}(X_n = 5, X_{n-1} \geq 4)$$

L'égalité (*) venant du fait que

$$(X_\tau = 5) = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} (X_k = 5) \supset (X_n = 5) \quad \text{et} \quad (X_\tau = 5) \cap (X_n = 6) = \emptyset$$

On obtient donc que

$$\mathbb{P}_{\pi_0}(X_n = 5, X_{n-1} \geq 4) = \sum_{i=1}^4 \mathbb{P}_{\pi_0}(X_n = 5, X_{n-1} = i) = \sum_{i=1}^4 \underbrace{\mathbb{P}_{\pi_0}(X_n = 5 | X_{n-1} = i)}_{=(R)_{1,i}} \underbrace{\mathbb{P}_{\pi_0}(X_{n-1} = i)}_{=1/4 \sum_{j=1}^4}$$

Finalement

$$\mathbb{E}(\tau | X_\tau = 5) = \frac{5}{8} \sum_{n \in \mathbb{N}} \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 n (R)_{1,i} (Q^{n-1})_{i,j} = \frac{5}{8} \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 \left(\sum_{n=1}^{+\infty} n Q^{n-1} \right)_{i,j} (R)_{1,i}$$

Mais, on a vu dans le rappel que

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n Q^{n-1} = F^2$$

donc

$$\mathbb{E}(\tau | X_\tau = 5) = \frac{5}{8} \sum_{j=1}^4 (R \cdot F^2)_{1,j} = \frac{5}{8} \sum_{j=1}^4 (B \cdot F)_{1,j}$$

3. Il ne faut pas oublier les deux coups de départ pour « entrer » dans la chaîne de Markov!

On cherche donc

$$\mathbb{P}_{\pi_0}(\text{« la partie dure plus de 10 coups »}) = \mathbb{P}_{\pi_0}(\tau \geq 8) = \mathbb{P}_{\pi_0}(X_7 \leq 4) = \frac{1}{4} \sum_{(i,j) \in \llbracket 1,4 \rrbracket^2} (Q^7)_{j,i}$$

On peut voir les calculs numériques à la session Python ??, page ??.

■

Remarque 5.14 – Simulations

Assez souvent, il est difficile de faire les calculs théoriques. On peut alors utiliser la simulation. Voir la session `Python ??`, page ??.

On peut pousser le raisonnement plus loin. Sachant que la chaîne est absorbée par la k -ème classe absorbante, quel est le temps d'absorption ?

Il s'agit d'une espérance conditionnelle. On a

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(\tau = n | X_\tau \in \mathcal{R}_m) = \frac{\mathbb{P}(X_0 \in \mathcal{T}, X_{n-1} \in \mathcal{T}, X_n \in \mathcal{R}_m)}{\mathbb{P}(X_\tau \in \mathcal{R}_m)}$$

et le calcul est le même que précédemment, en remplaçant R par R_m . De plus, $\mathbb{P}(X_\tau \in \mathcal{R}_m)$ est la probabilité d'absorption par la partie $\mathcal{R}_m$. On trouve donc

Proposition 5.10

On trouve l'espérance de τ sachant qu'il y a absorption par la m -ème classe absorbante en calculant

$$\sum_{k \in \mathcal{R}_m} (R \cdot F^2 \cdot \pi'_0)_{k-q}$$

et en divisant par la probabilité d'absorption par la partie $\mathcal{R}_m$.

Chapitre 6

Convergences

6.1 Rappels

Rappel 6.1 – Espace probabilisé

Dans ce chapitre, on considère un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ et on munit $\mathbb{R}^d$ de sa tribu borélienne $\mathcal{BO}(\mathbb{R}^d)$.

- Ω est appelé *univers*.
- $\mathbb{P}$ est une mesure de probabilités sur Ω . C'est une mesure, et $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.
- $\mathcal{T}$ est une tribu sur Ω . C'est l'ensemble des parties de Ω que l'on peut mesurer avec $\mathbb{P}$.

$\mathcal{T}$ est stable par union dénombrable et par passage au complémentaire, et $\emptyset$ et Ω sont dans $\mathcal{T}$

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1 \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(\emptyset) = 0$$

Rappel 6.2 – Variables aléatoires

Dans tout ce cours, les variables aléatoires que nous considérerons (souvent notées X, Y, Z ou T , ou bien X_n avec $n \in \mathbb{N}$ quand nous considérerons des suites de variables aléatoires) seront à valeurs dans $\mathbb{R}^d$.

Une variable aléatoire X peut donc être vue comme une fonction mesurable

$$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^d$$

On considérera trois types de variables aléatoires.

1. *Des variables aléatoires discrètes.* Une variable aléatoire X est dite *discrète* si $X(\Omega)$ est fini ou dénombrable.
2. *Des variables aléatoires à densité (ou absolument continues).* Une variable aléatoire X est dite à *densité* si il existe une *densité*, c'est-à-dire

une fonction $f_X : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}_+$ tel que pour tout $A \in \mathcal{BO}(\mathbb{R}^d)$

$$\mathbb{P}(X \in A) = \int_A f_X \, d\lambda$$

où λ est la mesure de Lebesgue.

3. Des variables aléatoires réelles. On écrira **v.a.r.**

Rappel 6.3 – Loi d’une variable aléatoire réelle

La loi d’une variable aléatoire X est la donnée de

1. $X(\Omega)$, et $(\mathbb{P}(X = x))_{x \in X(\Omega)}$, si X est une variable aléatoire discrète.
2. Une *densité* de X , si X est une variable aléatoire à densité.
3. La *fonction de répartition* F_X de X , si X est une variable aléatoire réelle

$$F_X : \begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow [0, 1] \\ x \longmapsto \mathbb{P}(X \leq x) \end{cases}$$

6.2 Convergence presque sûre

Définition 6.1 – Convergence presque sûre

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ et X des variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{R}^d$. On dit que $(X_n)_{n \geq 1}$ converge *presque sûrement* (**p.s.**) vers X et on écrit

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{p.s.}} X$$

si

$$\mathbb{P} \left(\left\{ \omega \in \Omega, X_n(\omega) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} X(\omega) \right\} \right) = 1$$

Remarque 6.1

- Pour ce type de convergence, il est donc important de considérer nos variables aléatoires comme des fonctions de Ω vers $\mathbb{R}^d$.

La convergence presque sûre est alors très semblable à une convergence simple de suite de fonctions ; il s’agit en fait d’une convergence simple presque partout, c’est à dire d’une convergence simple sauf sur un ensemble de mesure nulle.

— En cas de convergence simple, il y a unicité (**p.s.**) de la limite.

Exemple 6.1 – Exemples

1. Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^d$. Si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $X_n = X$, alors

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{p.s.}} X$$

2. Si on considère $\Omega = [0, 1]$ muni de sa tribu borélienne, $\mathbb{P}$ la mesure de Lebesgue sur $([0, 1], \mathcal{BO}([0, 1]))$, et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$X_n : \begin{cases} [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R} \\ \omega \longmapsto \omega^n \end{cases}$$

alors

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{p.s.}} 0$$

Proposition 6.1 – Caractérisation de la convergence presque sûre

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{R}^d$, alors la suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge **p.s.** vers X si et seulement si, pour tout $\varepsilon \in]0, 1]$,

$$\mathbb{P} \left(\sup_{n \geq m} \|X_n - X\| > \varepsilon \right) \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0$$

Démonstration

Par définition de la convergence d'une suite dans $\mathbb{R}^d$

$$\begin{aligned} \left\{ \omega \in \Omega, X_n(\omega) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} X(\omega) \right\}^c &= \bigcup_{k \in \mathbb{N}^*} \bigcap_{m \in \mathbb{N}} \bigcup_{n \geq m} \left\{ \omega \in \Omega, \|X_n - X\| > \frac{1}{k} \right\} \\ &= \bigcup_{k \in \mathbb{N}^*} \bigcap_{m \in \mathbb{N}} \left\{ \omega \in \Omega, \sup_{n \geq m} \|X_n(\omega) - X(\omega)\| > \frac{1}{k} \right\} \end{aligned}$$

Ainsi, d'après le caractère σ -fini de $\mathbb{P}$, $(X_n)_{n \geq 1}$ converge **p.s.** vers X si et seulement si

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P} \left(\bigcap_{m \in \mathbb{N}} \left\{ \omega \in \Omega, \sup_{n \geq m} \|X_n(\omega) - X(\omega)\| > \frac{1}{k} \right\} \right) = 0$$

C'est-à-dire, par limite décroissante

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P} \left(\left\{ \omega \in \Omega, \sup_{n \geq m} \|X_n(\omega) - X(\omega)\| > \frac{1}{k} \right\} \right) \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0$$

Comme pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $\varepsilon > \frac{1}{k}$, cette dernière assertion est équivalente à l'assertion énoncée dans l'énoncé. ■

Remarque 6.2

Le lemme de Borel-Cantelli peut permettre de vérifier cette condition.

Exercice(s) 6.1

6.1.1 Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de **v.a.r.**, et X une **v.a.r.** On suppose que pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\sum_n \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \text{ converge}$$

Montrer que

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} X$$

6.1.2 Déterminer une suite de variables aléatoires de Bernoulli $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que

$$\mathbb{P}(X_n = 1) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$$

mais $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas presque sûrement vers 0.

Proposition 6.2 – Stabilité par application continue

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ et X des **v.a.** à valeurs dans $\mathbb{R}^d$. Soit $\varphi : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, alors on a les implications suivantes

$$\left[X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} X \right] \implies \left[\varphi(X_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} \varphi(X) \right]$$

En particulier la convergence presque sûre est stable par les opérations algébriques usuelles. Si $(X_n)_{n \geq 1}$ est une suite de **v.a.** à valeurs dans $\mathbb{R}$ qui converge presque sûrement vers une **v.a.** X et $(Y_n)_{n \geq 1}$ est une suite de **v.a.** à valeurs dans $\mathbb{R}$ qui converge presque sûrement vers une **v.a.** Y alors,

$$(X_n, Y_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} (X, Y)$$

$$\forall c \in \mathbb{R}, c X_n + Y_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} c X + Y$$

$$X_n Y_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} X Y$$

$$\sup(X_n, Y_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} \sup(X, Y)$$

Remarque 6.3

Par récurrence, on peut en déduire qu'un produit cartésien fini quelconque de variables aléatoires qui convergent presque sûrement vers le produit des limites, et de même pour une combinaison linéaire quelconque, un produit quelconque, un sup quelconque.

Théorème 6.1 – Loi forte des grands nombres

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires réelles de même loi, indépendantes, admettant des espérances. Alors,

$$\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} \mathbb{E}(X_1)$$

Démonstration

La preuve, très difficile, de ce théorème sera donnée en annexe. Voir page ??.

Exercice(s) 6.2

6.2.1 Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées, telle que

$$X_1 \sim \mathcal{P}(2)$$

Étudier la convergence presque sûre de la suite de variables aléatoires $(U_n)_{n \geq 1}$ définie par

$$\forall n \geq 1, U_n = \exp \left(\frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) \right)$$

6.3 Convergence en loi

6.3.1 Définition

Notation 6.2

On note $\mathcal{C}_b(\mathbb{R}^d, \mathbb{R})$ l'espace des fonctions continues bornées de $\mathbb{R}^d$ dans $\mathbb{R}$, muni de la norme infinie

$$\forall \varphi \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}), \|\varphi\|_\infty \stackrel{\text{Not}}{=} \sup_{x \in \mathbb{R}^d} |\varphi(x)|$$

Définition 6.3 – Convergence en loi

Une suite $(X_n)_{n \geq 1}$ de **v.a.** à valeurs dans $\mathbb{R}^d$ converge en loi vers une **v.a.** X à valeurs dans $\mathbb{R}^d$ si

$$\forall \varphi \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}), \mathbb{E}(\varphi(X_n)) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(\varphi(X))$$

On note

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} X$$

Remarque 6.4

Cette définition n'est pas pratique à manipuler. En fait elle signifie que la suite des lois des X_n converge vers la loi de X . On verra, pour les types de variables aléatoires qu'on est habitués à manipuler (discrète, à densité ou réelle), des critères plus concrets.

Il y a un abus de langage à dire que la suite de **v.a.** $(X_n)_{n \geq 1}$ converge en loi vers X , car la **v.a.** limite X n'est pas définie de manière unique ! Seule sa loi $\mathbb{P}_X$ l'est. Pour cette raison, on écrira parfois qu'une suite de **v.a.** $(X_n)_{n \geq 1}$ converge en loi vers une mesure de probabilité μ sur $\mathbb{R}^d$. Notons aussi qu'on peut considérer la convergence en loi de **v.a.** définies sur des espaces de probabilité différents, ce qui rend la convergence en loi très différente de la convergence presque sûre.

Remarque importante 6.5 – Opérations illégales !

Il faut être extrêmement prudent lorsque l'on manipule des suites de **v.a.r.** qui convergent en loi car les manipulations auxquelles on est habitué ne sont plus forcément vraies, par exemple

$$\left[X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} X \text{ et } Y_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} Y \right] \not\Rightarrow \left[(X_n, Y_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} (X, Y) \right]$$

$$\left[X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} X \right] \not\Rightarrow \left[X_n - X \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} 0 \right]$$

$[X \text{ et } Y \text{ de même loi et } Z \text{ une v.a.r.}] \not\Rightarrow [XZ \text{ et } YZ \text{ ont la même loi}]$

Exemple 6.2

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires suivant une loi uniforme sur $[0, 1]^2$. Les lois marginales X et Y suivent donc chacune une loi uniforme sur $[0, 1]$. Pour tout $n \geq 1$, on pose $X_n = X$.

Pour tout $n \geq 1$, X_n suit donc une loi uniforme sur $[0, 1]$, donc

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} X \quad \text{et} \quad X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} Y$$

Cependant, (X_n, X_n) ne tend pas en loi vers (X, Y) . Pour le montrer, il suffit de trouver $\varphi \in \mathcal{C}_b([0, 1]^2, \mathbb{R})$ tel que

$$\left(\mathbb{E}(\varphi(X_n, X_n)) \right)_{n \in \mathbb{N}} \not\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \mathbb{E}(\varphi(X, Y))$$

En effet, si on considère la fonction

$$\varphi \begin{cases} [0, 1]^2 \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \longmapsto |y - x| \end{cases}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\mathbb{E}(\varphi(X_n, X_n)) = 0$$

(car $|X_n - X_n|$ est la variable aléatoire nulle), et

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\varphi(X, Y)) &= \int_0^1 \left(\int_0^1 |x - y| \, dy \right) dx = \int_0^1 \left(\int_0^x t \, dt + \int_0^{1-x} t \, dt \right) dx \\ &= \int_0^1 \frac{x^2}{2} + \frac{(1-x)^2}{2} \, dx = 2 \left[\frac{x^3}{6} \right]_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Comme $0 \neq \frac{1}{3}$, on n'a pas la convergence en loi.

6.3.2 Résultats utiles

On énonce les résultats suivants, qui nous seront utiles par la suite. Les démonstrations seront rapidement décrites.

Proposition 6.3

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ et X des **v.a.** à valeurs dans $\mathbb{R}^d$, Si la suite $(X_n)_{n \geq 1}$ converge presque sûrement vers X , alors elle converge aussi en loi vers X .

Démonstration

On fixe $\varphi \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R}^d, \mathbb{R})$, on se restreint à un sous-ensemble de mesure 1 sur lequel on a convergence simple de la suite X_n (donc de $\phi \circ X_n$), puis c'est de la convergence dominée. ■

Proposition 6.4

Si

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} X$$

où les X_n et X sont des **v.a.r.**, et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue, alors

$$f(X_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} f(X)$$

Démonstration

Si $\varphi \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, alors $\varphi \circ f$ aussi. ■

Proposition 6.5 – Convergence des fonctions de répartition (**v.a.r.**)

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ et X des **v.a.r.** Les deux assertions suivantes sont équivalentes.

1. La suite $(X_n)_{n \geq 1}$ converge en loi vers X .
2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ tel que F_X est continue en x , on a

$$F_{X_n}(x) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} F_X(x)$$

Démonstration

On fixe $x \in \mathbb{R}$, puis on approche $\mathbf{1}_{\leq x}$ par des fonctions de $\mathcal{C}_b$. ■

Remarque 6.6

Ce critère est très pratique pour montrer la convergence en loi de suites de variables aléatoires réelles. Il est de plus très visuel, et on pourra l'observer avec **Python** en traçant les fonctions de répartition des X_n .

Exercice(s) 6.3

6.3.1 Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$X_n \sim \mathcal{U}\left(0, \frac{1}{n}\right)$$

Étudier la convergence en loi de la suite $(X_n)_{n \geq 1}$.

6.3.2 Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ la suite de variable aléatoire vérifiant

$$\forall n \in \mathbb{N}, X_n(\Omega) = \left\{ \frac{1}{n} \right\}$$

Montrer que

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} 0$$

mais que $F_{X_n}(0)$ ne tend pas vers $F_0(0)$ quand n tend vers $+\infty$.

Proposition 6.6 – Scheffé

Soit $(f_n)_{n \geq 1}$ et f des densités de probabilité définies sur $\mathbb{R}$ par rapport à la même mesure μ , on a donc

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \int_{\mathbb{R}} f \, d\mu = \int_{\mathbb{R}} f_n \, d\mu = 1$$

sur l'espace mesurable $(\mathbb{R}^d, \mathcal{BO}(\mathbb{R}^d))$, et soit $(X_n)_{n \geq 1}$ et X des **v.a.r.** qui ont pour densités respectives $(f_n)_{n \geq 1}$ et f par rapport à la mesure μ . On suppose que les X_n et X ont des espérances. Alors

$$\left[f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mu \text{ P.P.}} f \text{ et } \mathbb{E}(X_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \mathbb{E}(X) \right] \implies \left[X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} X \right]$$

Démonstration

Admise. ■

Remarque 6.7

Pour le cas particulier de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{Z}$, ce théorème se traduit par

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{Z}$, et X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{Z}$. On suppose qu'elles ont des espérances. Alors

$$\left[\forall k \in \mathbb{Z}, \mathbb{P}(X_n = k) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X = k) \right] \implies \left[X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} X \right]$$

6.3.3 Fonction caractéristique

Définition 6.4 – Fonction caractéristique d'une variable aléatoire

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^d$. On définit la *fonction caractéristique* de X par

$$\psi_X : \begin{cases} \mathbb{R}^d \longrightarrow \mathbb{C} \\ \underline{\zeta} \longmapsto \mathbb{E} \left(\exp \left(i \langle \underline{\zeta}, X \rangle \right) \right) \end{cases}$$

Exercice(s) 6.4

6.4.1 Calculer la fonction caractéristique de X lorsque

- (a) $X \sim \mathcal{B}(p)$ avec $p \in]0, 1[$;
- (b) $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda > 0$.

Théorème 6.2 – Lévy

Une suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de **v.a.** à valeurs dans $\mathbb{R}^d$ converge en loi vers une **v.a.** X à valeurs dans $\mathbb{R}^d$ si et seulement si

$$\forall \underline{\xi} \in \mathbb{R}^d, \psi_{X_n}(\underline{\xi}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \psi_X(\underline{\xi})$$

Démonstration

Admise. ■

L'unicité de la loi limite dans la convergence en loi permet donc de dire que la fonction caractéristique d'une variable aléatoire *caractérise* la loi de cette variable aléatoire.

Théorème 6.3 – Slutsky

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ et X des **v.a.** à valeurs dans $\mathbb{R}^d$, $(Y_n)_{n \geq 1}$ des **v.a.** à valeurs dans $\mathbb{R}^k$ et $\underline{a} \in \mathbb{R}^k$.

Si la suite $(X_n)_{n \geq 1}$ converge en loi vers X et si la suite $(Y_n)_{n \geq 1}$ converge en loi vers $\underline{a}$, alors la suite $(X_n, Y_n)_{n \geq 1}$ converge en loi vers $(X, \underline{a})$.

En particulier, quand $d = k = 1$, on a

$$X_n + Y_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} X + a \quad \text{et} \quad X_n Y_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} X a$$

De plus,

$$\left[a \neq 0 \text{ et } Y_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} a \right] \implies \left[\frac{X_n}{Y_n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \frac{X}{a} \right]$$

Démonstration de la première partie

On peut, sans perte de généralité, supposer que $a = 0$. Nous allons montrer que pour tout $\zeta = (s, t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^k$, la suite $\psi_{(X_n, Y_n)}(s, t)$ converge vers $\psi_{(X, 0)}(\zeta)$. Le théorème de Lévy permettra de conclure.

Soit $\zeta \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^k$, on a

$$\begin{aligned} \left| \psi_{(X_n, Y_n)}(s, t) - \psi_{(X, 0)}(s, t) \right| &\leq \left| \psi_{(X_n, Y_n)}(s, t) - \psi_{(X_n, 0)}(s, t) \right| + \left| \psi_{(X_n, 0)}(s, t) - \psi_{(X, 0)}(s, t) \right| \\ &\leq \left| \psi_{(X_n, Y_n)}(s, t) - \psi_{X_n}(s) \right| + \left| \psi_{X_n}(s) - \psi_X(s) \right| \end{aligned}$$

Comme $(X_n)_{n \geq 1}$ converge en loi vers X , d'après le théorème de Lévy, le second terme tend vers 0 lorsque $n \rightarrow +\infty$. Il suffit de montrer qu'il en est de même pour le premier terme. On a

$$\left| \psi_{(X_n, Y_n)}(s, t) - \psi_{X_n}(s) \right| = \left| \mathbb{E} \left(e^{i(\langle s, X_n \rangle + \langle t, Y_n \rangle)} - e^{i\langle s, X_n \rangle} \right) \right| \leq \mathbb{E} \left(\left| 1 - e^{i\langle t, Y_n \rangle} \right| \right)$$

Par continuité et caractère borné de l'application $y \mapsto |1 - e^{it y}|$, on peut conclure. Comme $Y_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} 0$, on a

$$\mathbb{E} \left(\left| 1 - e^{i\langle t, Y_n \rangle} \right| \right) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \mathbb{E} \left(\left| 1 - e^{i0} \right| \right) = 0$$

■

Formulaire

Loi de X	Fonction caractéristique de X
$\mathcal{B}(p), p \in [0, 1]$	$1 + p (e^{it} - 1)$
$\mathcal{B}(n, p), p \in [0, 1], n \in \mathbb{N}^*$	$\left(1 + p (e^{it} - 1)\right)^n$
$\mathcal{P}(\lambda), \lambda > 0$	$e^{\lambda e^{it} - \lambda}$
$\mathcal{U}([a, b]), a < b$	$\frac{1}{b-a} \frac{e^{itb} - e^{ita}}{it}$
$\mathcal{E}(\lambda), \lambda > 0$	$\frac{\lambda}{\lambda - it}$
$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2), \mu \in \mathbb{R}, \sigma^2 > 0$	$\exp\left(\mu it - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$

6.4 Le théorème central limite (TCL)

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de **v.a.** réelles indépendantes et de même loi, intégrables. La loi forte des grands nombres montre que

$$\frac{1}{n} (X_1 + \dots + X_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{p.s.}} \mathbb{E}(X_1)$$

On cherche alors à savoir à quelle vitesse cette convergence a lieu, c'est-à-dire quel est l'ordre de grandeur de la différence

$$\frac{1}{n} (X_1 + \dots + X_n) - \mathbb{E}(X_1)$$

quand n est grand. Sous l'hypothèse supplémentaire que les **v.a.** X_n possèdent des variances, on devine la réponse en calculant

$$\mathbb{E} \left((X_1 + \dots + X_n - n \mathbb{E}(X_1))^2 \right) = \text{Var}(X_1 + \dots + X_n) \underset{\text{indépendance}}{=} n \text{Var}(X_1)$$

Ce calcul indique que la valeur moyenne de $(X_1 + \dots + X_n - n \mathbb{E}(X_1))^2$ croît linéairement avec n , donc suggère fortement que l'ordre de grandeur de $X_1 + \dots + X_n - n \mathbb{E}(X_1)$ est $\sqrt{n}$ ou encore que l'ordre de grandeur de

$$\frac{1}{n} (X_1 + \dots + X_n) - \mathbb{E}(X_1) \text{ est } \frac{1}{\sqrt{n}}$$

Théorème 6.4 – Théorème central limite

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ des **v.a.r.** de même loi, indépendantes et possédant des variances. Alors,

$$\frac{X_1 + \cdots + X_n - n \mathbb{E}(X_1)}{\sqrt{n}} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} X$$

où X suit la loi $\mathcal{N}(0, \text{Var}(X_1))$, la loi normale centrée de variance $\text{Var}(X_1)$.

Démonstration

Posons $\sigma = \sqrt{\text{Var}(X_1)}$. Quitte à remplacer les X_n par $X_n - \mathbb{E}(X_1)$, on peut supposer que $\mathbb{E}(X_1) = 0$. Posons alors

$$Z_n = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{\sqrt{n}}$$

La fonction caractéristique de Z_n est, pour $\xi \in \mathbb{R}$

$$\psi_{Z_n}(\xi) = \mathbb{E} \left(\exp \left(i \xi \frac{X_1 + \cdots + X_n}{\sqrt{n}} \right) \right) = \mathbb{E} \left(\exp \left(i \frac{\xi}{\sqrt{n}} X_1 \right) \right)^n = \psi_{X_1} \left(\frac{\xi}{\sqrt{n}} \right)^n$$

Or, comme X_1 possède une variance, les théorèmes de régularité sous le signe intégrale assurent que

$$\psi_{X_1}(\xi) = 1 + i \xi \mathbb{E}(X_1) - \frac{\xi^2}{2} \mathbb{E}(X_1^2) + o(\xi^2) = 1 - \frac{\sigma^2 \xi^2}{2} + o(\xi^2)$$

On en déduit que pour tout $\xi \in \mathbb{R}$, on a

$$\psi_{Z_n}(\xi) = \left(1 - \frac{\sigma^2 \xi^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right)^n$$

et donc

$$\psi_{Z_n}(\xi) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \exp \left(-\frac{\sigma^2 \xi^2}{2} \right)$$

Or, si U désigne une variable aléatoire de loi gaussienne centrée de variance σ^2 , on a

$$\psi_U : \xi \mapsto \exp \left(-\frac{\sigma^2 \xi^2}{2} \right)$$

Le théorème de Lévy permet de conclure. ■

Remarque 6.8

De manière équivalente, en reprenant les notations du théorème et en posant

$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X_1)}$, on a pour tout $(a, b) \in [-\infty, +\infty]^2$ avec $a \leq b$

$$\mathbb{P}\left(\frac{X_1 + \cdots + X_n - n \mathbb{E}(X_1)}{\sqrt{n}} \in [a, b]\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} F_X(b) - F_X(a) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_a^b \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) dx$$

X est en effet une variable aléatoire à densité.

Ce résultat est à la base de la théorie des statistiques, qu'on introduira dans le chapitre suivant. En effet, il explique pourquoi quand on observe un caractère spécifique au sein d'une population, la répartition des différentes grandeurs a souvent la forme d'une gaussienne.

Théorème 6.5 – Méthode Delta

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires. Soit $(r_n)_{n \geq 1}$ une suite de nombres réels positifs telle que

$$r_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

Si $r_n (X_n - \theta) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} X$ où X suit la loi $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ et $\theta \in \mathbb{R}$ alors, pour toute fonction g dérivable en θ et telle que $g'(\theta) \neq 0$ on a

$$r_n [g(X_n) - g(\theta)] \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} Y$$

où Y suit la loi $\mathcal{N}(0, \sigma^2 (g'(\theta))^2)$.

Démonstration

Comme g est dérivable en θ , $g(\theta + h) = g(\theta) + g'(\theta)h + \varepsilon(h)h$, où ε est une fonction continue en 0 telle que $\varepsilon(0) = 0$.

De plus, $X_n - \theta \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} 0$. D'où,

$$r_n (g(X_n) - g(\theta)) - r_n g'(\theta) (X_n - \theta) = r_n \varepsilon(X_n - \theta) (X_n - \theta)$$

La continuité de ε et le lemme de Slutsky, nous donnent

$$r_n \varepsilon(X_n - \theta) (X_n - \theta) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} 0$$

Donc, par le lemme de Slutsky

$$(r_n (g(X_n) - g(\theta)))_{n \in \mathbb{N}^*} \quad \text{et} \quad (r_n g'(\theta) (X_n - \theta))_{n \in \mathbb{N}^*}$$

convergent en loi vers la même limite.

Or, $r_n (X_n - \theta) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} X$ où X suit la loi $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$. Donc,

$$r_n (g(X_n) - g(\theta)) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} Y$$

où Y suit la loi $\mathcal{N}(0, \sigma^2 (g'(\theta))^2)$. ■

Proposition 6.7

Avec les notations du théorème précédent, si $(Y_i)_{i \in \mathbb{N}}$ est une suite de variables aléatoires **i.i.d.** d'espérance m et de variance s^2 alors la variable aléatoire

$$\bar{Y}_n \stackrel{\text{Not}}{=} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$$

vérifie

$$\sqrt{n} (\bar{Y}_n - m) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} Z$$

où Z suit la loi $\mathcal{N}(0, s^2)$ et

$$\sqrt{n} (g(\bar{Y}_n) - g(m)) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} T$$

où T suit la loi $\mathcal{N}(0, s^2 (g'(m))^2)$.

6.5 Récapitulatif

6.5.1 Convergences

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{R}^d$.

Convergence presque sûre

$$\left[X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{p.s.}} X \right] \iff \left[\mathbb{P} \left(X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} X \right) = 1 \right]$$

Cela signifie si on observe les valeurs de $\mathbb{R}^d$ prises par les X_n et par X , la probabilité pour que la suite des valeurs des X_n converge vers la valeur de X est 1.

Convergence en loi

$$\left[X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} X \right] \iff \left[\forall \varphi \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}), \mathbb{E}(\varphi(X_n)) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \mathbb{E}(\varphi(X)) \right]$$

Là c'est moins clair. Ça devient plus clair quand on s'intéresse aux moyens qu'on a de montrer ce type de convergence. Elle signifie que la suite des lois des X_n converge vers la loi de X .

6.5.2 À quoi ça sert ?

La convergence en loi est le type de convergence qui va nous intéresser dans le cours de statistiques. C'est le type de convergence que l'on observe quand on étudie la répartition d'un caractère au sein d'une population. Le problème de ce type de convergence est qu'elle se comporte mal pour les opérations usuelles.

La convergence presque sûre ne sert à rien en elle même, mais se comporte très bien pour les opérations usuelles, et implique la convergence en loi.

Remarque 6.9

La convergence en loi est aussi celle qui intervient dans le cours sur les chaînes de Markov. Si π_n est le *vecteur loi* au temps n , on a $X_n \sim \pi_n$ et

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \pi^*$$

6.5.3 Comment montrer une convergence presque sûre ?

1. Si les X_n sont définies comme des fonctions d'un univers commun Ω vers $\mathbb{R}^d$, on peut se ramener à la définition, et montrer que l'ensemble des $\omega \in \Omega$ pour lesquels $X_n(\omega) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} X(\omega)$ est de mesure 1. C'est comme ça que l'on observe ce type de convergence à l'aide de **Python**.
2. Si quel que soit $\varepsilon > 0$, on connaît le comportement en $+\infty$ de $\mathbb{P}(\|X_n - X\| \geq \varepsilon)$, on peut appliquer la caractérisation – proposition 6.1, page 191 (on pourra aussi s'aider du lemme de Borel-Cantelli).
3. Si on peut naturellement écrire X_n comme l'image d'une famille de **v.a.** $Y_n^1, \dots, Y_n^p$ par une application continue, où les Y_n^k convergent presque sûrement respectivement vers des limites Y^k , alors c'est gagné (utiliser la proposition 6.2, page 192). (c'est tout l'intérêt de la

convergence presque sûre!!)

4. Enfin, on a la loi forte des grands nombres.

6.5.4 Comment montrer une convergence en loi ?

1. Si les variables aléatoires sont réelles, on peut utiliser les fonctions de répartition, et vérifier la convergence simple de la suite de fonctions $(F_{X_n})_{n \in \mathbb{N}}$ vers F_X . C'est comme ça que l'on observe ce type de convergence à l'aide de `Python`. C'est aussi très utile pour des variables aléatoires définies comme un maximum ou un minimum de variables aléatoires indépendantes.
2. Si on a affaire à des variables aléatoires usuelles, on peut utiliser les fonctions caractéristiques, et montrer que la suite de fonctions $(\psi_{X_n})_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement vers ψ_X (théorème 6.2, page 198). Ce résultat est très intéressant pour des sommes (finies) de variables aléatoires indépendantes.
3. Si on connaît des densités, ou si les variables aléatoires sont à valeurs dans $\mathbb{Z}$, on peut appliquer le lemme de Scheffé (proposition 6.6, page 197) ou son corollaire (remarque 6.7, page 198). C'est le cas le plus compréhensible de convergence en loi, où on observe bien la convergence des lois.
4. On a le théorème de Slutsky (théorème 6.3, page 199), qui permet d'effectuer des opérations dans un cas très particulier.
5. Enfin, on a le Théorème Central Limite (théorème 6.4, page 201), et son corollaire, la méthode Delta (théorème 6.5, page 202)

Chapitre A

Codes Python

1.1 Applications aux probabilités

1.1.1 Lois usuelles absolument continues

1.1.1.1 Loi uniforme

Session Python A.1 – Fonction de répartition et densité d'une loi uniforme

On peut utiliser la bibliothèque `scipy.stats`.

In[1]

```
1 from scipy.stats import uniform
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import numpy as np
```

In[2]

```
1 a, b = 0, 2 # bornes
2 N = 200 # nombre de points
3 x = np.linspace(a-1, b+1, N)
```

In[3]

```
1 plt.subplot(2, 1, 1)
2 plt.plot(x, uniform.cdf(x, loc=a, scale=b-a), 'b-')
3 plt.title('Fonction de répartition')
4 plt.xlim(a-1.1, b+1.1)
5 plt.grid(True)
6
```

```

7 plt.subplot(2, 1, 2)
8 plt.plot(x, uniform.pdf(x, loc=a, scale=b-a), "b-")
9 plt.title('Densité de Probabilité')
10 plt.xlim(a-1.1, b+1.1)
11 plt.grid(True)

```

Voir la figure 3.1, page 103

In[4] – Comparaison

```

1 NN = 10000 # nombre d'échantillons
2
3 plt.hist(uniform.rvs(loc=a, scale=b-a, size=NN),
4          linewidth=2, fill=False, density=True)
5 plt.plot(x, uniform.pdf(x, loc=a, scale=b-a), "b--")
6 plt.title('Comparaison Théorie/Simulation')
7 plt.grid(True)

```

Voir la figure 3.2, page 103

1.1.1.2 Loi exponentielle

Session Python A.2 – Fonction de répartition et densité d'une loi exponentielle

De même pour la loi exponentielle...

In[1]

```

1 from scipy.stats import expon
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import numpy as np

```

In[2]

```

1 L = 2 # paramètre
2 N = 200 # nombre de points
3 x = np.linspace(-0.2, L+4, N)

```

In[3]

```

1 plt.subplot(2, 1, 1)
2 plt.plot(x, expon.cdf(x, scale=1/L), 'b-')

```



```

3 plt.title('Fonction de répartition')
4 plt.xlim(-0.4, L+6)
5 plt.grid(True)
6
7 plt.subplot(2, 1, 2)
8 plt.plot(x, expon.pdf(x, scale=1/L), "b--")
9 plt.title('Densité de Probabilité')
10 plt.xlim(-0.4, L+6)
11 plt.grid(True)

```

Voir la figure 3.3, page 107

In[4] – Comparaison

```

1 NN = 10000 # nombre d'échantillons
2
3 x = np.linspace(-0.2, L+4, N)
4
5 plt.hist(expon.rvs(scale=1/L, size=NN), 30,
6          linewidth=2, fill=False, density=True)
7 plt.plot(x, expon.pdf(x, scale=1/L), "b--")
8 plt.title('Comparaison Théorie/Simulation')
9 plt.grid(True)

```

Voir la figure 3.4, page 107

1.1.1.3 Loi normale

Session Python A.3 – Fonction de répartition et densité d'une loi normale

De même...

In[1]

```

1 from scipy.stats import norm
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import numpy as np

```

In[2]

```

1 m = 2 # moyenne
2 s = 2 # écart-type

```

```

3 N = 200 # nombre de points
4 x = np.linspace(m-3*s, m+3*s, N)

```

In[3]

```

1 plt.subplot(2, 1, 1)
2 plt.plot(x, norm.cdf(x, loc=m, scale=s), 'b-')
3 plt.title('Fonction de répartition')
4 plt.xlim(m-3*s-0.2, m+3*s+0.2)
5 plt.grid(True)
6
7 plt.subplot(2, 1, 2)
8 plt.plot(x, norm.pdf(x, loc=m, scale=s), "b-")
9 plt.title('Densité de Probabilité')
10 plt.xlim(m-3*s-0.2, m+3*s+0.2)
11 plt.grid(True)

```

Voir la figure 3.5, page 109.

In[4] – Comparaison

```

1 NN = 10000 # nombre d'échantillons
2
3 x = np.linspace(m-3*s, m+3*s, N)
4
5 plt.hist(norm.rvs(loc=m, scale=s, size=NN), 30,
6          linewidth=2, fill=False, density=True)
7 plt.plot(x, norm.pdf(x, loc=m, scale=s), "b--")
8 plt.title('Comparaison Théorie/Simulation')
9 plt.grid(True)

```

Voir la figure 3.6, page 110

Session Python A.4 – Comportement asymptotique d'une binomiale vers la loi normale

La simulation permet de constater facilement le résultat théorique.

In[1]

```

1 from scipy.stats import norm, binom
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import numpy as np

```

In[2]

```
1 n = 10000 # nombre de tirage
2 p = 0.2 # probabilité de succès
3 N = 200 # nombre de points (graphique)
4 NN = 10000 # nombre d'échantillons
```

In[3]

```
1 eb = binom.rvs(n, p, size=NN) # échantillon de la loi
   ↪ binomiale
2 e = (eb-n*p)/np.sqrt(n*p*(1-p)) # normalisation
```

In[4]

```
1 x = np.linspace(-4, 4, N)
2
3 plt.hist(e, 30, linewidth=2, fill=False, density=True)
4 plt.plot(x, norm.pdf(x), "b--")
5 plt.title('Comparaison Théorie/Simulation')
6 plt.grid(True)
```

Voir la figure 3.7, page 110.

Chapitre B

Codes Maxima

2.1 Applications aux probabilités

2.1.1 Lois usuelles absolument continues

2.1.1.1 Loi uniforme

Session Maxima B.1 – Loi uniforme

```
(%i1) makelist(random(1.0),k,1,20);
```

```
(%o1) [0.9138095996129, 0.19518461779779, 0.48239052485162, 0.35544005715929, 0.2522388  
0.41556272272148, 0.61257388925382, 0.84181265533592, 0.50558944464381, 0.67846199501851  
0.036393315899922, 0.62529751834181, 0.99373145786948, 0.04158924615445, 0.6326253893666  
0.59315218151698, 0.65465776611451, 0.47071067403366, 0.051923553664518, 0.0023278803753
```

```
(%i2) a : 2$
```

```
b : 4$
```

```
makelist(a+(b-a)*random(1.0),k,1,20);
```

```
(%o4) [2.631215392571823, 3.720459052489623, 2.084130953081714, 3.697339885698787, 2.46  
3.382228389244319, 3.223111616387312, 3.74228361554531, 2.303489027934825, 3.27233537900  
3.317065631954353, 3.181243957200707, 2.936893991323437, 3.54169472917822, 3.40910548616  
3.031545302310609, 3.497207059533352, 2.640102991293867, 2.905412579006282, 2.2564240158
```

2.1.1.2 Loi exponentielle

Session Maxima B.2 – Espérance d'une loi exponentielle

```
(%i1) integrate(x*a*exp(-a*x),x,0,inf);
```

```
Is a positive, negative, or zero?p;
```

```
(%o1)  $\frac{1}{a}$ 
```

Session Maxima B.3 – Variance d’une loi exponentielle

```
(%i1) integrate(x^2*a*exp(-a*x),x,0,inf)-(integrate(x*a*exp(-a*x),x,0,inf))^2
```

Is a positive, negative, or zero? p ;

```
(%o1) 1/a^2
```

2.1.1.3 Loi normale

Session Maxima B.4 – Loi normale

```
(%i1) integrate(exp(-u^2/2),u,minf,inf);
```

```
(%o1) sqrt(2)*sqrt(pi)
```

2.1.1.4 Loi du χ^2 Session Maxima B.5 – Densité de la loi du χ^2

```
(%i1) makelist(ev(integrate(t^(k/2-1)*exp(-t/2),t,0,inf),k=2*p+1)-
sqrt(2*pi)*(2*p-1)!/2^(p-1)/(p-1)!,p,1,6);
```

```
(%o1) [0,0,0,0,0,0]
```

Session Maxima B.6 – Espérance et variance d’une loi du χ^2

```
(%i1) integrate(x^4*exp(-x^2/2),x,minf,inf);
```

```
(%o1) 3*sqrt(2)*sqrt(pi)
```

Liste des propositions

1.1	Formule des probabilités composées	22
1.2	Formule des probabilités totales	22
1.3	Formule de Bayes ou <i>probabilité des causes</i>	24
2.1	Probabilité sur un ensemble au plus dénombrable	29
2.2	Continuité croissante	34
2.3	Continuité décroissante	34
2.4	Probabilités composées	38
2.5		41
2.6	Formule de Bayes	42
2.7	Borel-Cantelli (HP)	46
2.8		52
2.9		54
2.10		57
2.11	Lemme des coalitions	58
2.12		63
2.13		64
2.14		70
2.15	Comportement asymptotique discret	70
2.16		74
2.17		76
2.18		78
2.19	Cauchy-Schwarz	79
2.20		80
2.21		83
2.22	Calculs des moments	84
2.23	Somme aléatoire	85
4.1		129
5.1	Formulaire	161
5.2		162
5.3		169
5.4	Absorption	171
5.5	Chaînes de Markov irréductibles	172
5.6	Caractérisation	175
5.7		180
5.8		181
5.9		184

5.10		187
6.1	Caractérisation de la convergence presque sûre	191
6.2	Stabilité par application continue	192
6.3		196
6.4		196
6.5	Convergence des fonctions de répartition (v.a.r.)	196
6.6	Scheffé	197
6.7		203

Liste des propriétés

1.1		19
2.1		34
2.2	σ -additivité	34
2.3		46
2.4		46
2.5		63
2.6		67
2.7		70
2.8		73
2.9		76
2.10		78
2.11		83
3.1	Moment d'ordre 2	93
3.2	Somme de deux v.a.r. absolument continues indépendantes	96
3.3		102
3.4		106
3.5		109
3.6	Comportement asymptotique d'une loi binomiale	110
3.7		113
3.8	Méthode de la fonction bornée	120
3.9	Somme de deux v.a.r. absolument continues	121
3.10		123
3.11		123
3.12		123
4.1	Simulation d'une loi finie	130
4.2	Simulation d'une loi discrète infinie	131
4.3	Simulation d'une loi discrète infinie (suite)	131
4.4	Simulation de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{R}^p$	132
4.5	Simulation d'une v.a.r. continue	133
4.6	Simulation d'une loi normale	134
4.7	Méthode du rejet discrète	137
4.8	Simulation d'une loi du χ^2	142
5.1		155

Liste des codes Python

4.1 Les fonctions fondamentales de la bibliothèque	145
A.1 Fonction de répartition et densité d'une loi uniforme	207
A.2 Fonction de répartition et densité d'une loi exponentielle	208
A.3 Fonction de répartition et densité d'une loi normale	209
A.4 Comportement asymptotique d'une binomiale vers la loi normale . . .	210

Liste des codes Maxima

B.1 Loi uniforme	213
B.2 Espérance d'une loi exponentielle	213
B.3 Variance d'une loi exponentielle	214
B.4 Loi normale	214
B.5 Densité de la loi du χ^2	214
B.6 Espérance et variance d'une loi du χ^2	214

Bibliographie

- [1] A. CHILLÈS, 吉宏俊, *Intégration, séries de fonctions et analyse de fourier*. Polycopié interne à Speit, 2022.
- [2] A. CHILLÈS, 吉宏俊, 欧亚飞, V. VINOLES, A. JOSEPH, *Algèbre linéaire*, Shanghai Jiao Tong University Press, 2021.
- [3] D. E. KNUTH, *The art of computer programming*, vol. 2, Addison-Wesley Longman Publishing Co., Boston, MA, USA, 2nd ed., 1998.